Salve a tutti,

Questi appunti li ho presi durante le lezioni di Innocenti, e comprendono la porzione di controllo digitale fatta dal professor Pollini nell'A.A. 2020-2021. Mancano quindi gli argomenti trattati dal professor Costanzi nell'anno accademico precedente.

In molti casi non ho fatto altro che trascrivere, in termini umani il contenuto delle slide. Il problema principale dell'esame è la mancanza di materiale su cui studiare. Questi appunti non hanno la pretesa di colmare quest'assenza, ma cercare di dare un piccolo contributo alla causa. Non ci sono esercizi svolti, se non quei pochi (pochissimi) che ha fatto a lezione, e spesso alcune correzioni sono scritte a matita di fianco. Prendeteli quindi in modo piuttosto critico (come a dire, mi dissocio da tutto quello che sta scritto in questo pdf). Aggiungo che tante, taaaante cose trattate non servono, nonostante siano in questi appunti.

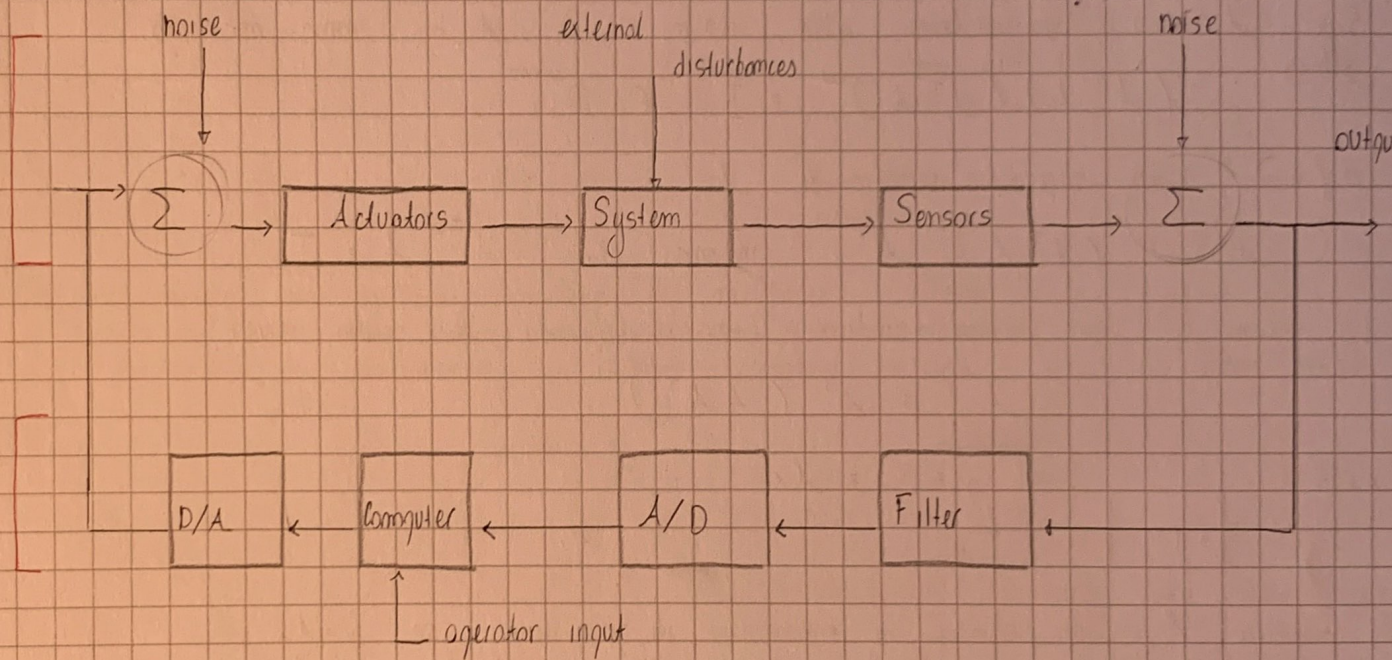
Consiglio di affiancare lo studio della materia a Matlab, utilissimo per capire come sono fatti i vari diagrammi che dobbiamo fare. Il professore ha fornito alcuni script molto comodi, a cui si affiancano i classici *rlocus*, *bode* e *margin*.

Per qualsiasi domanda, contattatemi pure su Telegram, @pcineverdies. Buono studio a tutti!

Giacomo

Ci sono alcuni termini con i quali è bene prendere familiarità

- Sistema / Impianto: è l'oggetto di studio, nel caso specifico una macchina, una rete o un fenomeno. Questo sistema si descrive con eq. differenziali, la cui difficoltà ci impedisce di risolverle senza software. Il punto di partenza sono le leggi della meccanica e le sue equazioni che, semplificate da aspetti non di interesse, ci forniscono un modello da poter usare.
- Controllo: Dato un sistema, siamo interessati che esso si comporti in un certo modo. In caso contrario, è necessario eseguire piccole variazioni che lo riportino nelle condizioni da noi desiderate. Ciò è possibile disponendo di informazioni sul sistema.
- Le informazioni sono fornite dai sensori. Tali dati sono input di un software del computer di bordo, che si occupa di stabilire quali modifiche effettuare. Tali modifiche sono eseguite da un attuatore (che, ad esempio, ruota lo sterzo).
- Il feedback, o anello chiuso, è un modo di operare del sistema di controllo. Noi ricaviamo informazioni dai sensori che usiamo per modificare il sistema, il quale ci fornirà nuovi dati.



Richiami e complementi

Si definisce spazio vettoriale un set chiuso di elementi per cui valgono alcuni assiomi (somma associativa, commutativa, con elemento neutro e chiuso per somme e multipli scalari). Un sottospazio vettoriale W di V è tale da soddisfare gli stessi assiomi e $W \subset V$.

n vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono indipendenti se $\sum a_i v_i = 0 \iff a_i = 0 \ \forall i$

L'insieme di tutte le combinazioni lineari è lo span, $\text{span}(v_1, \dots, v_n)$. Esso è un sottospazio, ed è una base del sottospazio se i vettori sono indipendenti. La dimensione di uno spazio è dato dal massimo numero di vettori indipendenti che si possono avere.

Una matrice è un insieme di elementi dati dal prodotto esterno di due vettori. La matrice trasposta A^T si ottiene scambiando le righe con le colonne. A è simmetrica se $A = A^T$.

Ad una matrice quadrata è associato un numero detto determinante. Nel caso di 3×3, è il volume del parallelepipedo avente come lati i vettori. Si ottiene con una formula ricorsiva:

Se $A \in \mathbb{R}^{1\times 1}$ $\quad \det(A) = a_{11}$

Else $\quad \det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ (i riga, j colonna)

Definiamo matrice aggiunto come $\operatorname{adj}(A) = \{a_{ij}\} = (-1)^{i+j} \det(A_{ji})$

Vale la seguente proprietà: $A^{-1} = \operatorname{adj}(A) / \det(A)$

Dato una matrice A, il suo rango è il numero di righe / colonne linearmente indipendenti. Una matrice A di $\mathbb{R}^{n\times n}$ ammette inverso solo se $\operatorname{rango}(A) = n$.
Il rango di A è invariante rispetto premoltiplicazioni / postmoltiplicazioni per matrici quadrate non singolari.

Sia $A(n,m)$ una matrice alta, $n > m$. Se A ha rango massimo, allora

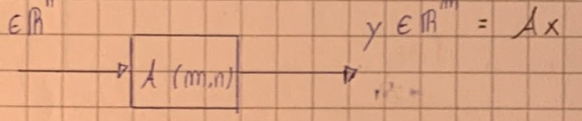
$$(A^T A)^{-1} (A^T A) = I \in \mathbb{R}^{m\times m}$$

definiamo pseudo-inverso sinistro di A

$$A^{+S} = (A^T A)^{-1} A^T \quad \text{in modo che} \quad A^{+S} A = I$$

Lo stesso si può fare per matrici basse, definendo lo pseudo inverso destro come

$$A^{+D} = A^T (A A^T)^{-1}$$



La matrice A è un elemento di trasmissione di x in y. se $y = Ax$, A viene detto operatore lineare di x in y. ma $y = Ax$ è anche un sistema algebrico

Il sottospazio di $\mathbb{R}^m$ $\operatorname{Im}(A)$ è quello dell'immagine di A al variare di x. Quello di $\mathbb{R}^n$ $\operatorname{Ker}(A)$ è il nucleo, per cui $Ax = \phi$
x è una certa azione, y un risultato.

a_{ij} è il contributo di x_j nella componente i-esima di y. poiché

$$y_i = \sum a_{ij} x_j$$

Lo spazio immagine è lo span delle colonne di A.

$Ax = y$ ammette soluzione se e solo se y è combinazione lineare di una base dello spazio immagine di A, cioè se

$$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A|y)$$

Se la trasformazione A fa sì che $Ax = 0$, è come riportare il vettore nell'origine. Si dice spazio nullo i vettori per cui $Ax = 0$.

Il sistema $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$ ha soluzione non banale data da $\alpha (1\ 1\ -1)$. In generale,

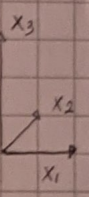
$$\dim(\text{Nucl } A) + \text{rango } A = \dim(\text{Im } A)$$

Dato $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, rango massimo implica $\text{Nucl } A = \{0\}$. In questo caso, $\dim(\text{Im } A) = n$

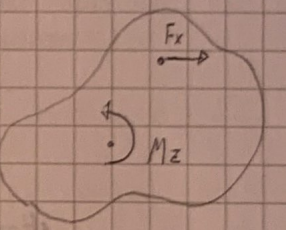
Se consideriamo A come un corpo rigido e $\bar{x}$ le forze o coppie applicate, $\bar{y} = A\bar{x}$ sono le componenti delle forze o coppie, rispetto ad un sistema di riferimento. Se consideriamo sia le forze che i momenti

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ & \cdots & \\ 0 & -a_{62} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

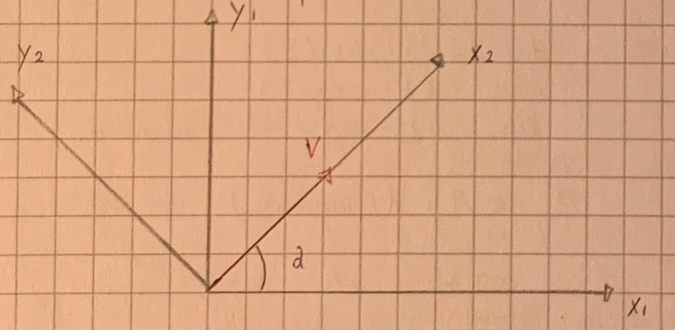
Il modulo di a_{ij} determinano quanto valgono le singole componenti delle varie direzioni



Applicando a questo esempio:



Le trasformazioni per similitudine permettono di modificare i sistemi di riferimento: un dato vettore è sempre lo stesso, cambiando il sistema di riferimento si hanno componenti diverse



$$\begin{pmatrix} v_{x_2} \\ v_{y_2} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} v_{x_1} \\ v_{y_1} \end{pmatrix}$$

Essendo una rotazione $A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$

$B = T^{-1} A T$ è una trasformazione per similitudine (T non singolare). Spesso ci farà comodo lavorare con B, non con A. Alcune proprietà sono costanti nel passaggio da A a B.

Di tutte le possibili trasformazioni, ce ne interessano due

$\Lambda = M^{-1} A M$ con Λ diagonale

$J = P^{-1} A P$ con J quasi diagonale (forma di Jordan).

Bisogna determinare quali matrici ci portano a Λ e a J.
Il vantaggio di queste trasformazioni è che, partendo da una matrice piena, ne otteniamo una con moltissimi zeri (risparmiamo storage).

Per questi problemi, necessitiamo degli autovalori.

Si vuole risolvere $Av = \lambda v$. Si tratta di un'amplificazione di v tramite A. Il problema dei v si risolve ricondocendoci ad un sistema omogeneo

$$(A - \lambda I)\, v = 0 \qquad (v \neq 0)$$

Risolvendo il sistema ci troviamo degli autovalori: ciascuno di questi avrà associato uno o più autovettori.
Affinché il sistema faccia $\emptyset$, il rango di $A - \lambda I$ deve essere minore di n, quindi il determinante sarà uguale a $\emptyset$.

$\det(\lambda I - A) = 0$ ci fornisce n soluzioni, gli autovalori di A.

Per come si ricavano, devono essere autoconiugati: o reali, o complessi coniugati.

La molteplicità di un autovalore può essere maggiore di 1 nell'equazione caratteristica. Questa è detta molteplicità algebrica. Nel nostro contesto, avremo • autovalori reali con molteplicità 1 • autovalori reali con molteplicità ≥ 1 • autovalori cc con molteplicità 1.

Gli autovalori di una matrice diagonale sono gli elementi diagonali.
La trasformazione per similitudine non altera gli autovalori.

Gli autovettori sono un set di vettori linearmente indipendenti.

Cosa succede se non ho n autovettori indipendenti? Se ad esempio ho n autovettori uguali, ho un autovettore con molteplicità geometrica 1 (non sempre è così, anche se ho n autovalori uguali).

Nella trasformazione per similitudine, $\det(A) = \det(B)$
$\text{rango}(A) = \text{rango}(B)$
$\text{eig}(A) = \text{eig}(B)$ autovalori.

Vogliamo di volere M tale per cui $M^{-1} A M = \Lambda$ (diagonale)

M si dice matrice modale. Trovare M è possibile sempre quando gli autovalori di A sono reali e distinti. Questo vuol dire che ci sono n autovettori linearmente indipendenti, $v_1 \dots v_n$

$M = (v_1 \mid \dots \mid v_n)$. Scambiare le colonne scambia gli elementi diagonali.

Questo accade anche con autovalori complessi e coniugati. Tuttavia otteniamo così una matrice diagonale complessa. Possiamo fare così:

$$M = [\, \mathrm{Re}(v_1) \quad \mathrm{Im}(v_1) \,] \Rightarrow M^{-1} A M = \begin{bmatrix} \sigma_1 & \omega_1 \\ -\omega_1 & \sigma_1 \end{bmatrix} \quad \text{con} \quad \lambda_1 = \sigma_1 + j\omega_1$$

Ad esempio, sia $A \in \mathbb{R}^{5\times 5}$

$\text{eig}\, A = \{1, 2, 3, 4+5j, 4-5j\}$ Si calcolano $v_1 \dots v_5$

$$M = (v_1 \dots v_5) \rightarrow M^{-1} A M = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 2 & & & \\ & & 3 & & \\ & & & 4+5j & \\ & & & & 4-5j \end{bmatrix}$$

L'alternativo è prendere $M = [v_1, v_2, v_3, re(v_4), Im(v_4)]$

$M^{-1} A M = \tilde{\Lambda} = \left[\begin{array}{ccc:cc} 1 & 0 & 0 & & \\ 0 & 2 & 0 & & \\ 0 & 0 & 3 & & \\ \hdashline & & & 4 & 3 \\ & & & -5 & 4 \end{array}\right]$

Quindi manteniamo le stesse informazioni, ma in forma diversa!

È comunque una trasf. per similitudine.

L'altro caso in cui ci possiamo trovare sono autovalori con molteplicità algebrica maggiore della m. geom. Per ricondurci comunque a Λ, si calcolano gli autovettori generalizzati che completano la base dei n autovettori

Fare $P^{-1} A P$ ci conduce alla forma di Jordan, non alla forma diagonale. J è diagonale solo se ho già n autovettori.

Gli autovettori generalizzati si calcolano con una formula ricorsiva

$(\lambda_i I - A) v_i = 0$

$(\lambda_i I - A) v_i^1 = -v_i$ continuo se mi mancano autovettori per arrivare alla mul alg di λ_i

$(\lambda_i I - A) v_i^2 = -v_i^1$

...

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 8 & -12 & 6 \end{pmatrix}$ $\lambda = 2$ con autovettore $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = V$

mi servono due autovettori generalizzati.

Li calcolo risolvendo

$(2I - A) V^1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$ Trovo $V^1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Faccio la stessa cosa un'altra volta, e $P = (V \mid V^1 \mid V^2)$

$J = P^{-1} A P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ È una forma di Jordan:

Ci sono 4 forme di Jordan

$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ↓ Ho due autovettori generalizzati

$\left(\begin{array}{cc:c} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$ ↳ L'autovettore generalizzato è ottenuto dal primo dei due autovettori dell'autovalore 2.

$\left(\begin{array}{c:cc} 2 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$ ↳ come primo ma del secondo autovettore

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ↳ Non ho autovalori generalizzati

In altri, li devo prendere un po' tutti gli autovettori per l'autovalore per cui mi serve un autovalore gen.

Teorema di Cayley - Hamilton

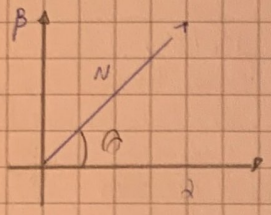
Ogni matrice A quadrata soddisfa la propria eq. caratteristica

$$\det(\lambda I - A) = \Delta(\lambda) = -\sum a_i \lambda^i \qquad \Delta(A) = 0$$

Con questo teorema si può trovare l'inverso se A è non singolare

$$A^{-1}(\Delta(A)) = A^{-1}(A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_0 I) = 0$$

$$A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_0 A^{-1} = 0 \qquad \text{si isola } A^{-1} \text{ se } a_0 = \det A \neq 0$$



$$\nu = \lambda + \beta j$$

$$\nu = |\nu|(\cos\theta + j\sin\theta) \qquad Z = |z| e^{j\theta}$$

$$\text{con } |\nu| = \sqrt{\lambda^2 + \beta^2}$$

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \qquad \text{da cui} \qquad e^{-j\theta} = \cos\theta - j\sin\theta$$

$$\nu_1 \cdot / \nu_2 = z \begin{cases} |z| = |\nu_1| \cdot / |\nu_2| \\ \theta_z = \theta_1 \pm \theta_2 \end{cases}$$

L'esponenziale di Z è $e^{z} = e^{\lambda + j\beta} = e^{\lambda} e^{j\beta}$

Cosa succede sommando due esponenziali complessi?

$$\begin{cases} \lambda_{1,2} = \lambda \pm j\beta \\ C_{1,2} = \delta \pm j\gamma \end{cases} \qquad Z = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} = \dots = 2 e^{\lambda t}[\delta\cos(\beta t) - \gamma\sin(\beta t)]$$

Da una funzione complessa ci si riconduce ad un termine reale!

Quest'ultima forma ottenuta si può scrivere o solo come sin, o solo come cos.

Da ϕ la fase di C_1, $\boxed{Z = 2|C|e^{\lambda t}\sin\left(\beta t + \phi + \frac{\pi}{2}\right)}$

La somma di due complessi si riconduce ad un moto armonico smorzato. L'ampiezza dipende dal modulo di C_1 e C_2, la fase da C, il periodo dalla parte immaginaria di λ, β.

Riassumendo. Siano $\lambda_{1,2} = \lambda \pm j\beta$ e $C_{1,2} = \delta \pm j\gamma$ $\quad Z = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} = ?$

1. $Z = 2e^{\lambda t}[\delta\cos(\beta t) - \gamma\sin(\beta t)]$
2. Detto $|C| = |C_1| = |C_2|$ e $\angle C_1 = \phi = -\angle C_2$

$$Z = 2|C|e^{\lambda t}\cos(\beta t + \phi)$$

ripasso numeri complessi

Equazioni differenziali

Un' equazione differenziale è una trasformazione lineare soggetta a degli ingressi (in generale sarà un vettore) e otteremo un vettore di uscita.
Il caso più standard è quello lineare del primo ordine a coefficienti costanti

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = a\,x(t) + b\,u(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Si moltiplicano ambo i membri per e^{-at}

$$e^{-at}\dot{x}(t) - a\,e^{-at}x(t) = e^{-at}b\,u(t)$$

$$\frac{d}{dt}\left[e^{-at}x(t)\right] = e^{-at}b\,u(t)$$ Da cui

$$x(t) = e^{a(t-t_0)}x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{a(t-\tau)}b\,u(\tau)\,d\tau$$

Questo è l'approccio standard per risolvere l'equazione differenziale

Si può usare anche l'approccio di soluzione omogenea + soluzione particolare, ma la formula sopra è sempre valida.

Quelle del secondo ordine sono molto più comuni (I di Newton).
Per un'equazione omogenea, si può dimostrare che esistono due sole soluzioni linearmente indipendenti. Tale linearità si dimostra con il determinante Wronskiano. Per trovare le due soluzioni, si ipotizza la soluzione della forma $ce^{\lambda t}$.

$$(\lambda^2 + a\lambda + b)\,c\,e^{\lambda t} = 0$$ Si risolve l'eq. algebrica che fornisce due soluzioni, che possono essere reali e distinti, coincidenti o complesse coniugate.

- Distinte: $x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$
- Coincidenti: $x(t) = c_1 e^{\lambda t} + t\,c_2 e^{\lambda t}$
- cc: come nel primo ma esponenziali complessi. $(\lambda_{12} = \alpha \pm j\beta)$

In questo caso, $z = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} = a_1 e^{\alpha t}\sin(\beta t + a_2)$

Aggiungere una forzante (termine noto non nullo) si risolve per linearità, sommando la soluzione particolare a quella così ottenuta. Per la sol particolare si cerca una funzione 'simile'.

Spesso, prima di inserire i valori noti, vorremmo capire cosa fa $x(t)$ per $t \to +\infty$
Queste informazioni si possono sapere nonostante i coefficienti.

E se abbiamo equazioni differenziali di ordine superiore?

$$\begin{cases} \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 y = u \end{cases}$$ La soluzione è sempre

$$y(t) = y_p(t) + \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t}$$

Sulla base dei λ_i, ricade in uno dei casi, con soluzioni complesse che forniscono termini trigonometrici. La soluzione completa comprende il contributo di una forzante.

Ci stiamo occupando di equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti. Ma cosa succede se non fossero costanti? Si parla di coefficienti tempo-variabili. Le eq. diff possono anche essere non lineari. Indipendentemente dall'ordine (derivata massima), queste eq. possono essere trasformate in un sistema di eq. diff. del primo ordine.
Applicata la tecnica, si può risolvere il sistema per avere l'eq. diff risolta. Vediamo il caso di coeff. costanti.

Sia $x(t) \in \mathbb{R}^n$ (ordine dell'equazione è n).

$x = (x_1(t) \dots x_n(t))$ $\quad x_1 = y \quad x_2 = \dot{y} \dots x_n = y^{n}$
Con y soluzione

Facciamo la derivata prima di ciascun elemento di x fino a $n-1$.

$\dot{x}_1 = \dot{y} = x_2$, $\dot{x}_2 = \ddot{y} = x_3$ $\quad x_n$ lo ricaviamo dall'eq diff isolando y^n

$\dot{x}(t) = A_{n\times n}\, x(t) + B_{n\times 1}\, u(t)$ $\quad$ (+ le n c.iniz) ↱ corrispondono a $x(0)$

con $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & & -a_{n-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ e $b = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

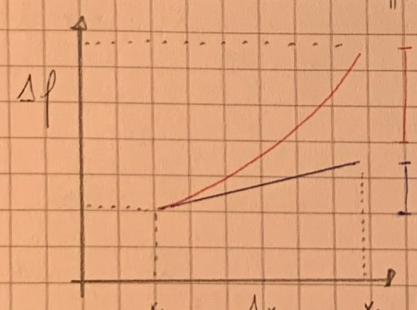
b ha tante ~~righe~~ colonne quanti gli ingressi sulla destra.

A e b provengono dall'equazione, C proviene da quale uscita interessa. (Infatti, per come abbiamo costruito x, $x_1 = y$. Se vogliamo solo y, $C = (1\ 0 \dots 0)$. Se vogliamo altre uscite, aggiungiamo altre).

$Y = C\bar{x} + Du$ definisce appunto le uscite come soluzione del sistema, sulla base di cosa ci interessa.
t non è un input, ma una variabile indipendente.

Il problema sta nell'approssimare eq. diff non lineari con un eq. diff. lineare. Questo perché le prime non hanno una soluzione analitica: si possono solo simulare numericamente dati istanti iniziali e tempo di campionamento Δt. Viceversa, le eq. lineari sono risolvibili in forma chiusa. Vediamo come fare tale processo di linearizzazione (ad esempio, è il caso del pendolo con $\sin\theta \sim \theta$).

L'idea è quella di sostituire una retta in un intervallo al posto della funzione, ricavata tramite il differenziale della funzione



L'approssimazione è tanto più precisa per $\Delta x \to 0$.

Per farlo si cercano i punti stazionari, ossia x che annulla la derivata prima di f.

Dato un sistema $\dot{x} = f(x)$, x_0 è punto di equilibrio se annulla la derivata prima $\dot{x}_0 = f(x_0) = 0$

Se f è omogenea, le due definizioni coincidono; in un punto di equilibrio, il sistema vi rimane indefinitivamente (se f è non omogenea, anche se f è $\neq 0$ il sistema potrebbe evolversi sotto forze esterne).

$x(t) = x_0 + \delta x$

E $\dot{x} = f(x)$

La linearizzazione si fa con Taylor attorno ad un punto di equilibrio.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{df(x)}{dx}\Big|_{x_0} \delta x + g(x, x_0)$$

(G interferono 'piccole' variazioni attorno a x_0)

ma $\dot{x}_0 = f(x_0) = 0$, quindi $\delta\dot{x} = \frac{df}{dx}\Big|_{x_0} \delta x = a\,\delta x$

Da cui $x(t) = x_0 + \delta x(t)$

Un approccio simile è possibile anche per funzioni a più variabili, usando, tramite ∇f, una componente per volta.

La trasformata di Laplace

Noi partiamo da un sistema fisico (ma anche non propriamente tale) e ne vogliamo sapere comportamento dinamico e un miglioramento delle prestazioni se necessario con un controllore. Il sistema è modellato con equazioni costitutive o tramite dati ricavati sperimentalmente. Ma cosa succede se non ho il sistema fisico a disposizione, ma solo le equazioni? Le equazioni vengono fuori in due forme: eq. diff. ordinarie (ODE) e eq. diff alle derivate parziali (PDE). La differenza è che le ODE richiedono la scomposizione del sistema in particelle elementari macroscopiche, cosa che non si può fare nelle PDE, in quanto il numero di particelle è infinito. Nella pratica, le PDE non si possono risolvere, ma solo ricondurre a ODE con varie tecniche. Una volta che arrivo alle ODE, non c'è detto che siamo risolutibili facilmente: spesso devo effettuare una riduzione di modello, una semplificazione che mi dà due set: eq. diff. ord. non lineari e lineari. Di nuovo, se non sono lineari, si può usare la linearizzazione.
Quelli lineari le abbiamo viste in due forme: tempo varianti e tempo invarianti. Quest'ultime sono quelli che usiamo noi, e che descriveremo il nostro modello: sistemi lineari tempo-invarianti.

$$\frac{d^n}{dt^n} y + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} y + \dots + a_0 y = u$$

Useremo solo questa forma! Useremo Laplace per rappresentare tali sistemi, ma vedremo anche la rappresentazione ingresso/uscita nello spazio di stato.

La trasformata produce relazioni nel campo algebrico a partire da quello differenziale. La trasformazione è biunivoca, e ci consentirà di definire la funzione di trasferimento.
La trasformazione di Fourier è una serie infinita che, data $f(t)$ periodica, la eguaglia ad una serie infinita di armoniche a frequenze crescenti, multiple di quella di partenza. Una funzione aperiodica è come se avesse periodo infinito. In questo caso, da una Σ si passa ad un integrale. Ci sono però casi che non possono avere risvolti da Fourier, quelli in cui il moto non è armonico. La descrizione di tali casi è fatta con Laplace, un caso di Fourier in cui l'esponente dell'esponenziale comprende sia una parte reale che immaginaria.
Una trasformata mappa una medesima informazione in domini diversi.

Sia $f(t)$ una funzione definita per $t \geq 0$. Detto $s = \sigma + j\omega$

$$F(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\, dt$$

se l'integrale esiste e converge. Per le nostre funzioni questo è vero sempre.
Anche Laplace è biunivoca tramite un'antitrasform.
Con la biunivocità, ad una f corrisponde una F e viceversa.
Rispetto a $F(s)$, ci interessano soprattutto i poli e gli zeri, cioè i valori che annullano denominatore e numeratore.

Noi consideriamo così che ammettano $F(s)$; in particolare, questa sono continue a tratti.
Laplace è lineare. Per trovare la trasformata si usa la definizione

$$f(t) = u \qquad F(s) = \int_0^{+\infty} u\, e^{-st}\, dt = \frac{u}{s}$$

$f(t) = e^{+at}$ $\quad F(s) = \frac{1}{s-a}$

$f(t) = \sin(at)$ $\quad F(s) =$ si usano le formule di Eulero $= \frac{a}{s^2 + a^2}$

$f(t) = t^n$ $\quad F(s) = n! / s^{n+1}$

Dato f combo lin delle funzioni viste, si scrive banalmente la trasformata.

La trasformazione può' essere traslata nel tempo. Se $f(t) \to F(s)$ e nulla per $t<0$ allora $\mathcal{L}[f(t-t_0)] = e^{-t_0 s} F(s)$

Si usa per le funzioni con un termine di ritardo. Ad esempio, una funzione triangolare si può' vedere come una f lineare fino a T = vertice, poi una funzione lineare ritardata di un fattore

Esempio triangolo

Se una funzione del dominio di Laplace presenta un fattore $e^{+t_0 s}$, allora la f era traslata di t_0 a dx

Se $f(t) \to F(s)$, allora $\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a)$

$f(t) = e^{2t} \cos 3t \to$ calcolo $F(s) = \mathcal{L}\{\cos 3t\}$ e ad s sostituisco $s-2$

È comodo per passare anche da F a f.

Per le funzioni con periodo T, si calcola la trasformata F della f di partenza e

$$\mathcal{L}\{f_0(t)\} = F(s) / (1 - e^{-Ts})$$

Due teoremi fondamentali

Se $f(t) \to F(s)$ $\quad \mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\} = sF(s) - f(0)$

L'operazione è ricorsiva:

$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2}{dt^2} f\right\} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$ $\quad \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right\} = \frac{1}{s} F(s)$

Suppongo di non avere condizioni iniziali

Quindi, dato un'eq. diff, posso portarla nel dominio di Laplace

$$\begin{cases} \ddot{y} + 4y = 0 \\ y_0 = 1 \quad \dot{y}_0 = 2 \end{cases} \Rightarrow s^2 Y(s) - s y_0 - \dot{y}_0 + 4 Y(s) = 0$$

Sostituisco e isolo $Y(s)$

Da cui $Y(s) = \frac{s}{s^2+4} + \frac{2}{s^2+4}$.

Antitrasformando, $y(t) = \cos 2t + \sin 2t$

$\mathcal{L}\{f \cdot g\} \neq F(s) \cdot G(s)$ Tuttavia si può definire un'operazione detta convoluzione $(*)$

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(t-\tau)\, g(\tau)\, d\tau = \int_0^t g(t-\eta)\, f(\eta)\, d\eta = g * f$$

Allora $\mathcal{L}\{f(t) * g(t)\} = F(s) \cdot G(s)$

$$F(s) \cdot G(s) = \frac{4}{s+2} \cdot \frac{3}{s^2+9} \qquad \mathcal{L}^{-1} = \int_0^t 4 e^{-2(t-\tau)} \sin 3\tau \, d\tau$$

Di nuovo la t. di Laplace

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\, dt$$

F è analitica, e la trasformata è biunivoca. In particolare, esiste se l'integrale converge, che accade per f continua a tratti.

La trasformata/antitrasformata è lineare: $\mathcal{L}\{af + bg\} = a F(s) + b G(s)$

Le funzioni elementari hanno tabelle in cui vi sono tutte le trasformate.

Poniamo di avere f (con trasformata F) nulla per $t < 0$. Allora

$$\mathcal{L}\{f(t - t_0)\} = e^{-t_0 s} F(s)$$

$$f(t) = (t-1)^2 + 4\sin(t-10) \qquad F(s) = e^{-s} \frac{2}{s^3} + 4 e^{-10s} \cdot \frac{1}{s^2+1}$$

~~Altro esercizio di cui è da tenere conto per l'antitrasformata~~

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a)$$

$$f(t) = e^{2t} \cos 3t \qquad \mathcal{L}\{\cos(3t)\} = \frac{s}{s^2+9} \Rightarrow F(s) = \frac{s-2}{(s-2)^2+9}$$

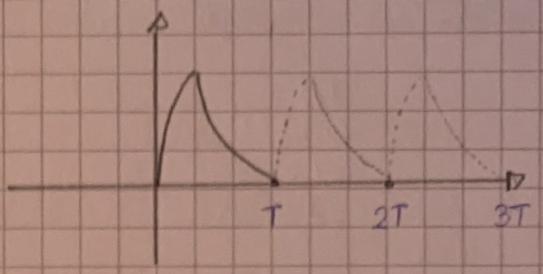
Lo stesso si può fare per l'antitrasformata.

$$F(s) = \frac{s+9}{s^2+6s+13} = \frac{s+3+6}{(s+3)^2+4} = \frac{s+3}{(s+3)^2+2^2} + 3\frac{2}{(s+3)^2+2^2}$$

$$\Rightarrow \quad f(t) = u(t)\left[e^{-3t} \cos 2t + 3 e^{-3t} \sin 2t \right]$$

Sia $f(t)$ non nulla per $t \in [0, T]$

Sia f_p la funzione che si ottiene ripetendo f in modo che $f_p(t + nT) = f(t)$



$$\mathcal{L}\{f_p(t)\} = \frac{F(s)}{1 - e^{-Ts}}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0)$$

Questo ci permette di rappresentare un'eq diff lineare a coeff. costanti con una rel. algebrica tra soluzione e sue derivate

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s) \qquad \text{con condizioni iniziali nulle}$$

$$\begin{cases} \ddot{y} + 4y = 0 \\ y_0 = 1 \quad \dot{y}_0 = 2 \end{cases} \qquad \mathcal{L}\{\ddot{y}\} = s\,\mathcal{L}\{\dot{y}\} - \dot{y}_0 = s^2F(s) - sy_0 - \dot{y}_0 = s^2F(s) - s - 2$$

$\rightarrow f(t) = \cos 2t + \sin 2t$

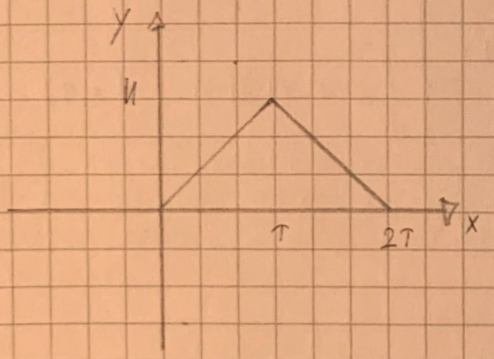
Da cui $4F + s^2F - s - 2 = 0 \Rightarrow F(s) = \frac{s+2}{s^2+2^2}$

Si definisce il prodotto di convoluzione tra f e g come

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(t-\tau)\,g(\tau)\,d\tau \qquad \mathcal{L}\{f * g\} = F \cdot G$$

Sia $F(s) = \frac{4}{s+2} \cdot \frac{3}{s^2+9} = \mathcal{L}\{4e^{-2t}\} \cdot \mathcal{L}\{\sin 3t\}$

$$f(t) = 4\int_0^t e^{-2(t-\tau)} \sin 3\tau \, d\tau$$



$y = x\frac{u}{T}$ per $t \geq 0$

$y = -2\frac{u}{T}x$ per $t \geq T$

$y = x\frac{u}{T}$ per $t \geq 2T$

↑ in questo modo la somma dei segnali è $\emptyset$ per $t \geq 2T$. Trasformo i singoli segnali con il fattore di ritardo.

$$Y(s) = \frac{u}{T}\frac{1}{s^2} - \frac{2u}{T}\frac{1}{s^2}e^{-Ts} + \frac{u}{T}\frac{1}{s^2}e^{-2Ts} = \frac{u}{Ts^2}\left(1 - 2e^{-Ts} + e^{-2Ts}\right)$$

Tabella riassuntiva delle trasformate note

1	$1/s$
e^{at}	$1/s+a$
$\sin \omega t$	$\omega / s^2+\omega^2$
$\cos \omega t$	$s/s^2+\omega^2$
formule per il ritardo	
t^n	$n!/s^{n+1}$
f'	$sF(s)-f(0)$
$\int f$	$F(s)/s$
$\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau$	$F(s)\cdot G(s)$

Consideriamo una generica trasformazione lineare

$u(t) \longrightarrow \boxed{} \longrightarrow y(t)$

Spesso, avendo tra le mani $Y(s)$, siamo interessati al limite di $y(t)$ per $t \to 0^+$ o per $t \to +\infty$. Valgono i seguenti teoremi

Teorema del valore iniziale Sia $f \to F$.

Se il limite in s esiste, vale la relazione

$$\lim_{t \to 0^+} f(t) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$$

Poiché F è una funzione algebrica, il limite o è finito o ∞.

Teorema del valore finale Sia $f \to F$. Se e solo se il limite temporale esiste finito,

$$\lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$$

Il limite all'infinito di f potrebbe non esistere o fare $+\infty$. (nell'ambito della stabilità, esiste finito solo se G è stabile /asint. stabile)

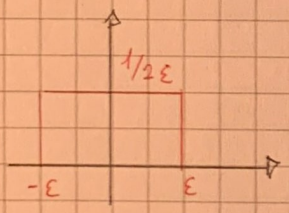
Si definisce la funzione gradino come $H(t) = \begin{cases} 0 & t<0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$

Dalla definizione, si ha banalmente $\mathcal{L}\{H(t)\} = 1/s$

Se la faccio partire da a, allora, per il th della traslazione, $\mathcal{L}\{H(t-a)\} = e^{-as}/s$

La funzione gradino si usa come approssimante.

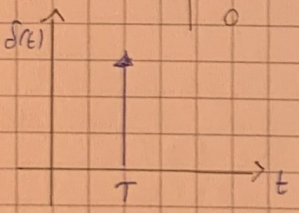
Il delta di Dirac $\delta(t-\tau)$ è il passaggio al limite di un rettangolo di area unitaria.



$$\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} 1/2\varepsilon & |t|<\varepsilon \\ 0 & |t|>\varepsilon \end{cases}$$

Se $\varepsilon \to 0$, allora

$$\delta(t-\tau) = \begin{cases} 0 & t \neq \tau \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-\tau)\,dt = 1 & t = \tau \end{cases}$$



$\delta(t)$ è la derivata di $H(t)$.

$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$

$\mathcal{L}\{\delta(t-\tau)\} = e^{-\tau s}$

Adesso possiamo usare Laplace per risolvere eq. diff lineari a coefficienti costanti

$$\begin{cases} \ddot{y} + a\dot{y} + by = u(t) \\ y_0 = 1, \ \dot{y}_0 = 0 \end{cases} \Rightarrow s^2 y(s) - s\dot{y}_0 - y_0 s + a s y(s) - a y_0 + b y(s) = u(s)$$

$$y(s)(s^2 + as + b) - y_0(s+a) - \dot{y}_0 = u(s)$$

$$y(s) = \frac{y_0(s+a) + \dot{y}_0}{s^2 + as + b} + \frac{u(s)}{s^2 + as + b}$$

Per linearità, il primo termine rappresenta l'evoluzione libera del sistema per $u(s) = 0$, il secondo la risposta allo forzante

Una volta che si ha l'espressione analitica di $u(t)$, si può sempre scrivere la trasformata come rapporto di due polinomi

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

N si ottiene rendendo monici i due polinomi.

Se il grado del numeratore (m) è maggiore del denominatore, allora non ho un sistema fisico, e la situazione è impossibile. Così si ottiene se la forzante compare con ordine maggiore dell'equazione

Se $m = n$, $F(s)$ è propria e si scompone come somma di una costante e un'altra frazione. Se $m < n$, $F(s)$ è strettamente propria e si usa la tecnica dei fratti semplici.

$Y(s)$ può essere scritto come somma di elementi del tipo

1. $\frac{A}{s+p}$ Quando $-p$ è una radice semplice del denominatore

Si antitrasformano come $A e^{-pt}$

2. $\frac{B_r}{(s+p)^r} + \frac{B_{r-1}}{(s+p)^{r-1}} + \dots + \frac{B_1}{(s+p)}$ Quando p ha molteplicità r.

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{B_r}{(s+p)^r}\right\} = \frac{1}{r!} B_r t^{r+1} e^{-pt}$$

3. $\frac{C}{s+p} + \frac{C^*}{s+p^*}$ radici coniugate

Si antitrasformano come $A e^{\mathrm{Re}\{-p\}t} \cos\left[\mathrm{Im}\{-pt\} + B\right]$

A, B e C sono detti residui. Sono legati all'omogeneo del sistema, e sono legati alle condizioni iniziali. Le radici invece determinano l'evoluzione temporale.

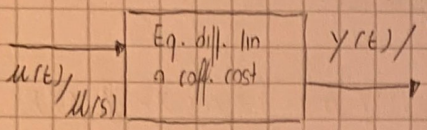
$$A = 2\sqrt{\mathrm{Re}^2\{C\} + \mathrm{Im}^2\{C\}} = 2|C|$$

$$B = \tan^{-1}\frac{\mathrm{Im}\{C\}}{\mathrm{Re}\{C\}}$$

$$r_i = (s + p_i) F(s)\Big|_{s=-p_i}$$

Allo stesso modo si determinano C e C^*

$$B_{r-n} = \frac{1}{n!}\left\{\frac{d^n}{ds^n}\left[(s+p)^r F(s)\right]\right\}\Big|_{s=-p}$$



La funzione di trasferimento è un'espressione che permette di valutare l'uscita, dato un ingresso, in alternativa alla risoluzione dell'eq. diff.

Nel passaggio dall'equazione a Laplace, si ottiene sempre $D(s)Y(s) = N_H(s) + U(s)$

La Funzione di trasferimento di un s. lin. tempo invariante è il rapporto tra la trasformata dell'uscita e dell'ingresso a condizioni iniziali nulle

$$G(s) = Y(s) / U(s)$$

Nota la FdT e la trasformata dell'ingresso

$$Y(s) = G(s)\,U(s)$$

C'è anche un'ulteriore definizione, conseguenza diretta di ciò. Sia $u(t) = \delta(t)$.

Allora $U(s) = 1$ e $Y(s) = G(s)$ la funzione di trasferimento è la tdL dell'uscita quando l'ingresso è un impulso applicato per $T = 0$

Quindi, dovendo ad un sistema, applicare $\delta(t)$ ci permette di determinare $G(s)$.

$$G(s) = H \frac{\prod (s + z_i)}{\prod (s + p_j)}$$

H è detto guadagno del sistema

- p_j sono i poli
- z_i sono gli zeri

$$\begin{cases} \ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 4\dot{u} - 8u \\ y_0, \dot{y}_0 \end{cases} \Rightarrow s^2 Y(s) - s y_0 - \dot{y} + 3Y(s)s - 3y_0 + 2Y(s) = 4sU(s) - 4u_0 - 8U(s)$$

$u_0 = 0$ perché così definiamo G.

$$Y(s)(s^2 + 3s + 2) = y_0(s+3) + \dot{y}_0 + (4s - 8)U(s)$$

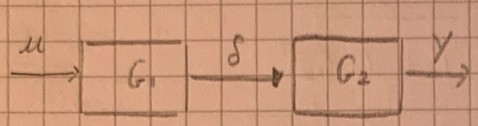
$$Y(s) = \frac{4(s-2)}{s^2+3s+2} U(s) + \frac{y_0(s+3) + \dot{y}_0}{s^2+3s+3} \qquad G(s) = \frac{U(s)}{Y(s)} = \frac{4(s-2)}{s^2+3s+2}$$

Sia $u(t) = \delta(t) \Rightarrow U(s) = 1$

$$Y(s) = G(s) = 4 \frac{s-2}{s^2+3s+2} = 4 \frac{s-2}{(s+1)(s+2)} \Rightarrow y(t) = g(t) = -12e^{-t} + 16e^{-2t}$$

G è una sorta di caratteristica del sistema fisico, indipendenti dagli ingressi

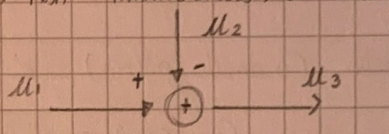
Un sistema fisico è descritto dalla propria f.d.T in termini di relazioni tra ingresso e uscita. Le interconnessioni tra sistemi si rappresentano per via schematica tramite diagrammi a blocchi. Le interconnessioni dinamiche tra sistemi lineari interconnessi si rappresentano con espressioni algebriche delle varie f.d.T.



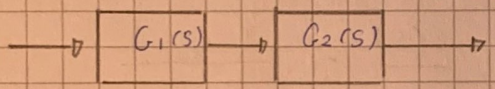
Potrei voler ricavare la funzione di trasferimento tra u e y, ingiustamente dai segnali intermedi. G_2 potrebbe essere un attuatore. G_1 un sistema di controllo che riceve alcuni segnali: quali forze y vengono applicate sulla base degli ingressi?

L'idea fondamentale da tenere a mente è che in un sistema fisico c'è sempre una relazione causa-effetto tra y e δ, (conseguenziale), sequenziale (l'uscita non può anticipare l'ingresso) ma non immediata, a meno che G sia costante.

Alcune relazioni algebriche

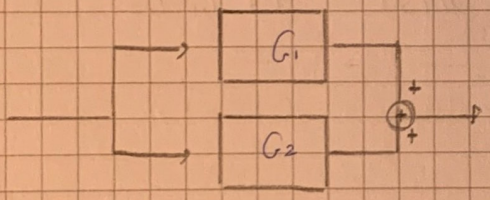


$u_3 = u_1 - u_2$

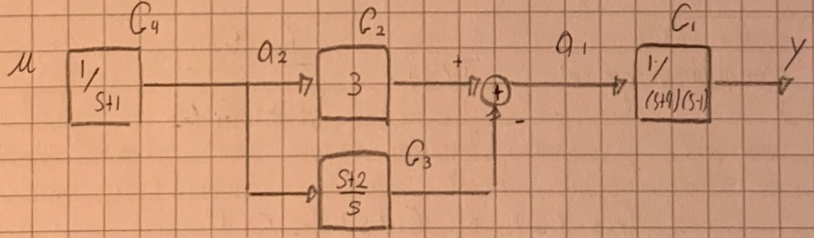


è equivalente ad un sistema con f.d.T

$G_1 \cdot G_2$



è equivalente a $G_1 + G_2$

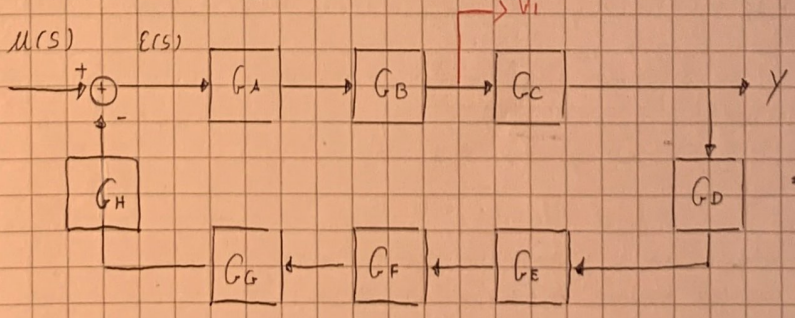


$$\begin{cases} Y_1 = a_1 G_1 \\ a_1 = a_2 (G_2 - G_3) \\ a_2 = u G_4 \end{cases}$$

Una scrittura del genere è giù conveniente, basta scrivere come si realizzano i segnali

$$G_{TOT} = G_1 (G_2 - G_3) G_4 = 2 \frac{1}{s(s+1)(s+4)}$$

Consideriamo il seguente sistema in retroazione



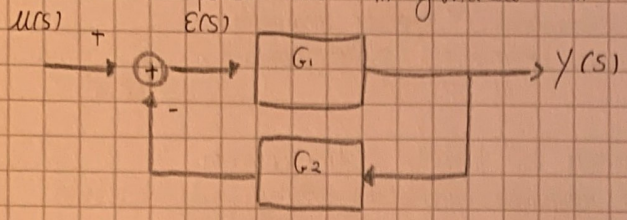
potremmo essere interessati alle relazioni tra $U(s)$ e $V_1(s)$

$$V_1(s) = E(s) G_A G_B = G_A G_B (U(s) - V_1(s) G_H G_G G_F G_E G_D G_C)$$

$$V_1(s) = G_A G_B U(s) - G_A \dots G_H V_1(s)$$

$$\frac{V_1(s)}{U_1(s)} = \frac{G_A G_B}{1 + G_A \dots G_H}$$

Cosa posso dire in generale di



$$Y(s) = G_1(s)\,(u(s) - G_2(s)\,Y(s))$$

$$\frac{Y(s)}{u(s)} = \frac{G_1}{1 + G_1 G_2}$$

In anello del genere è detto non unitario, avendo $G_2 \neq 1$ (il segnale Y, tornando indietro, è manipolato)

La funzione di trasferimento in anello chiuso o Funzione di sensitività complementare

$$\frac{u(s)}{Y(s)} = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s) G_2(s)} = G_{CL}(s) = T(s)$$

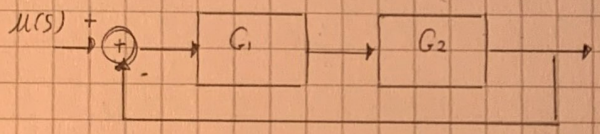
La funzione di trasferimento di anello (o anello aperto) è il prodotto di tutte le fdt nell'anello

$$G_{OL}(s) = G_1(s)\,G_2(s)$$

Si definisce funzione di sensitività

$$S(s) = \frac{E(s)}{u(s)} = \frac{1}{1 + G_1 G_2}$$

Consideriamo ora la retroazione unitaria



La funzione di sensitività complementare è $T(s) = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2}$
(o fdT dell'anello chiuso)

La fdT di anello è $G_{OL}(s) = G_1(s)\,G_2(s)$

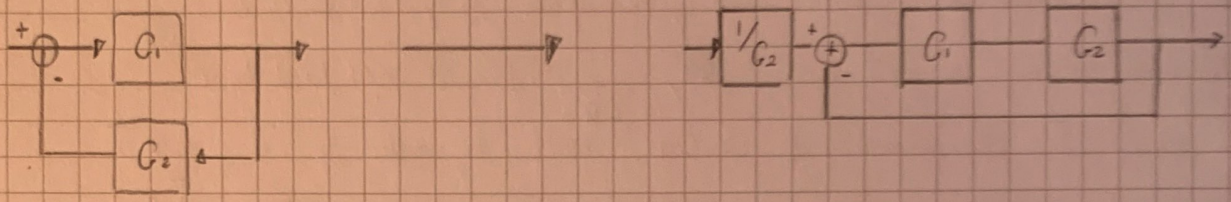
La funzione di sensitività è $S(s) = \frac{1}{1 + G_1 G_2} = \frac{E(s)}{u(s)}$

Vale il seguente vincolo algebrico $T(s) + S(s) = 1$

Dato un sistema in retroazione non unitario, è sempre possibile ricondurlo ad uno con retroazione unitaria

Due sistemi sono equivalenti se hanno lo stesso fdT

$$fdT_{nu} = \frac{G_1}{1 + G_1 G_2} = \frac{1}{G_2} \cdot \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} = \frac{1}{G_2} \cdot fdT_u$$



Siano dati i sistemi a retroazione unitaria (e non) della pagina precedente. Il tipo di anello determina gli zeri della fdT, ma non i poli

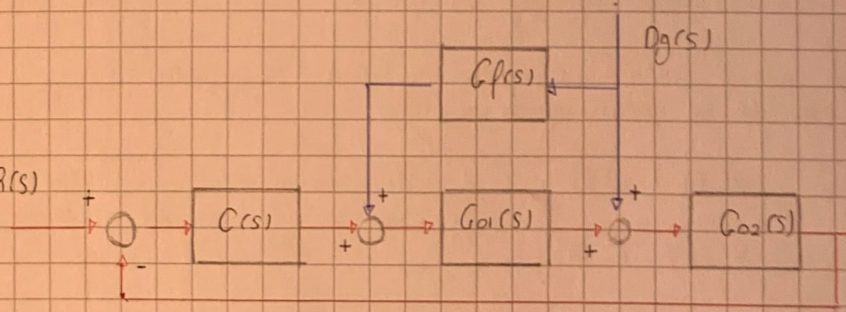
Sia $G_1 = N_1 / D_1$ e $G_2 = N_2 / D_2$

$$fdT_{NU} = \frac{G_1}{1 + G_1 G_2} = \frac{N_1/D_1}{\frac{D_1 D_2 + N_1 N_2}{D_1 D_2}} = \frac{N_1 D_2}{D_1 D_2 + N_1 N_2}$$

$$fdT_u = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} = = \frac{N_1 N_2}{D_1 D_2 + N_1 N_2}$$

Quindi, nel dominio del tempo, avremo $\sum C_i e^{\lambda_i t}$, con λ_i invariati nei due casi

Le strutture ad anello sono utili per moltissime applicazioni. Supponiamo di avere un ingresso $R(s)$ e un uscita $Y(s)$ con un disturbo $D_g(s)$. Possiamo far sì che Y non dipenda da D_g?



$$Y(s) = G_{02}(s) \{ D(s) + G_{01}(s) [G_f(s) D(s) + C(s) [R(s) - Y(s)]] \}$$

Da cui

$$Y(s) = \frac{G_{02}(1 + G_{01} G_f)}{1 + G_{02} G_{01} C} D_g(s) + \frac{G_{02} G_{01} C}{1 + G_{02} G_{01} C} R(s)$$

fdT dell'anello unitario

$$G_f = -\frac{1}{G_{01}(s)}$$ mi consente di annullare il disturbo esterno, facendo sì che l'anello unitario non sia influenzato da tale fattore.

All'interno di un sistema ci possono essere anche più anelli (multiloop). Si può pensare che gli anelli interni, i quali operano a frequenze più elevate, effettuino delle modifiche andando verso i requisiti di sistema, mentre quello esterno esegua il risultato finale.

Il modo con cui posso realizzare un controllore, a partire di poli, zeri e guadagno, è moltiplica A secondo dei casi è preferibile un sistema open loop, che non tiene conto dell'uscita, o uno closed loop. Tuttavia, i due modelli, con le giuste fdT, sono equivalenti.

Supponiamo di avere $G(s) = N/D = Y/U$
Se uno dei poli del sistema ha $Re > 0$, allora $y(t) \to +\infty$. [$y(t) = \sum C_i e^{\lambda_i t}$

Con retroazione unitaria, la fdT è $GK/(1+GK)$ da cui $y(t) = \sum b_i e^{\bar{\lambda}_i t}$

In questo caso $\bar{\lambda}_i$ sono le radici di $1+GK$, diverse da quelle di G: $\lambda_i \neq \bar{\lambda}_i$

Viceversa, se ho un sistema OL, la fdT è $GK \to y(t) = \sum a_i e^{\bar{\lambda}_i t}$
con i poli di G λ_i compresi in quelli di GK. Posso quindi usare gli zeri di K per annullare i poli di G che non voglio (maggiori perché di parte reale positiva)
Lo strettamente ad anello chiuso mi modifica completamente i poli, ad anello aperto no.

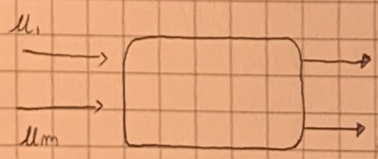
La rappresentazione in variabili di stato

Dato un sistema descritto tramite eq. diff, possiamo rappresentarlo sia con una fdT che con le variabili di stato. Quest'ultimo metodo è valido anche per eq. diff. non tempo invarianti. Si tratta di prendere l'eq. diff e di riscriverla come un sistema di eq. diff del primo ordine

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$x(t) \in \mathbb{R}^n$ si definisce vettore di stato ed è costituito dal numero minimo di variabili indipendenti necessarie a descrivere univocamente il sistema dinamico nel sottospazio $\mathbb{R}^n$. Tale numero è dato da il numero di condizioni iniziali necessarie alla soluzione delle eq. diff. di partenza.

La quadruplo (A, B, C, D) non è unica e, dato un vettore in ingresso, lo stesso vettore di uscita è dato da un numero infinito di vettori.



$u(t) \in \mathbb{R}^m$

$y(t) \in \mathbb{R}^p$

A è detta matrice dinamica, e i suoi autovalori sono i modi del sistema

Se l'ingresso non ha derivate successive, si usa il seguente metodo

$$y^{(n)} + a_{n-1} y^{n-1} + \dots + a_2 y^2 + a_1 y = u$$

Si pone $x = [x_1 \dots x_{(n)}]$ e $x_1 = y, x_2 = \dot{y} \dots x_n = y^{n-1}$

Derivando x, $\dot{x} = (\dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^n)$

ma allora $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = x_3$, $\dots$, $\dot{x}_n = y^n = u - a_{n-1} y^{n-1} - \dots - a_1 y$

e $y = x_1$, quindi $y(t) = (1\ 0 \dots 0)\, x(t)$

D è $\emptyset$ se il sistema è strettamente proprio.

$$\dddot{y} + 16\ddot{y} - 4y = 18u$$

$$s^3 Y(s) + 16 Y(s) s^2 - 4 Y(s) = 18 U(s) \quad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{18}{s^3 + 16 s^2 - 4}$$

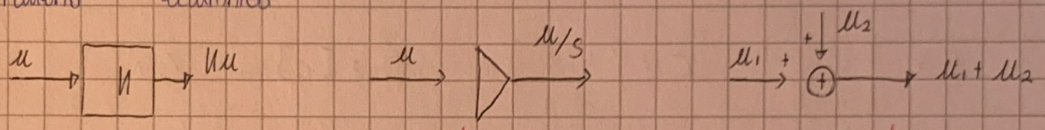
Per le variabili di stato, ho $x \in \mathbb{R}^3$

$$x_1 = y \quad x_2 = \dot{y} \quad x_3 = \ddot{y} \qquad \dot{x} = (\dot{y}, \ddot{y}, 18u - 16\ddot{y} + 4y)$$

$$y(t) = C x(t) + D u(t) \rightarrow \quad C = (1\ 0\ 0), \ D = (0)$$

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) \rightarrow \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & -16 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 18 \end{pmatrix} u(t)$$

Nel caso in cui le derivate dell'ingresso siano tra 2 e n (non maggiori di quelle usate) si fa uso di diagrammi analogici che mostrano operazioni possibili mediante circuiteria elettronica



guadagno integrale sommatore

Si prende l'equazione $\dddot{y} + 2\ddot{y} + \dot{y} = 2u + 3\dot{u}$

Si usa l'op. integrale $y = \frac{1}{s}\dot{y} \rightarrow s^2 Y + 2sY + Y = 2U + 3sU$

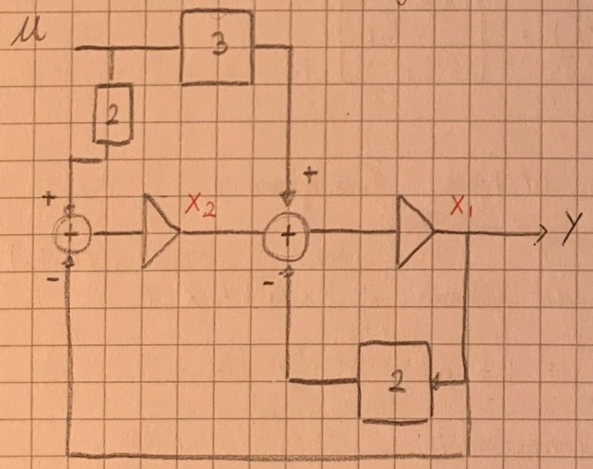
Si isola il termine con s di grado maggiore

$$Y = \frac{1}{s^2}(2U + 3sU - Y - 2sY) =$$

$$= \frac{2U}{s^2} + \frac{3U}{s} - \frac{Y}{s^2} - \frac{2Y}{s} =$$

$$= \frac{1}{s}\left\{3U - 2Y + \frac{1}{s}[2U - Y]\right\}$$

Si traccia il diagramma



mi servono due variabili di stato, x_1, x_2.

Seleziono come variabili di stato l'uscita di ciascun integratore (non importa l'ordine)

$$\dot{x}_1 = 3u + x_2 - 2x_1$$

$$\dot{x}_2 = 2u - x_1$$

$$y = x_1$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]\, u$$

$A \in \mathbb{R}^{n \times n} \qquad B \in \mathbb{R}^{n \times 1} \qquad C \in \mathbb{R}^{1 \times n} \qquad D \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$

Per ora sappiamo rappresentare un sistema con un'eq. differenziale, con una f.d.T. o con equazioni di stato. In questo caso, dato un ingresso $u(t)$ e delle condizioni iniziali x_0 vogliamo determinare $x(t)$ e l'uscita del sistema $y(t)$.

Dato $\begin{cases} \dot{x}(t) = \underset{n\times n}{A}\, x(t) + \underset{n\times m}{B}\, u(t) \\ y(t) = \underset{p\times n}{C}\, x(t) + \underset{p\times m}{D}\, u(t) \end{cases}$ per il caso tempo invariante si può ridurre a Laplace

Dalla prima, $\begin{cases} sX(s) - x_0 = AX(s) + BU(s) \end{cases}$ ($x_0 \to G_{x_0}$, $U \to G_u$) e quindi, isolando $X(s)$

$X(s) = (sI - A)^{-1} x_0 + (sI - A)^{-1} B\, u(s)$ Si sostituisce nella seconda

$Y(s) = C(sI - A)^{-1} x_0 + [C(sI - A)^{-1} B + D]\, u(s)$

($C \to G_{x_0}$, $[\,\cdot\,] \to G_u$)

Dal momento in cui $Y(s) = G(s)\, u(s)$, allora

$G(s) = C(sI - A)^{-1} B + D \quad \in S^{p\times m}$

$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = [0] \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$sI - A = \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s-2 \end{bmatrix} \qquad (sI - A)^{-1} = \dfrac{\mathrm{Adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s-2} \end{bmatrix}$

$G(s) = C(sI - A)^{-1} B = \begin{bmatrix} 3/s+1 \\ -3/s-2 \end{bmatrix} \qquad Y(s) = \begin{bmatrix} 1/s+1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3/s+1 \\ -3/s-2 \end{bmatrix} U(s)$

Dato un ingresso impulsivo, avendo $U(s) = 1$, Sostituendo nella formula

$Y(s) = \begin{bmatrix} 4/s+1 \\ -3/s-2 \end{bmatrix}$ e quindi $y(t) = \begin{bmatrix} 4e^{-t} \\ -3e^{2t} \end{bmatrix}$

Nel caso più generale, è possibile risolvere nel dominio del tempo. Consideriamo il problema

$\begin{cases} \dot{x} = ax \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ Sappiamo che la soluzione del problema è $x(t) = x_0 e^{a(t-t_0)}$

e che, per Taylor, $e^{at} = 1 + at + a^2 t^2/2! + \dots$

Lo stesso meccanismo si può applicare al caso n-dimensionale

Sia $x(t) \in \mathbb{R}^n$. $\dot{x} = Ax$ con $A^{n\times n}$. Applicando la trasformata di Laplace, $X(s) = (sI - A)^{-1} x_0$. Allora, antitrasformando il tutto

$x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0$

Per i sistemi lineari e tempo invarianti, si chiama matrice di transizione dello stato

$e^{A(t-t_0)}$ Il problema sta nel determinarla.

Metodo 1 Lo sviluppo di Taylor ha senso anche in questo caso:

$$e^{At} = I + At + A^2\frac{t^2}{2!} + \dots + A^n\frac{t^n}{n!} + \dots$$

Viene usato o in ambito numerico o quando si osservano relazioni grafiche.

Metodo 2 Come visto,

$$\dot{x} = Ax \rightarrow sX = AX + X_0 \rightarrow X(s) = [sI - A]^{-1}X_0$$

ma se $X(t) = e^{At}X_0$, allora $e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{[sI - A]^{-1}\}$

Sia $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ $\quad sI - A = \begin{bmatrix} s+3 & -1 \\ -1 & s+3 \end{bmatrix}$

$$[sI - A]^{-1} = \frac{1}{(s+3)^2 - 1}\begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ 1 & s+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+3}{s^2+6s+8} & \frac{1}{s^2+6s+8} \\ \frac{s+3}{s^2+6s+8} & \frac{s+3}{s^2+6s+8} \end{bmatrix}$$

Si antitrasforma membro a membro ottenendo $e^{At} = \begin{bmatrix} A_1e^{-2t} + A_2e^{-4t} & B_1e^{-2t} + B_2e^{-4t} \\ B_1e^{-2t} + B_2e^{-4t} & A_1e^{-2t} + A_2e^{-4t} \end{bmatrix}$

Metodo 3: si fa ricorso alla forma di Jordan

Sappiamo che è possibile riportarsi ad una matrice diagonale / Jordan con una trasformazione per similitudine tramite opportuna M di autovettori (eventualmente generalizzati).

- Caso 1: autovalori distinti, A diagonalizzabile.

$$\Lambda = M^{-1}AM = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \Rightarrow A = M\Lambda M^{-1}$$

$$e^{At} = I + A + A^2\frac{t^2}{2} + \dots = MM^{-1} + M\Lambda M^{-1} + M\Lambda M^{-1}M\Lambda M^{-1}\frac{t^2}{2} + \dots =$$

$$= M\left\{I + \Lambda t + \Lambda^2\frac{t^2}{2} + \dots\right\}M^{-1} = Me^{\Lambda t}M^{-1}$$

Ma a cosa è uguale $e^{\Lambda t}$?

$$e^{\Lambda t} = I + \Lambda t + \Lambda^2\frac{t^2}{2} + \dots = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}t + \begin{bmatrix} \lambda_1^2 & & \\ & \lambda_2^2 & \\ & & \lambda_n^2 \end{bmatrix}\frac{t^2}{2} + \dots =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 + \lambda_1 t + \lambda_1^2\frac{t^2}{2} + \dots & & \\ & \ddots & \\ & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

Quindi, potendo ricavare $e^{\Lambda t}$ immediatamente noti gli autovalori, si tratta di svolgere il prodotto per M e M^{-1}!

$M = (v_1, \dots, v_n)$ è formato dagli autovettori destri di A

$M^{-1} = \begin{bmatrix} \mu_1^T \\ \vdots \\ \mu_n^T \end{bmatrix}$ è formato dagli autovettori sinistri di A

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \mu_1^T \\ \vdots \\ \mu_n^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} [v_1 \dots v_n]$$

$$M \; e^{\Lambda t} \; M^{-1}$$

In particolare, una volta noto e^{At}:

$$x(t) = \sum_{i=1}^{n} v_i \mu_i^T e^{\lambda_i t} x_0$$

Caso 2: Ci riconduciamo ad una forma di Jordan, troppo spesso costretti a chiamare in causa autovettori generalizzati

$$P^{-1} A P = J \qquad A = P J P^{-1} \Rightarrow \text{Secondo quanto visto per } M \Lambda M^{-1} \qquad P e^{Jt} P^{-1}$$

A partire da Jordan, possiamo scrivere, nel caso di un solo blocco

$$J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & \\ & \lambda_1 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_1 \end{bmatrix} = \lambda_1 I + \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix} = \lambda I + R \Rightarrow e^{Jt} = e^{\lambda_1 t} e^{Rt}$$

Il prodotto di una matrice C per R fornisce la matrice C con ogni colonna shiftata a dx e la prima di tutti zeri

$$CR = [0, c_1, \dots, c_{n-1}] \qquad \text{Da cui}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad R^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad R^3 = \emptyset = R^\infty$$

$R^n = 0$

Quindi, se abbiamo $R_{n \times n}$, $e^{Rt} = I + Rt + R^2 \frac{t^2}{2} + \dots + R^{n-1} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} + 0 + \dots$

Questa riga di ragionamento è comodo considerarla separatamente per ciascun blocco di Jordan

$$\begin{bmatrix} 1 & t & t^2/2 & t^{n-1}/(n-1)! \\ & 1 & t & \\ & & \ddots & t^2/2 \\ & & & t \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\dot{x} = Ax + Bu \rightarrow xs - Ax = x_0 + Bu(s)$$

$$\rightarrow X = (sI - A)^{-1} x_0 + (sI - A)^{-1} B u(s)$$

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-\tau)A} B u(\tau) \, d\tau$$

$$y(t) = C e^{A(t-t_0)} x_0 + C \int_{t_0}^{t} e^{(t-\tau)A} B u(\tau) \, d\tau + D u(t)$$

$\dot{X} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{bmatrix} X$ $\qquad e^{J_2 t} = e^{-2t}$

$e^{J_1 t} = e^{(-I+N)t} = e^{-t} \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-t} & te^{-t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$

↳ il jordan è standard

Quindi $e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-t} & te^{-t} & \\ 0 & e^{-t} & \\ & & e^{-2t} \end{bmatrix}$ $\qquad X(t) = \begin{bmatrix} x_{10} e^{-t} + x_{10} t e^{-t} \\ x_{20} e^{-t} \\ x_{30} e^{-2t} \end{bmatrix}$

Metodo 4 di Cayley - Hamilton

Grazie al teorema per cui A verifica la sua eq. caratteristica, si deduce che

Ogni polinomio di A può essere espresso come combinazione delle prime $n-1$

$e^{At} = \alpha_0(t) I + \alpha_0 A + \dots + \alpha_{n-1} A^{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t) A^i$

Per trovare gli α_i, si usa lo stesso teorema, impostando che

$e^{\lambda_i t} = \alpha_0(t) + \alpha_1(t) \lambda_i + \dots + \alpha_{n-1}(t) \lambda_i^{n-1}$

Si ottiene il sistema $\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$

Nel caso di autovalori distinti!

$\dot{X} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} X$ gli autovalori sono -1 e 2. Dal teorema

$e^{At} = \alpha_0 I + \alpha_1 A$ $\qquad \begin{cases} \alpha_0 - \alpha_1 = e^{-t} \\ \alpha_0 + 2\alpha_1 = e^{2t} \end{cases}$ Da cui si ricavano α_0 e α_1 e si sostituiscono

A questo punto abbiamo gli strumenti per risolvere

$\begin{cases} \dot{X}(t) = AX(t) + Bu(t) \\ Y(t) = CX(t) + Du(t) \\ X(t_0) = x_0 \end{cases}$ $\qquad e^{-At}\dot{X} = e^{-At}AX + e^{-At}B$

$\frac{d}{dt}\left[e^{-At}X(t)\right] = e^{-At}B$

E quindi, come nel caso scalare, $\qquad X(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)} B u(\tau) \delta(\tau)$

e quindi, sostituendo, si ricava $X(t)$

Supponiamo di avere un sistema strettamente proprio ($D = 0$) e consideriamo il sistema omogeneo

$\dot{x} = Ax$. Siano $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_3, \lambda_4, \bar{\lambda}_4$ gli autovalori di A, con relativi autovettori, eventualmente generalizzati per λ_3.

Definiamo $q = M^{-1}x$ e $q_0 = M^{-1}x_0 \Rightarrow x = Mq$

Il vettore q si dice di coordinate modali

$$\dot{x} = Ax \Rightarrow M\dot{q} = AMq \Rightarrow \dot{q} = M^{-1}AMq = Jq$$

Quindi la matrice A nelle coordinate modali è di Jordan! Nel caso sopra

$$J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \lambda_2 & & & & \\ & & \lambda_3 & 1 & & \\ & & & \lambda_3 & & \\ & & & & \lambda_4 & \\ & & & & & \bar{\lambda}_4 \end{bmatrix} \qquad e^{Jt} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & & & \\ & & e^{\lambda_3 t} & te^{\lambda_3 t} & & \\ & & & e^{\lambda_3 t} & & \\ & & & & e^{\lambda_4 t} & \\ & & & & & e^{\bar{\lambda}_4 t} \end{bmatrix}$$

Da cui $$q(t) = e^{Jt}q_0 = \begin{bmatrix} q_{01}e^{\lambda_1 t} \\ q_{02}e^{\lambda_2 t} \\ q_{03}e^{\lambda_3 t}(1+t) \\ q_{03}e^{\lambda_3 t} \\ q_{04}e^{\lambda_4 t} \\ q_{05}e^{\bar{\lambda}_4 t} \end{bmatrix}$$

Si tratta ora di ricavare $x(t)$ dalle sue coordinate modali

$$x(t) = Mq = Me^{Jt}q_0 = Me^{Jt}M^{-1}x_0 =$$

$$= \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & N_3 & N_3^* & N_4 & \bar{N}_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & & & \\ & & e^{\lambda_3 t} & te^{\lambda_3 t} & & \\ & & & e^{\lambda_3 t} & & \\ & & & & e^{\lambda_4 t} & \\ & & & & & e^{\bar{\lambda}_4 t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1^T \\ \mu_2^T \\ \mu_3^T \\ \mu_3^{*T} \\ \mu_4^T \\ \bar{\mu}_4^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ x_{03} \\ x_{04} \\ x_{05} \\ x_{06} \end{bmatrix} =$$

$$= N_1\mu_1^T x_{01}e^{\lambda_1 t} + N_2\mu_2^T x_{02}e^{\lambda_2 t} + N_3\mu_3^T x_{03}(t+1)e^{\lambda_3 t} + \bar{N}_4\bar{\mu}_4^T$$
$$+ N_3^*\mu_3^{*T}e^{\lambda_3 t}x_{03} + N_4\mu_4^T e^{\lambda_4 t}x_{04} + x_{05}\bar{N}_5\bar{\mu}_5^T C$$

La relazione tra $x(t)$ e $q(t)$ mi dice che, volendo $x(t) = e^{\lambda_1 t}C$, devo intervenire in modo che le condizioni iniziali del vettore modale rendano nulli gli elementi diversi da $e^{\lambda_1 t}$.

Studieremo tre aspetti dei sistemi dinamici: • Stabilità (cosa succede alla velocità di un auto se ci sono perturbazioni?) • Controllabilità (Quali sono le proprietà necessarie per gestire la velocità nel tempo?) • Osservabilità (Come faccio a sapere in ogni istante la velocità?) L'analisi dei sistemi consiste nello studio di alcune proprietà estraibili dal loro modello matematico. Le proprietà interne dipendono dalla natura stessa del sistema e non da sollecitazioni esterne; le proprietà esterne dipendono dalla relazione ingresso-uscita. Lo studio di tali proprietà può essere fatto con ISU, FdT o eq. diff., essendo tutte rappresentazioni del modello (nel nostro caso, lineare tempo invariante).

La stabilità

Dati istante iniziale t_0, stato iniziale $x(t_0)$ e ingresso $u(t)$ si dice ~~andamento~~ movimento dello stato il suo andamento al tempo corrente ottenuto come soluzione del sistema di eq. diff costitutive

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u, t) \\ y = g(x, u, t) \end{cases}$$

Quindi $\tilde{x}(t)$ vettore di stato è un movimento se soddisfa il sistema.

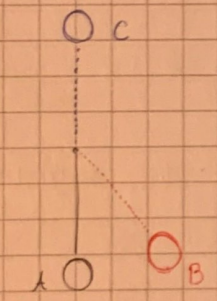
Si parla di movimento d'equilibrio $x_E(t)$ se si verifica

$$\begin{cases} 0 = \dot{x}_E = f(x_E, u, t) \\ y = g(x_E, u, t) \end{cases}, \quad x_{E0}$$

Un movimento d'equilibrio non è necessariamente costante: un corpo che ruota attorno alla terra è in equilibrio (se la traiettoria è perturbata allora si sistema), ma il vettore velocità varia in direzione. Per trovare i movimenti d'equilibrio, si risolve $0 = f(x, u, t)$

Una perturbazione è la variazione di un movimento dovuta a variazioni di condizioni iniziali e/o di ingressi.

$$\tilde{x}^*(t) = \tilde{x}(t) + \delta x(t)$$



Se il pendolo è in A, siamo in una situazione di equilibrio. Una perturbazione lo può portare in B, ma il pendolo tenderà a tornare in A (eq. stabile). Se il pendolo è in C, una variazione delle condizioni iniziali lo allontanerà da C, senza che vi torni mai (eq. instabile).

Per un sistema lineare tempo invariante, l'unico condizione di equilibrio è l'origine

$$x(t) = e^{At} x_0 \qquad A = \text{diag}(1, -1, -2)$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{t} & & \\ & e^{-t} & \\ & & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{10} \\ x_{20} \\ x_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{10} e^{t} \\ x_{20} e^{-t} \\ x_{30} e^{-2t} \end{pmatrix}$$

Allo stesso tempo potrei avere una forma di stabilità che mi porta all'equilibrio per $t \to +\infty$

Analizzeremo le seguenti classificazioni di equilibrio

Se non ho $x_{E0} = 0$, allora non ho mai equilibrio. Per quanto riguarda l'uscita

$$y(t) = C_1 x_{10} e^{t} + C_2 x_{20} e^{-t} + C_3 x_{30} e^{-2t}$$

La valutazione dell'equilibrio allora dipendono anche dal vettore C: Se $C_1 = 0$, $y(t)$ va a 0.

Stabilità interna

→ Instabile

→ Stabile
- Asintoticamente stabile
- Semplicemente stabile

Stabilità esterna

→ Instabile

→ Stabile
- ingresso limitato stato limitato BIBS
- ingresso limitato uscita limitata BIBO

$\tilde{x}(\cdot)$ è stabile se, $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \gamma > 0$ tale che, per tutti gli stati iniziali x_0 per cui $\| x_0 - \tilde{x}_0 \| < \gamma$, si ha $\| \delta x(t) \| = \| x(t) - \tilde{x}(t) \| \leq \varepsilon \quad \forall t \geq 0$

iniziali

mi dice che, se la perturbazione δ non si discosta più di un fattore γ, allora anche il movimento non si allontana mai più di ε. Non è detto che torni a coincidere con $x(t)$

$\tilde{x}(\cdot)$ si dice ~~asintoticamente~~ asintoticamente stabile se: • è stabile
• $\lim_{t \to +\infty} \| x(t) - \tilde{x}(t) \| = 0$

$\tilde{x}(\cdot)$ si dice instabile se non soddisfa le condizioni di stabilità

La stabilità di un movimento non implica la stabilità di un sistema: se ad un movimento stabile si modifica u o x_0, non è detto che continui ad essere stabile. La linearità semplifica l'analisi

Teorema Un movimento (di equilibrio) di un sistema lineare è stabile, asintoticamente stabile o instabile se e solo se tutti i movimenti del sistema lo sono a loro volta.

Quindi, ad esempio, se un movimento è stabile (asintoticamente) rispetto a perturbazioni dello stato iniziale/ingresso, anche qualsiasi altro movimento del sistema è stabile (ast.) rispetto a perturbazioni di st/ingresso.

Per sistemi lineari, ci si può occupare del sistema omogeneo equivalente $\dot{x} = Ax + Bu$

$\tilde{x}$ movimento nominale → $x_p = \tilde{x} + \delta x$

$$\dot{x}_p - \dot{\tilde{x}} = A(\tilde{x} + \delta x) + Bu - A\tilde{x} - Bu \Rightarrow \quad \delta \dot{x} = A \delta x$$

Quindi
- è sufficiente stabilire la stabilità del movimento nell'origine
- si può parlare indifferentemente di stabilità di mov. di eq o stato di eq. di sistema
- Tutto quello che serve è dato da A.

- stato di equilibrio $x(t) = 0 \iff x_E = 0$
- Requisito di stabilità $\| e^{A(t-t_0)} \| \leq M \quad \forall t \geq t_0$
- Requisito di stabilità asintotica $\| e^{A(t-t_0)} \| \to 0$

Questi sono proprietà di stabilità interna e non dipendono da particolari condizioni iniziali, ma solo dagli autovalori di A

Un SL è asintoticamente stabile se e solo se tutti gli autovalori di A hanno parte reale strettamente negativa

Un SL è stabile se e solo se tutti gli autovalori di A sono o parte reale negativa o nulla, ma questi hanno mul algebrica e geometrica uguali.

$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x$ instabile $\quad \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ asintoticamente stabile

$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ stabile $\quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ instabile

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ instabile $\quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ stabile

BIBO e BIBS si riferiscono alla limitatezza dello stato o dell'uscita di un sistema avendo ingressi limitati

BIBS

$\forall t_0, \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$

$\forall \|u(t)\| < \delta, \forall t > t_0 \Rightarrow$

$\|x(t)\| = \left\| \int_{t_0}^{t} \Phi(t,\tau) u(\tau) d\tau \right\| < \varepsilon$

BIBO

$\forall t_0, \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$

$\forall \|u(t)\| < \delta, \forall t > t_0$

$\|y(t)\| < \varepsilon$

Metodo di Lyapunov

L'idea di Lyapunov è che, se l'energia totale di un sistema è costantemente dissipata, esso evolve verso l'equilibrio. Quindi, lo studio dell'equilibrio studiando una funzione scalare corrispondente all'energia totale. L'energia meccanica riflette l'ampiezza del vettore di stato, ma allo stesso tempo si nota che la sua variazione nel tempo caratterizza le proprietà di stabilità del sistema

Infatti, Se $\dot{V} < 0$, allora $V(x) \to 0$ e il sistema è asint. stabile

Si chiama funzione di Lyapunov $V(\cdot) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

V è definita positiva (semidefinita) in x' se

$V(x') = 0, \exists \delta > 0 \Rightarrow V(x) > 0 \ (\geq 0) \ \forall x : \|x - x'\| < \delta, \ x \neq x'$

Lo stesso per le negative e semidefinite negative.

II teorema di Lyapunov Sia $V(\cdot)$ f. di L. continua con derivate parziali continue. Si consideri lo stato di equilibrio del sistema (autonomo) $\dot{x}_E = f(x_E) = 0$

Sia $V(x) > 0$ eccetto che in x_E. Si calcoli $\dot{V}(\cdot) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x)$

Se $\dot{V}(\cdot) \leq 0$, lo stato di equilibrio è stabile

Se $\dot{V}(\cdot) < 0$, lo stato di equilibrio è asintoticamente stabile

Se $\dot{V}(\cdot) > 0$, lo stato di equilibrio è instabile

Questo è CS per la stabilità, ma non ci dà informazioni su come calcolare V.

$\dot{x} = (1-x)^5$ Una f di L deve essere continua, derivata parziale continua, definita positiva in ogni punto e nulla in x_E (in questo caso, $x_E = 1$

$V(x) = (1-x)^2 \quad \dot{V}(x) = -2(1-x)^6$ è definita negativa, quindi x_E è (asintoticamente stabile.

(Vedere altro esempio). Per i sistemi lineari stazionari, la teoria si semplifica, riducendo si allo studio della stabilità nell'origine

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A x(t) \\ x_E(t) = 0 \end{cases}$$

Dato P simmetrica e definita positiva ($P>0$), si può scrivere

$$V(x) = x P x^T > 0 \quad \text{con } x \neq 0$$

Bisogna studiare il segno della variazione totale della f di L.,

$$\dot{V}(x) = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} = x^T A^T P x + x^T P A x = x^T (A^T P^T + P A) x$$

Si pone $-Q = A^T P^T + P A$, $\dot{V}(x) = -x^T Q x$

Si dice equazione di Lyapunov $A^T P^T + P A = -Q$

Un sistema lineare autonomo è asintoticamente stabile se e solo se, $\forall$ matrice simmetrica Q definita positiva, esiste P simmetrica e definita positiva per cui

$$A^T P^T + P A = -Q$$

Data una matrice A, tutti i suoi autovalori hanno parte reale negativa se e solo se esiste P simmetrica definita positiva e Q simmetrica definita positiva per cui

$$A^T P^T + P A + Q = 0 \qquad (P \text{ unico } \forall Q)$$

Quest'ultimo teorema lega la teoria di Lyapunov con quanto detto sulla stabilità di LTI.

Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ instabile. Consideriamo Q simmetrica def. positiva

$$Q = \begin{pmatrix} q_{11} > 0 & 0 \\ 0 & q_{22} > 0 \end{pmatrix}$$

$$A^T P^T + P A = -Q \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -q_{11} & \\ & -q_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} p_{12} & p_{12} \\ -2p_{12} & -2p_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_{11} & -2p_{12} \\ p_{12} & -2p_{22} \end{pmatrix} = -Q$$

$$\begin{pmatrix} 2p_{11} & -p_{12} \\ -p_{12} & -4p_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -q_{11} & 0 \\ 0 & -q_{22} \end{pmatrix} = \begin{cases} p_{12} = 0 \\ p_{11} = -\frac{q_{11}}{2} < 0 \\ p_{22} = \frac{q_{22}}{4} > 0 \end{cases}$$

P non è definito positivo, quindi il sistema è instabile

Stabilità con la fdT

$$G^{x}_{x_0} = (sI - A)^{-1} = H(s) \qquad G^{y}_{x_0} = C(sI - A)^{-1}$$

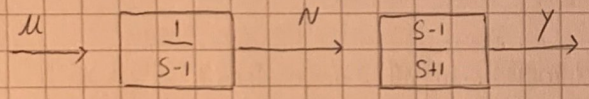
$$G^{x}_{u} = (sI - A)^{-1} B \qquad G^{y}_{u} = C(sI - A)^{-1} B + D$$

Un sistema lineare autonomo è

- **Stabile** Se tutti i poli di ogni elemento h_{ij} hanno parte reale < 0 tranne alcuni, con molteplicità unitaria, con parte reale nulla
- **Asintoticamente stabile** Se tutti i poli di ogni elemento di h_{ij} hanno parte reale < 0.

Ma si può valutare la stabilità da $G^{y}_{u} = C(sI - A)^{-1} B + D$?
No! ci può essere una cancellazione, sia nella matrice di trasferimento ingresso stato che ingresso uscita. In $H(s)$ abbiamo sicuramente tutti i poli. Tuttavia, noi abbiamo tra le mani G^{y}_{u}, e valutiamo la stabilità sulla base di questa.

Si parla di cancellazione zero - polo quando il polo che si cancella sta a valle della reazione. polo - zero quando sta a monte.



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + u \\ v = x_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{x}_2 = -x_2 - 2v \\ y = x_2 + v \end{cases}$$

La ISU complessiva si ottiene sostituendo $v = x_1$ nella seconda

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1} B$$

$$sI - A = \begin{pmatrix} s+1 & 0 \\ 2 & s+1 \end{pmatrix}$$

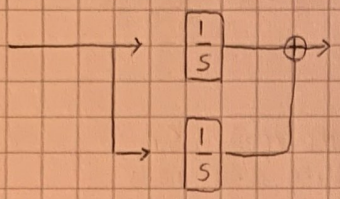
$$(sI - A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{s+1}{(s+1)(s-1)} & 0 \\ -\frac{2}{(s+1)(s-1)} & \frac{s+1}{(s+1)(s-1)} \end{pmatrix}$$

Il sistema è internamente instabile, visto che in $H(s)$ abbiamo 1 come polo.

$$G^{x}_{u}(s) = H(s) B = \begin{pmatrix} \frac{1}{s-1} \\ -\frac{2}{(s+1)(s-1)} \end{pmatrix}$$ → Il sistema è BIBS instabile. poiché G^{x}_{u} ha un polo in 1

$$G^{y}_{u}(s) = C H B = \frac{1}{s+1}$$ → Il sistema è BIBO stabile

La perdita di componenti dinamiche può avvenire anche senza una cancellazione, ma dalla struttura in parallelo di diagrammi a blocchi. Non avviene se e solo se i denominatori sono primi fra loro.



Uno dei due integratori non appare nella fdT: $G(s) = 2/s$

Per quanto la stabilità interna di un sistema può essere dedotta solo da $H(s)$, comunque G_u^x e G_u^y sono indispensabili per valutare la stabilità esterna

- Un sistema tempo invariante è stabile BIBS se e solo se i poli degli elementi di G_u^x hanno tutti parte reale negativa
- Un sistema tempo invariante è stabile BIBO se e solo se i poli degli elementi di G_u^y hanno tutti parte reale negativa

I poli di G_u^x e G_u^y sono sottoinsiemi di quelli di $H(s)$, quindi se un sistema è asintoticamente stabile, è anche BIBO / BIBS stabile.

Criterio di Routh - Hurwitz

È una tecnica per il calcolo delle radici di un polinomio. In fatti, dato $D(s)$ denominatore di una fdT, a noi interessa che sia stabile o meno, e quindi stabilire i segni delle parti reali delle sue radici, senza applicarle.

C.N. affinché $G(s)$ sia stabile è che, detti a_i i coefficienti del suo denominatore

1. $a_i \neq 0 \quad \forall i$
2. Tutti i coefficienti a_i devono avere lo stesso segno

Una volta verificato questa CN, CS affinché sia stabile asintoticamente è che, fatto la tabella di RH, la prima colonna abbia tutti termini positivi.

s^n	a_n	a_{n-2}	...	0
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	...	0
s^{n-2}	b_1	b_2		
s^{n-3}	c_1	c_2		
⋮	⋮	⋮		
s^0				

con $b_1 = \dfrac{a_{n-1} \cdot a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}$

$b_2 = \dfrac{a_{n-1} a_{n-4} - a_{n-5} a_n}{a_{n-1}}$

...

$c_1 = \dfrac{b_1 a_{n-3} - b_2 a_{n-1}}{b_1}$

$\frac{1}{s^4+1}$ → instabile $\frac{1}{s^3+2s^2-s+3}$ → instabile

$\frac{s+4}{s^3+6s^2+12s+8}$ (verifica CN)

s^3	1	12	0
s^2	6	8	0
s^1	$32/3$	0	
s^0	8		

È stabile

$\frac{s^2+1}{s^3+s^2+2s+8}$ (verifica CN)

s^3	1	2	0
s^2	1	8	0
s^1	-6	0	
s^0	8		

Non è stabile

Il numero di radici a parte reale positivo coincide con il numero di variazioni di segno nella prima colonna di CH

- Se un elemento della prima colonna è nullo, esso viene sostituito con un ε positivo arbitrariamente piccolo, e la tabella completata.

- Se un intero rigo è fatto tutti di zeri:

$D(s) = s^5 + 2s^4 + 24s^3 + 48s^2 - 25s - 50$

s^5	1	24	-25	0
s^4	2	48	-50	0
s^3	0	0		

Si costruisce un polinomio con la riga precedente

$y(s) = 2s^4 + 48s^2 - 50$

Si deriva, e alla riga di tutti 0 si sostituiscono i coefficienti della derivata

$\dot{y}(s) = 8s^3 + 96s$

s^3	8	96	0
s^2	24	-50	
s^1	112.7	0	
s^0	-50		

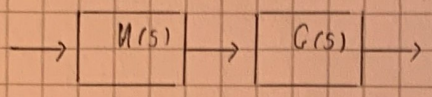
← Una variazione di segno, un polo con parte reale positiva

Un esempio di stabilizzazione di un sistema

$G(s) = \frac{20}{(s-1)(s-2)}$ È instabile, avendo due poli positivi. Infatti, calcolando la risposta impulsiva ($U(s) = 1$, quindi si antitrasforma G), si ottiene

$y(t) = -10e^{t} + 20e^{2t} \longrightarrow +\infty$ La stabilizzazione si può fare sia ad anello aperto che chiuso

- Open loop



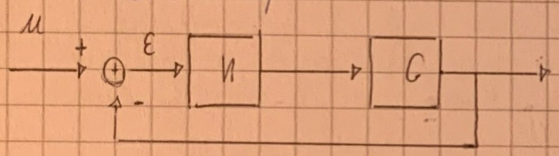
Affinché con U il sistema sia stabilizzato, gli zeri di U devono essere pari ai poli di G, per avere cancellazione. In questo modo, non appaiono nella risposta controllata. Il problema è che ciò ha senso in teoria: nulla protegge avremo sempre un errore anche infinitesimale che non permette la cancellazione, o perché non possiamo fare bene U, o perché G aggrossiamo il sistema in modo grossolano

Sia ad esempio $U(s) = \frac{(s-2)(s-0.9)}{(s+1)(s+2)}$ ← I nuovi poli sono una scelta di progetto

Considerando $U \cdot G$ con un ingresso impulsivo, $y(t) = 0.03e^{t} - 19e^{-t} - 19.3e^{-2t}$
L'esponenziale è smorzato da una costante piccola per t piccoli, ma y va comunque a $+\infty$.

Aumentando l'accuratezza riduciamo il residuo, ma il sistema sarà comunque instabile.

- Closed loop



Si sceglie una retroazione unitaria, ma lo stesso sarebbe stato per lo non unitaria, sarebbe solo cambiato di poco la sensitività complementare $T(s)$

$$T(s) = \frac{GU}{1+GU}$$

Per primo caso, consideriamo un controllore proporzionale, che amplifica di un fattore U gli ingressi

$$T(s) = \frac{20U}{s^2 - 3s + 2 + 20U}$$

Il sistema è instabile, perché i coeff. non possono avere lo stesso segno. Ci deve essere allora un contributo del primo ordine che modifichi quel -3 e renda il coefficiente positivo.

$U(s) = U(s+z) \Rightarrow T(s) = \frac{20U(s+z)}{s^2 + (20U-3)s + 2 + 20Uz}$

Affinché sia stabile, basta $U > 3/20$ e $z > 0$ Siano $U = z = 1$

Non dobbiamo punto, perché $U(s)$ non è causale! Si aggiunge un polo in -20, e si lasciano liberi U.

$$T(s) = \frac{20U(s+1)}{s^3 + 17s^2 + (20U-58)s + 40 + 20U}$$

Per la stabilità, si usa RH

CN: $20U - 58 > 0$, $40 + 20U > 0$
$\Rightarrow U > 2.9$

s^3	1	$20U - 58$	0
s^2	17	$40 + 20U$	0
s^1	$\frac{17(20U-58) - 40 - 20U}{17}$		0
s^0	$40 + 20U$		

Lo primo riga deve essere positiva, e dal terzo elemento si impone $U > 2.95$

$U(s) = 2.9 \frac{(s+1)}{(s+20)}$

Osservabilità

Supponiamo di avere un sistema in cui si verifica una cancellazione zero-polo. Questo avviene nel prodotto $C(sI-A)^{-1}$, e indica assenza di osservabilità. Questa proprietà indica la capacità di determinare, in un tempo finito, lo stato del sistema $x(t)$ noto il segnale d'uscita $y(t)$. Non posso quindi ricavare l'evoluzione del vettore di stato.

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} x \qquad y = (1\ 0)\, x \qquad x(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{10} \\ x_{20} \end{pmatrix}$$

Noto $y(t)$, allora $x_1(t) = y(t)$ ma $x_2(t) = \dot{x}_1(t)$ si può ricavare

$\dot{x}_1 = 2x_1 + x_2 \Rightarrow x_2(t) = \dot{y}(t) - 2y(t)$ Conoscendo x_1 e x_2, il sistema è osservabile

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} x \qquad y = (0\ 1)\, x$$

$x_2(t) = y(t)$, ma non si può ricavare x_1 in alcun modo.

Sia $C = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$ Il sistema è osservabile se il rango di C è massimo, ossia n. Se ciò accade, in $C(sI-A)^{-1}$ non perdo autovalori presenti in A

Controllabilità

Le cancellazioni polo-zero avvengono nel prodotto $(sI-A)^{-1}B$, e indicano assenza di controllabilità / raggiungibilità.

Indica la capacità di portare lo stato iniziale in un punto qualsiasi del proprio spazio vettoriale

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

non controllabile, perché

$x_1(t) = 2x_2(t)$

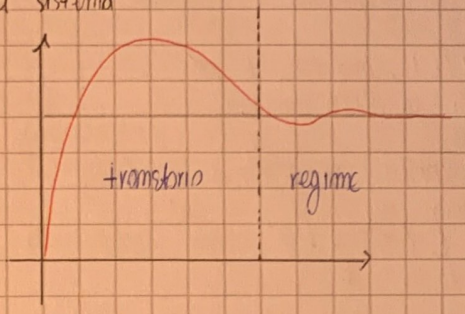
Un sistema è controllabile se e solo se $B = (B\ AB\ \dots\ A^{n-1}B)$ ha rango n

Def di modo naturale?

Risposta temporale

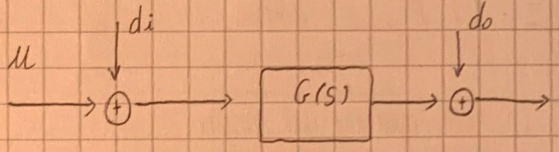
L'analisi di un sistema si fa per determinare le sue prestazioni, e l'eventualità di un sistema di controllo. Oltre a stabilità, osservabilità e controllabilità, vedremo la risposta ai comandi (precisione, accuratezza, velocità di risposta) e reazioni ai disturbi e ai rumori (un buon sistema non reagisce ai rumori, solo agli ingressi). Inoltre, siamo interessati alla risposta nominale: sistema G e' un'approssimazione del $\tilde{G}$. Vorremo che la U progettata per G vada bene anche per $\tilde{G}$.
Determineremo una serie di parametri che ci possano fare la analisi. Considereremo solo sistemi controllabili e osservabili, in cui la stabilità tramite fdT garantisce sia quella interna che esterna (poli $G \equiv eig(A)$).

La risposta temporale è l'andamento dell'uscita quando un sistema è sottoposto a determinati segnali in ingresso. Sulla base della risposta ad un ingresso impulsivo, stabiliamo la stabilità del sistema. Quando $y(t)$ tende ad un valore costante, si distinguono due zone della risposta, transitoria e a regime. Ognuno di essi specifica certe proprietà del sistema



$$y(t) = \int_0^{\infty} g(\tau)\, u(t-\tau)\, d\tau$$

La risposta a regime ha senso solo per ~~segnali~~ sistemi asintoticamente stabili. Lo studio di un sistema OL per lo r. a regime è banale (per quando il sistema possa avere comportamento)



$$y = d_o + G(s)(u + d_i)$$

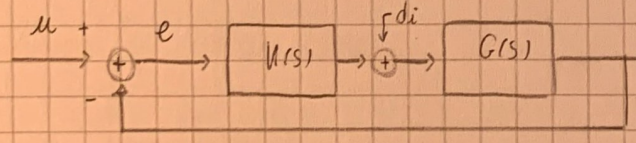
$$e = u - y = (1 - G)u - d_o - G d_i$$

Volendo sapere quanto vale il segnale a $+\infty$.

$$\lim_{t \to +\infty} y(t) = \lim_{s \to 0} s\,y(s) = \lim_{s \to 0} s\,G(s)\,u(s) + \lim_{s \to 0} s\,d_o(s) + \lim_{s \to 0} s\,G(s)\,d_i(s)$$

Da stesso si può fare con $e(s)$, e vedo immediatamente a sapere quanto vale andamento ed errore a $+\infty$.

Consideriamo la retroazione (unitaria)



con $G_e(s) = \frac{\varepsilon}{u} = \frac{1}{1 + KG}$

$$G_d = \frac{Y}{u} = \frac{KG}{1 + KG}$$

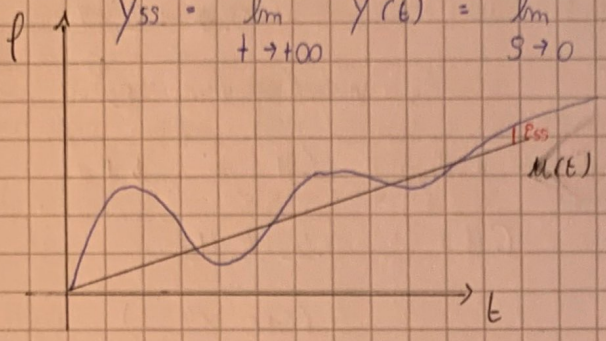
Noi vorremmo che
- Se $d_i = \emptyset$, per $t \to +\infty$ $y = u$ $(\varepsilon = 0)$
- Se $u = \emptyset$, $d_i \neq 0$ per $t \to +\infty$ $y = \emptyset$

Uno dei parametri di progetto di un controllore è l'errore a regime, parametro base per la valutazione della risposta a regime. Se si ha la stabilità asintotica, allora sia l'errore che l'usato si possono calcolare con il th del valore finale

$$E_{ss} = \lim_{t\to+\infty} u - y = \lim_{t\to+\infty} \varepsilon(t) = \lim_{s\to 0} s\,\varepsilon(s)$$

La stabilità asintotica è CN per applicare il th del valore finale

$$y_{ss} = \lim_{t\to+\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} s\,y(s)$$



Tale parametro è valutato con ingressi standard, ovvero gradini, rampe e parabole

$$H(t-t_0) \to \frac{1}{s} e^{-t_0 s}$$

$$\text{Rampa}\ (t-t_0) \to \frac{1}{s^2} e^{-t_0 s}$$

$$\text{Parabola}\ (t-t_0) \to \frac{1}{s^3} e^{-t_0 s}$$

Lo strumento di calcolo è la funzione di sensitività

$$S(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \longrightarrow E(s) = S(s)\cdot u(s)$$

In particolare, data la funzione di anello aperto GH, si catalogo sulla base del numero di poli in 0

$$H(s)G(s) = \frac{H_0 \prod_i (s+z_i)}{s^g \prod_u (s+p_u)}$$

È di tipo g con $g = 0, 1, 2 \dots$

Si può generalizzare il calcolo dell'errore a regime sulla base del tipo di GH e di u

tipo 0, ingresso a gradino unitario $\quad E_{ss} = \lim s\,S(s)\cdot u(s)\,s = \lim \frac{1}{1 + H_0 \frac{\prod(s+z_i)}{\prod(s+p_j)}} = \text{finito}$

tipo 1, ingresso a gradino unitario $\quad E_{ss} = \lim s\,S(s)\,u(s)\,s =$

$$\lim \frac{1}{1 + H_0 \frac{\prod(\ )}{s\prod(\ )}} = \frac{1}{1+H_0\cdot\infty} = 0$$

$$\frac{1}{s^2}\cdot s \cdot \frac{1}{1+GH} = \frac{1}{sGH}$$

tipo 0, rampa

$$E_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s} \frac{H_0 \prod(s+\eta_u)}{H_0 \prod(s+z_i)}$$

$$\frac{1}{s} \frac{\prod(s+\eta_u)}{H_0 \prod(s+z_i)} \to \infty$$

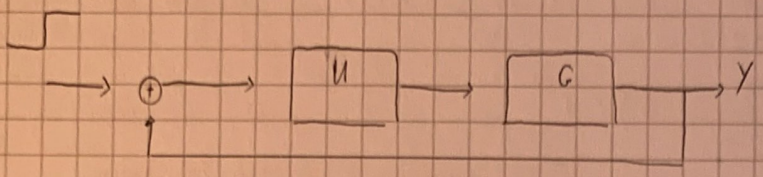
tipo 1, rampa

$$\frac{1}{s} \frac{s\prod(s+\eta_u)}{H_0 \prod(s+z_i)} \to \text{finito}$$

tipo 2, rampa

$$\frac{1}{s} \frac{s^2 \prod(s+\eta_u)}{H \prod(s+z_i)} \to 0$$

Quindi, ho errore infinito se il tipo è minore del grado di almeno 2
finito se il tipo è minore del grado di 1
nullo se il tipo è $\geq$ del grado.



K_0 un ingresso a gradino.

$$G(s) = \frac{0.2219}{s + 0.8432}$$

Si vuole annullare E_{ss}

Avendo un ingresso a gradino, E_{ss} è nullo solo se il tipo di GU è ≥ 1

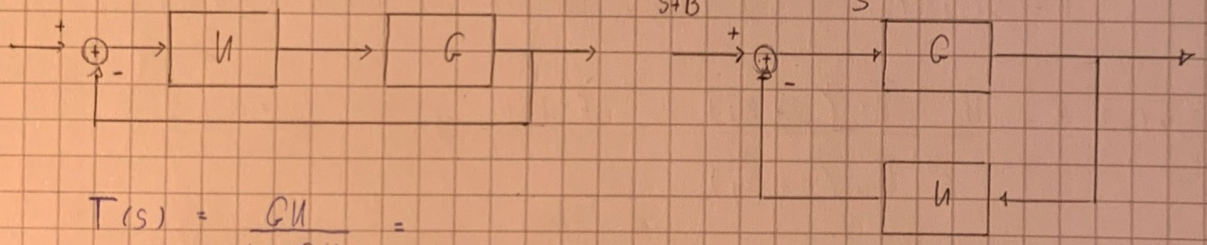
Sia quindi $U(s) = K_0 / s$ $\quad GU = \dfrac{0.2219\, K_0}{s(s+0.8432)}$

Adesso devo troncare la stabilità di $T(s)$

$$T(s) = \frac{GU}{1 + GU} = \frac{0.2219\, K_0}{s^2 + 0.8432 s + 0.2219\, K_0} \Rightarrow K_0 > 0$$

Qui si noto come cambi la cosa da anello unitario a non unitario.

$$G(s) = \frac{A}{s+B} \qquad U = \frac{K_0}{s}$$



$$T(s) = \frac{GU}{1+GU} = \frac{\frac{AK_0}{s(s+B)}}{\frac{s^2 + Bs + AK_0}{s(s+B)}} = \frac{AK_0}{s^2 + Bs + AK_0}$$

$$T(s) = \frac{C}{1+GU} = \frac{\frac{A}{s+B}}{1 + \frac{AK_0}{s(s+B)}} = \frac{As}{s^2 + Bs + AK_0}$$

Risposta transitoria

Permette di studiare 1. Stabilità 2. Ampiezza massima delle componenti oscillatorie
2. Velocità di risposta.

La risposta transitoria si valuta sulla base di ingressi a gradino e sulla valutazione del sistema in base all'ordine

I sistemi del primo ordine sono della forma $G(s) = \frac{a}{s+b} \Rightarrow y(t) = \frac{a}{b}(1 - e^{-bt})$

Si definisce costante di tempo $T = 1/b$,
e indica quanto tempo impiega il sistema a raggiungere il valore di regime.

Infatti $y(T) = 63\% \, y_\infty = 63\% \lim_{t \to +\infty} y(t) = 0.63 \cdot \frac{a}{b}$

Esercizio

Sia $G(s) = \frac{1.8}{s+5}$ Si vuole $T = 0.1\,s$, $\varepsilon_{gradino}$ non superiore a 0.02

Potremmo sfruttare un controllore in OL per imporre le due condizioni con una cancellazione zero-polo, ma sappiamo che non è la caso ottimale, essendo solo teorica

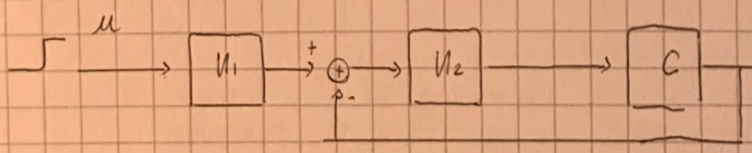
$$H(s) = H_0 \frac{s+5}{s+10} \Rightarrow G \cdot H = H_0 \frac{1.8}{s+10} \qquad 10 - H_0 1.8 < 0.2 \qquad 1.8 H_0 > 9.8$$

$$\varepsilon_{ss} = \lim_{s \to 0} s \left(\frac{1}{s} \cdot \frac{H_0 \cdot 1.8}{s+10} \right) = \frac{H_0 \cdot 1.8}{10} \qquad H_0 > 5.44$$

$$s(u - y) = s\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s}\frac{H_0 \cdot 1.8}{s+10}\right) = 1 - \frac{H_0 \cdot 1.8}{10} < 0.02$$

$$H > 5.444$$

Per realizzarlo ad anello chiuso non ci basta un solo controllore proporzionale, avendo due requisiti indipendenti



$$T(s) = \frac{1.8 H_1 H_2}{s + 5 + 1.8 H_2}$$

$$\frac{1}{5 + 1.8 H_1} = 0.1 \Rightarrow 1 = 0.5 + 0.18 H_1 \Rightarrow H_2 = 2.7778$$

Si calcola l'errore a regime $\varepsilon_{ss} = 1 - \frac{5 H_{e1}}{s+10} = 1 - \frac{H_{e1}}{2} < 0.02$

Si poteva anche usare una retroazione non unitaria.

Si poteva considerare anche l'errore tra 0 e -0.02. $H_1 > 1.96$
ottenendo un risultato diverso

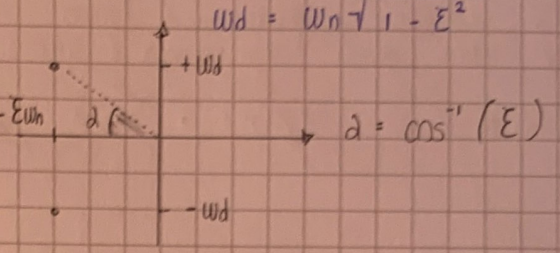
L'analisi della risposta transitoria si fa solo con il gradino. Il parametro τ si usa per i sis. del primo ordine. Vediamo cosa succede per il secondo ordine.

Le configurazioni dei due poli sul piano di Gauss sono molteplici. Innanzitutto, consideriamo solo i casi con $Re(p_{1,2}) \leq 0$, avendo sistemi stabili. Se $Re(p_{1,2}) = 0$ e $Im(p_{1,2}) \neq 0$, sono nel caso di un'oscillazione autosostenuta, non interessante. Se i poli sono reali, allora mi riconduco ad un sistema del I ordine. Prendiamo allora poli comp. coniug.

$$G(s) = M \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

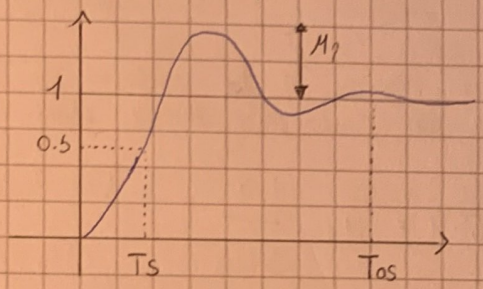
I poli sono $p_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_d$

$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$



ξ è il coefficiente di smorzamento
ω_n è la pulsazione propria non smorzata
ω_d è la pulsazione propria smorzata

Più ξ diminuisce, più ci avviciniamo a $\mathbb{R}$m e $\omega_n \approx \omega_d$
La risposta transitoria è influenzata da ξ e ω_n



Sovraelongazione massima: max ampiezza di oscillazione.
Tempo di salita: indica la v di risposta
Tempo di assestamento: quando si raggiunge il regime.

M_p viene calcolato come l'errore percentuale tra y_{max} e $y_\infty = 1$

$$M_p = \frac{y_{max} - y_\infty}{y_\infty} \cdot 100 = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \cdot 100$$ Dipende solo da ξ!

M_p è anche un indice di stabilità: più ξ è basso, più y oscilla prima di raggiungere il regime

T_s è il tempo necessario affinché il sistema arrivi per la prima volta al valore di regime (ma ci sono molte def. tipo $0.5\,y_\infty$). Se $y_\infty = 1$,

$$T_s = \frac{\pi - \cos^{-1}\xi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\pi - \alpha}{\omega_d}$$

$$T_{a\varepsilon} = -\frac{1}{\xi\omega_n}\ln(\varepsilon)$$ Tempo oltre il quale la differenza tra y e y_∞ è inferiore a ε, calcolato come percentuale dell'errore di regime stesso

Tempo di dimezzamento: È il tempo al quale l'ampiezza dell'oscillazione è metà del valore del tempo nullo

$G(s) = \frac{100(s+2)}{(s+1)(s-1)}$ Vogliamo un controllore che renda il tempo di discrezionando minore di 2 secondi

il sistema ad anello chiuso deve essere stabile e avere i poli con parte reale < -2

Si sceglie un controllore proporzionale: $G(s) = \frac{100\,H\,(s+2)}{s^2+100Hs+200H-1}$

Affinché sia stabile e con la condizione sui poli, si pone $s = z-2$, shiftando tutto a sx di 2, e si applica RH

$$G(z) = \frac{100Hz}{z^2+100Hz-2z+3}$$

$100H - 2 > 0 \Rightarrow H > 0.02$

$G(s) = \frac{4}{s+0.8}$ controllore con $\begin{cases} \varepsilon_{step} = 0 \\ M_p \leq 10\% \\ T_{os} \leq 10\ sec \end{cases}$

Primo di tutto si imposta la struttura di H che permetta $\varepsilon_r = 0$. E' necessario che il tipo di GH sia 1, quindi H(s) deve avere un polo nell'origine

$M_p \leq 0.1 \cdot 100 \rightarrow e^{-\frac{\varepsilon\pi}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}} \leq 0.1$ $\ln(10) \leq \frac{\varepsilon\pi}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}$

$5.3(1-\varepsilon^2) \leq \varepsilon^2\pi^2$ $5.3 \leq 15.17\,\varepsilon^2$ $\varepsilon \geq 0.591$

$T_{os} \cong \frac{4}{\varepsilon\omega_n} \leq 10$ $\omega_n \leq 0.68$

Sia allora $H(s) = \frac{H}{s}$ $G_{CL} = \frac{4H}{s^2+0.816s+4H}$

$\omega_n = 2\sqrt{H} \leq 0.68$ $H \leq .1156$

$0.816 = 2\varepsilon\omega_n = 2\varepsilon 2\sqrt{H}$ $\boxed{H = 0.1156} \rightarrow \varepsilon = 0.6$ ✓

Per sistemi di ordine maggiore del II le cose si complicano, e non si può pensare di approssimarli con quelli del II ordine. Inoltre, si hanno problemi anche se ci sono zeri.

Non ci sono espressioni analitiche per il calcolo dei parametri, anche se la risposta viene caratterizzata con gli stessi parametri. Si può fare una stima tramite poli dominanti

I poli dominanti sono quelli (reali o complessi) molto più vicini agli altri rispetto all'asse $\jmath\omega$, e sono i più critici per la risposta del sistema. La dominanza non è assoluta, ma sempre in funzione della posizione degli altri poli. Di solito ci si riconduce a I o II ordine a patto di accettare un errore.

Nello stimare G(s) con i poli dominanti, non possiamo ignorare le caratteristiche del sistema a regime (zeri e guadagno)

Effetto degli zeri

Uno zero si può definire in più modi:
- è la radice del numeratore di una FdT
- è la frequenza che annulla la FdT

L'oggetto importante è che gli zeri influenzano l'ampiezza della risposta (i residui). Se uno G ha degli zeri, la FdT ad anello chiuso continuerà ad avere gli stessi.

Poiché $G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{\Delta(s)} \cdot C \cdot Adj(sI - A) \cdot B$, allora

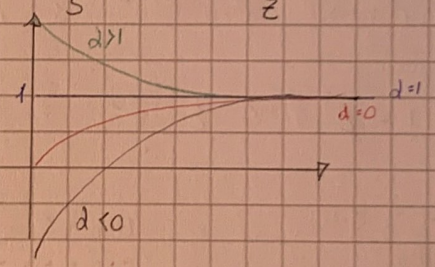
il polinomio del numeratore di G, i cui zeri sono gli zeri del sistema, è $C \cdot Adj(sI - A)B$

Consideriamo FdT del primo ordine $G(s) = \frac{s+z}{s+10}$

Se z ha parte reale negativo, la risposta è quella che ci si aspetta. Viceversa, se $Re(z) > 0$, allora il sistema si comporta in modo opposto rispetto a $u(t)$: se $u(s) = 1$, $y_{ss} < 0$. Pur raggiungendo il valore di regime, ci impiega più tempo.

Se uno zero ha parte reale positiva, si parla di sistema a sfasamento non minimo

$G(s) = \mu \cdot \frac{s+z}{s+p} = \mu \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}$ con $T = \frac{1}{s}$ e $\alpha = \frac{p}{z}$



Sia $\mu = 1$ e $T = 0$

$\alpha < 0 \Rightarrow z > 0$ (infatti $p < 0$ per avere stabilità)
Il sistema risponde in maniera opposta al comando

Nei sistemi del secondo ordine, tali cosi si hanno sulla base della posizione di z e p_1 / p_2

Risposta in frequenza

L'analisi di un sistema è comunemente effettuata nel cambio della frequenza, ossia la risposta di un sistema ad ingressi sinusoidali. Se $u(t) = A \sin \omega t$, l'uscita avrà stessa pulsazione ma A e φ differenti.

Sia allora $u(t) = U \sin \omega_0 t$ Quanto vale $\lim_{t \to +\infty} y(t)$?

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) \cdot G(s) \cdot \frac{U \omega_0^2}{s^2 + \omega_0^2} = \frac{A_1}{s + j\omega_0} + \frac{A_1^*}{s - j\omega_0} + \frac{\text{termini asintoticamente stabili derivati dai poli di } G}{}$$

Questa è l'uscita a regime. $Y_{ss}(s)$

I residui complessi coniugati si calcolano come

$$A_1 = \frac{G(-j\omega_0) U}{-2j} \qquad A_1^* = \frac{G(j\omega_0) U}{+2j}$$

Quindi dipendono solo da G e non dai termini di $u(t)$. Inoltre, poiché $\pm j\omega_0$ è complesso, lo saranno anche $G(\pm j\omega_0)$, con relativo modulo e fase.

Ma allora $y_{ss}(t) = A_1 e^{-j\omega_0 t} + A_1^* e^{j\omega_0 t} =$

$$= U |G(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

L'ampiezza dell'uscita è $M |G(j\omega_0)|$

La fase è $\varphi = \tan^{-1} \frac{\mathrm{Im}\,|G(j\omega_0)|}{\mathrm{Re}\,|G(j\omega_0)|}$

La risposta in frequenza consiste nel determinare $y(t)$, e quindi la coppia $\langle A, \varphi \rangle$, per ciascuno dei possibili ingressi sinusoidali $u(t) = U \sin(\omega t)$ con $\omega \in [0, +\infty)$

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} \qquad u(t) = 10 \sin \omega t$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + j\omega + 1} = \frac{1 \cdot e^{j0}}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + \omega^2}\, e^{j \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{1-\omega^2}\right)}}$$

Da cui $|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + \omega^2}}$ e $\varphi = -\tan^{-1} \frac{\omega}{1-\omega^2}$

$$y(t) = 10 \frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + \omega^2}} \sin\left(\omega t - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{1-\omega^2}\right)\right)$$

La risposta in frequenza può essere studiata anche per segnali periodici sfruttando la serie di Fourier, che li riconduce a somme di seni e coseni. A quel punto, si usa il principio di sovrapposizione.

Una funzione è periodica se $f(t) = f(t+T)\ \forall t$, con T il più piccolo possibile

La trasformata assume una forma del tipo $f(t) = \sum_{\infty} A_n \sin(n\omega t + \phi_n)$

Una conseguenza è che, dato in ingresso un segnale periodico, il sistema non sarà in grado di riprodurlo allo stesso modo in uscita: al posto di una serie, si avrà una sommatoria fino ad $\bar{n}$. L'intervallo di frequenza entro il quale il sistema fornisce una risposta si dice banda passante.

Si può parlare di RF anche per segnali aperiodici. In questo caso, è come fare la T. di Fourier per una funzione con periodo T infinito.

Diagramma di Bode

È un modo qualitativo per tracciare, al variare di ω, modulo e fase della risposta di un sistema, ovvero i due fattori

$$|G(j\omega)| \quad e \quad \angle G(j\omega)$$

In Bode, il modulo si misura in deciBel. In particolare,

$$|G(j\omega)|_{dB} \Rightarrow 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

Supponiamo di avere

$$G(s) = \frac{(a_1 + jb_1)(a_2 + jb_2)}{(a_3 + jb_3)}$$

$$|G| = \frac{|a_1 + jb_1||a_2 + jb_2|}{|a_3 + jb_3|} = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}\ \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}{\sqrt{a_3^2 + b_3^2}} \Rightarrow$$

$$\log_{10}|G| = \log_{10}\sqrt{a_1^2 + b_1^2} + \log_{10}\sqrt{a_2^2 + b_2^2} - \log_{10}\sqrt{a_3^2 + b_3^2}$$

$$\angle G = \angle(a_1 + jb_1) + \angle(a_2 + jb_2) - \angle(a_3 + jb_3)$$

Si tratta di fare stime lineari di queste grandezze e di sommare i diversi contributi. La scala di ω è logaritmica in base 10. Le ordinate riportano il modulo di $|G(j\omega)|$ in dB. La scala è il quarto caso lineare, nel diagramma del modulo. Nel diagramma della fase si usa una scala lineare, in gradi o radianti. Usando funzioni logaritmiche in diagrammi in scala logaritmica, si può far ricorso a diagrammi asintotici. Innanzitutto, si scrive $G(j\omega)$ in forma di Bode

guadagno statico

$$G(j\omega) = \frac{K \cdot \prod_i (1 + jT_i\omega) \prod_i \left(1 + \frac{2j\xi_{iz}\omega}{\omega_{iz}} - \frac{\omega^2}{\omega_{iz}^2}\right)}{(j\omega)^r \prod_i (1 + jT_i\omega) \prod_i \left(1 + \frac{2j\xi_{ip}\omega}{\omega_{ip}} - \frac{\omega^2}{\omega_{ip}^2}\right)}$$

Sia $G(s) = \frac{10^4 (s+1)}{5 (s^2+16s+100)(s+20)}$

I poli complessi hanno $\omega_n = 10$, $\xi = \frac{16}{2 \cdot 10} = 0.8$

Si porta in forma di Bode: il numeratore non si tocca, il denom. si moltiplica e divide per $20 \cdot 100 = 2000$

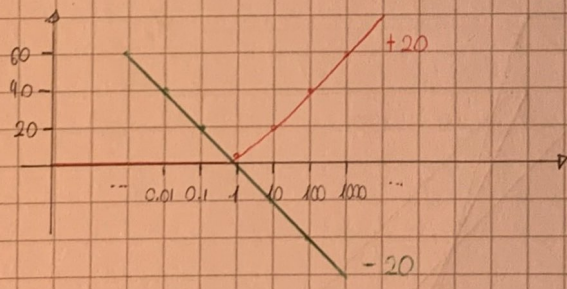
$$G(j\omega) = \frac{10^4 (s+1)}{2000 \cdot 5 (0.01 s^2 + 0.16 s + 1)(0.05 s + 1)} \Big|_{s=j\omega} = 5 \frac{(j\omega+1)}{(j\omega)(0.05 j\omega + 1)(1 - 0.01\omega^2 + 0.16 j\omega)}$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10}(5) + 20 \log_{10}(\sqrt{1+\omega^2}) - 20 \log_{10}(\omega) - 20 \log_{10}\left(\sqrt{1+\frac{\omega^2}{20^2}}\right) - 20 \log_{10}\left(\sqrt{(0.16\omega)^2 + (1-0.01\omega^2)^2}\right)$$

Si fa una stima asintotica di ciascun termine

1. $20 \log_{10}(5) = 14\,dB$ il contributo del guadagno statico è una costante

2. $+20 \log_{10} \sqrt{1+\omega^2}$
   - se $\omega \to 0$, allora $|\cdot| \cong 20 \log_{10}(1) = 0$
     Avvicinandoci allo ϕ, si ha un valore di ϕ
   - se $\omega \to +\infty$, $|\cdot| \cong 20 \log_{10}(\omega)$. Questo è una retta con pendenza 20 dB/decade
   - si calcola poi $|\cdot|$ alla sua frequenza caratteristica. In questo caso $\omega = 1$ (valore dello zero) $|\cdot| = 20 \log_{10} \sqrt{2} = 3$

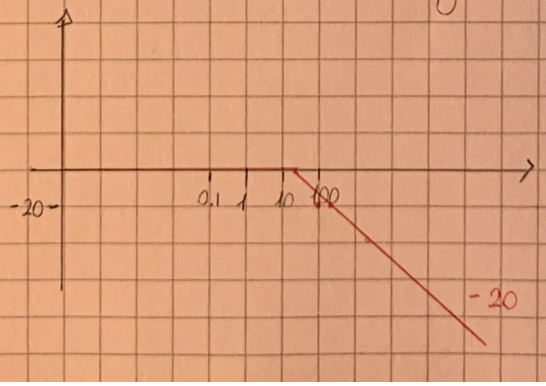


Questo è il diagramma asintotico per il contributo di questo termine

Se fosse $G(s) = 5(s+1)$, avremmo il diagramma sommando i due contributi.

3. $-20 \log_{10}(\omega)$ Se $\omega = 1$, $|\cdot| = 0$. Per il resto, è una retta di pendenza -20 dB/decade, verde in figura sopra

4. Per il polo in -20, il ragionamento è analogo allo zero in $+1$:
   1. Se $\omega = 20$, $|\cdot| = -3\,dB$
   2. Se $\omega \ll 20$, $|\cdot| \cong -20 \log_{10}(1) = 0$
   3. Se $\omega \gg 20$, $|\cdot| \cong -20 \log_{10}(\omega)$ retta con pendenza -20



5. Ci mancano i poli complessi coniugati. Vediamo il caso generale

$$s^2 + 2\omega_n \xi s + \omega_n^2 \Rightarrow \omega_n^2 \left(\frac{s}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} s + 1 \right) \Rightarrow$$

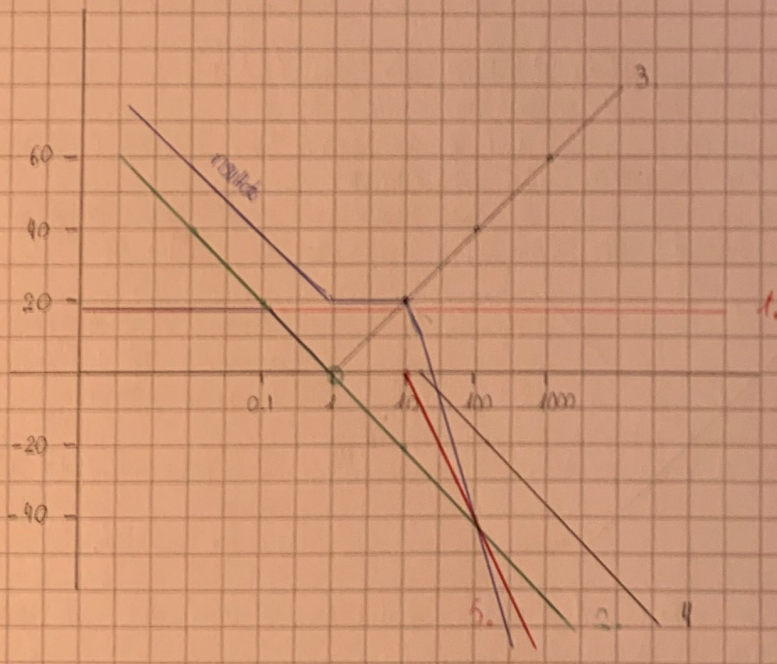
$$\log_{10} \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2 \frac{\xi}{\omega_n} \omega\right)^2}$$

- Se $\omega \ll \omega_n$, $|\cdot| = 20 \log_{10}(1) = 0$
- Se $\omega \gg \omega_n$, $|\cdot| \cong 20 \log_{10} \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 \cong 40 \log_{10}(\omega)$

  Si tratta di una retta con pendenza ± -40!
- Se $\omega = \omega_n$, $|\cdot| = 20 \log_{10}(2\xi)$

Si ha un picco detto picco di risonanza $M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$

A questo punto, si sommano i diversi contributi

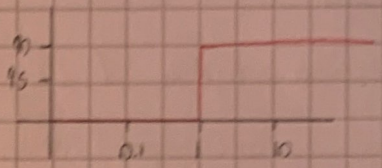


... fa la stessa cosa con la fase

$$\angle G(j\omega) = \angle 5 + \angle(1+j\omega) - \angle(j\omega) - \angle(1+0.05j\omega) - \angle\left(\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)+0.16j\omega\right)$$

1. $\angle 5 = 0°$

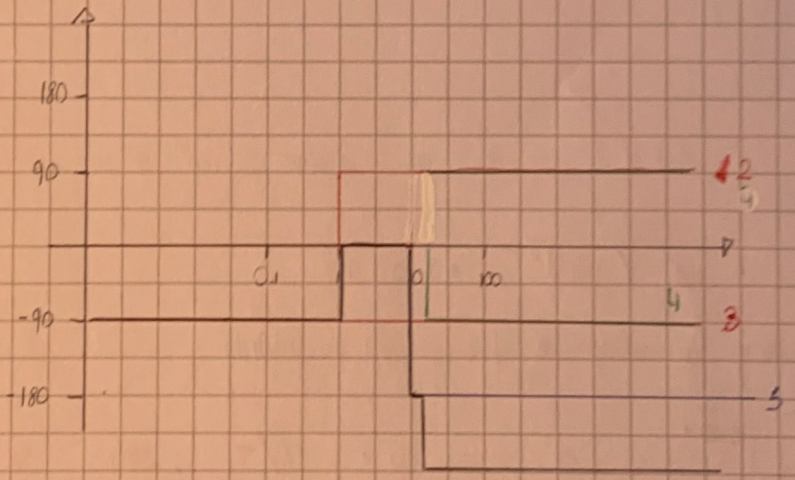
2. $\angle(1+j\omega)$ Se $\omega \ll 1$, si ha $0°$; Se $\omega \gg 1$, si ha $90°$.
Se $\omega = 1$, si ha $45°$. Per farlo in modo esatto, si fa un salto per la f. caratteristica



3. $\angle -(j\omega)$ L'angolo è $-\frac{\pi}{2}$ $\forall\omega$

4. $\angle(1+0.05j\omega)$ se $\omega \ll 20$, $\angle = 0°$; se $\omega \gg 20$, $\angle = 90°$.
Il salto si fa a 20

5. $\angle\left(1-\frac{\omega^2}{100}\right)+0.16j\omega$ Se $\omega \ll 10$, $\angle = 0°$; se $\omega \gg 10$, $\angle = -\pi$



Bode - modulo

1. Costante di guadagno statico $\pm K$ $\quad |G(j\omega)|_{dB} = \pm 20 \log |K|$

2. Zeri/poli all'origine $(j\omega)^{\pm m}$

   Per gli zeri, ho una retta di pendenza $+20m$ che vale 0 per $\omega = 1$
   poli $-20m$

3. Zeri/poli semplici o ritardi $(1 + jT_i\omega)^{\pm m}$

   0 per $\omega <$ frequenza associata
   retta con pendenza $\pm 20m$ oltre la frequenza associata

4. Zeri/poli complessi e coniugati

   0 per $\omega < \omega_n$ $\quad$ Per $\omega = \omega_n$, il valore è

   ± 40 di pendenza oltre ω_n $\quad 20 \log_{10} 2\xi$

Bode - fase

1. $\pm K \rightarrow \angle(\pm K) \rightarrow 0°$ se positivo, $180°$ se negativo

2. $(j\omega)^{\pm m}$ $\quad \angle (j\omega)^{\pm m} = \pm m \cdot 90°$

   Gli zeri introducono un anticipo di fase, i poli un ritardo

3. $(1 + j\omega T_i)^{\pm m}$ $\quad 0°$ se $\omega < 1/T_i$, $\pm m 90°$ se $\omega > 1/T_i$

4. $\left(1 + \frac{2\xi\omega}{\omega_n} - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^{\pm 1}$ $\quad 0°$ se $\omega < \omega_n$, $\pm 180°$ se $\omega > \omega_n$

Si segnano sulle ascisse le frequenze d'angolo, i poli e zeri di $G(s)$ e la variazione grafica dei termini di II grado

Le frequenze di poli o zeri sono dette f. di taglio

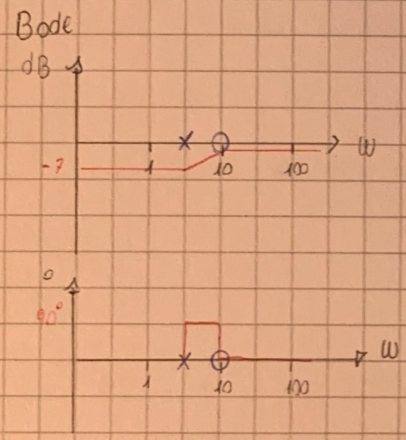
Si fa prima il diagramma per $K = 1$, poi si somma

La precisione che si ha è in funzione al problema che si vuole risolvere: conviene aggiungere alla fine i picchi di risonanza.

I diagrammi di Nyquist mostrano il valore di Re / Im di $G(j\omega)$ al variare di ω. Non hanno a che fare con la risposta in frequenza, visto che hanno $\omega \in (-\infty, +\infty)$, ma i valori negativi sono comunque indispensabili per il criterio di N. Quello che ci interessa è un'approssimazione del grafico

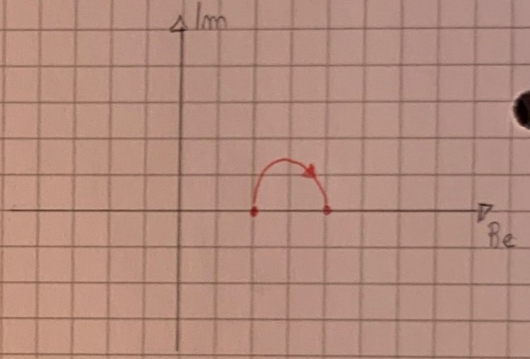
1. Si scrive $G(j\omega)$ isolando Re e Im
2. Si calcolano i limiti per $\omega \to 0^+$ e $\omega \to +\infty$ di Re e Im
3. Si calcolano intersezioni con gli assi
4. Si usa Bode per tracciare un andamento qualitativo

$$G(s) = \frac{s+5}{s+10} \qquad G(j\omega) = \frac{j\omega+5}{j\omega+10} = \frac{(j\omega+5)(-j\omega+10)}{100+\omega^2} = \frac{50+\omega^2}{100+\omega^2} + j\,\frac{5\omega}{100+\omega^2}$$



$\omega \to 0$ $\begin{cases} Re = 1/2 \\ Im = 0 \end{cases}$

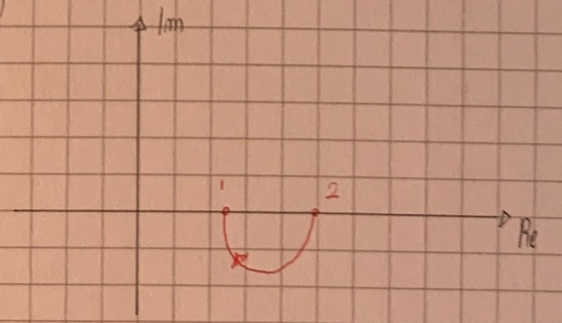
$\omega \to +\infty$ $\begin{cases} Re = 1 \\ Im = 0 \end{cases}$



La parte reale del valore per $\omega \to 0$ è il guadagno statico. Da Bode, si vede che la fase è compresa tra 0° e 90°, quindi siamo nel primo quadrante. Il modulo aumenta ma si stabilizza su 0 Db => modulo 1. L'andamento approssimato è quello in figura, con la freccia che indica l'incremento di ω

$$G(s) = \frac{s+10}{s+5}$$

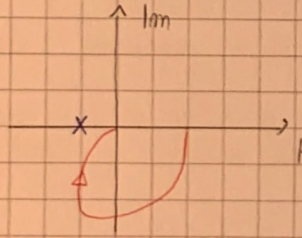
Il Ns è 2 => $20 \log_{10} 2 = 6.02$



Il punto di partenza è (2,0)

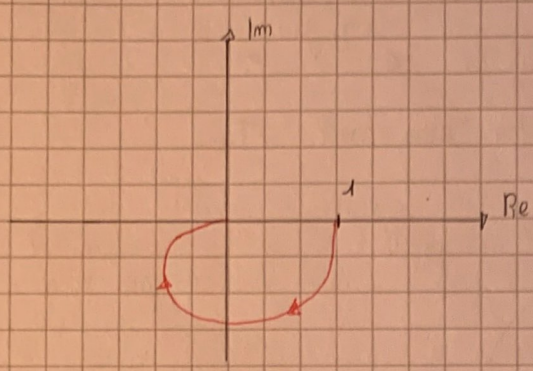
La fase è compresa in $[-90°, 0°]$, quindi siamo nel quarto quadrante. Per $\omega \to +\infty$, $G(j\omega) \to 1$.

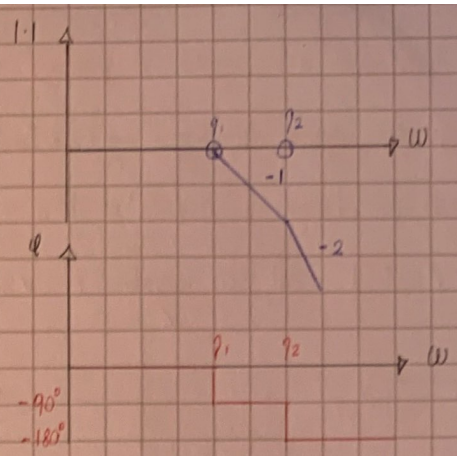
L'importante è sapere, ad esempio, che l'andamento non è



Anche perché, come vedremo, l'importante è la posizione rispetto a (-1, 0)

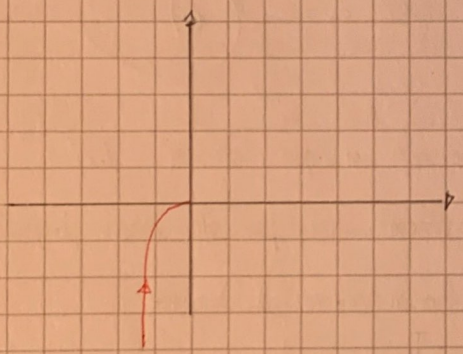
$$G(s) = \frac{1}{(s+p_1)(s+p_2)}$$

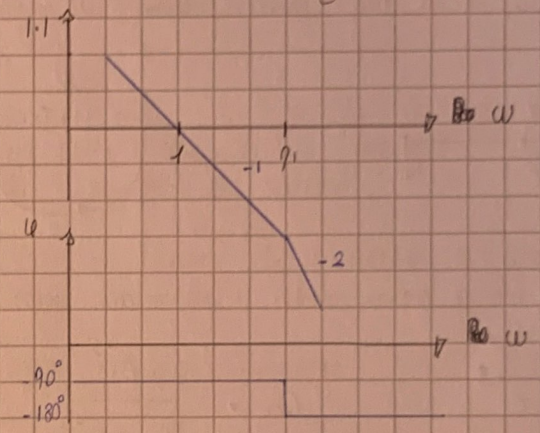




Per $\omega \to +\infty$, il modulo sarà $\emptyset$, con fase $-180°$. Avremo quindi un intersezione con Im, dato da $\mathrm{Im}(G(j\omega)) = 0$. Aggiungendo poli, si aumentano i giri.

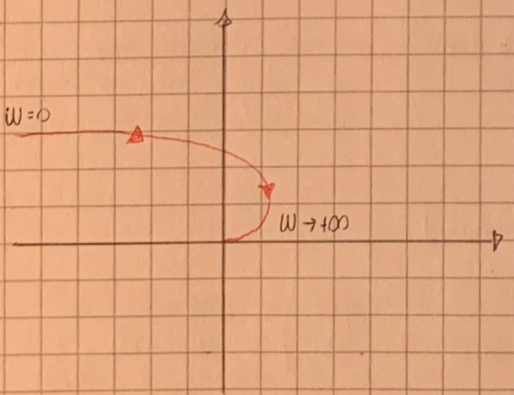
$$G(s) = \frac{1}{s(s+p_1)}$$

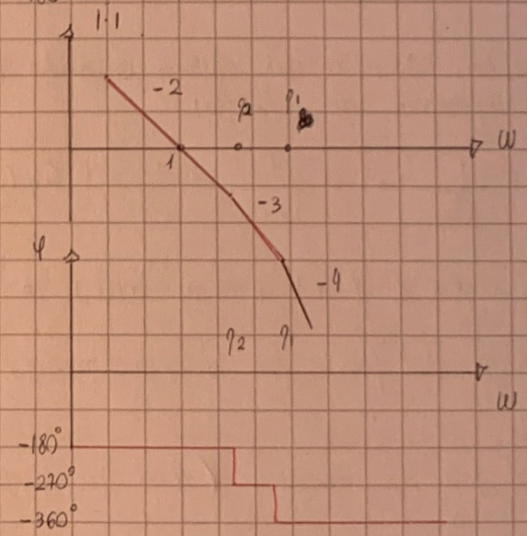




Se $\omega \to 0$, il modulo è infinito, con angolo $-90°$: viene verticale dall'alto, rimane nel III quadrante e arriva a 0 con angolo $-180°$

$$G(s) = \frac{1}{s^2(s+p_1)(s+p_2)}$$



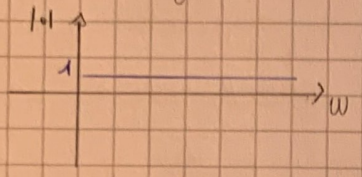


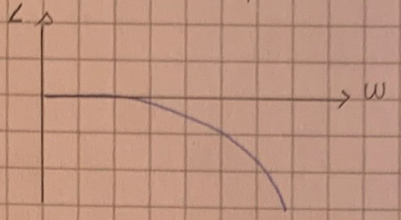
Alcuni casi particolari nel tracciamento della risposta in frequenza

1. Presenza di un ritardo. Un ritardo del tipo $g(t-T_D)$ si presenta come $G(s)e^{-T_D s}$

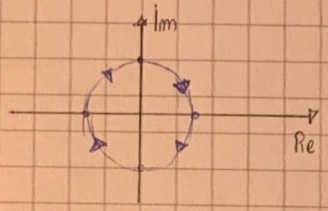
Calcolando il solo ritardo in termini di risposta in frequenza, si ha $e^{-T_D j\omega}$ =>

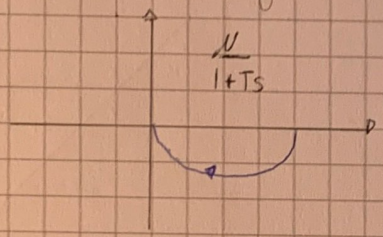
=> $\cos(\omega T_D) - j\sin(\omega T_D)$ il suo modulo e' 1, la fase varia come $-T_D\omega$

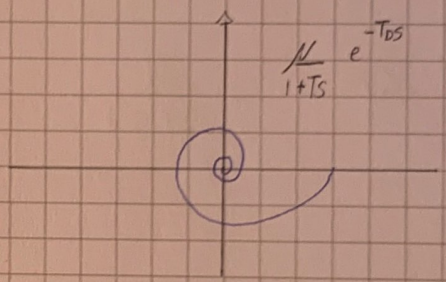




Come diagramma polare, si e' distanti 1 dall'origine, ma la fase varia linearmente. Se tale ritardo e' applicato a G, si ha una chiocciola attorno all'origine







Se c'e' un ritardo, non si possono calcolare i poli in ciclo chiuso. visto che non si può scrivere G_{CL} in termini razionali:

$$G(s) = \frac{1}{s+1}e^{-s} \qquad G_{CL} = \frac{e^{-s}}{s+1+e^{-s}}$$

Si possono allora fare due cose

1. usare il criterio di Nyquist
2. Usare gli approssimatori di Padè. Nella forma più brutale, $e^{-T_D s} \cong \frac{1}{1+T_D s}$

2. Sistemi instabili. Non si può effettuare un'analisi della risposta in frequenza, ma e' possibile tracciare i diagrammi di $G(j\omega)$

$$G_1(s) = \frac{1}{s-1} = -\frac{1}{1-s} \qquad |G_1(j\omega)| = \left|\frac{1}{j\omega+1}\right|$$

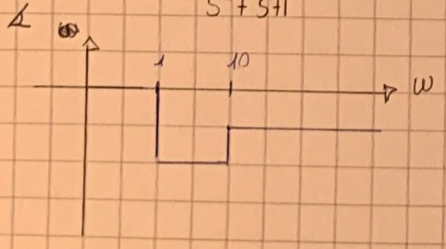
$$\angle G_1(j\omega) = \angle(-1) + \tan^{-1}(\omega) = -180^\circ + \tan^{-1}\omega$$

Ho un andamento di fase, con lo stesso modulo!

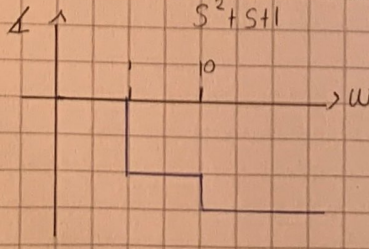
3. Sistemi a fase non minima (zeri con parte reale positiva)

Il diagramma del modulo coincide con quello a fase minima, per la fase e' come avere un polo a parte reale negativo, portando un decremento di fase di -90°, e quindi un ritardo

$$G_1(s) = \frac{s+10}{s^2+s+1}$$



$$G_2(s) = \frac{s-10}{s^2+s+1}$$



Parametri della risposta in frequenza

I parametri li vedremo per sistemi del secondo ordine; per ordine maggiore ci si riconduce a questi.

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n} s + \frac{1}{\omega_n^2} s^2}$$

Si dice frequenza di risonanza ω_R la frequenza per cui $|G(j\omega)|_{dB}$ assume valore massimo, e vale

$$\omega_R = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} < \omega_n$$

Il picco di risonanza M_R è il rapporto fra valore massimo e statico della risposta. È affine alla sovraelongazione massima

$$M_R = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

In teoria dei segnali, si definisce banda passante ω_{BW} la capacità di riprodurre, con perdita limitata, un segnale armonico in un certo intervallo di frequenze. Maggiore è ω_{BW}, meno sono le armoniche replicabili dal sistema

$$y(t) = \sum_i^m A_i \sin(n\omega t + B_i) + \text{termini che si avrebbero se } \omega_{BW} \text{ fosse maggiore.}$$

Sapendo che $\sqrt{2} = 3\,dB$, si tratta di capire per quali frequenze

$$|G(j\omega)| - 3 \leq |G(j\omega)|_{dB} \leq |G(j0)| + 3$$

ω_{BW} si trova con una formula che coinvolge ξ. Se il guadagno statico è ad 1, essendo il modulo decrescente, si tratta di risolvere

$$|G(j\omega_{BW})|_{dB} = -3\,dB \quad (= 0.707)$$

In generale

$$|G(j\omega_{BW})| = 0.707\,|G(j0)|$$

Ma cosa succede per una funzione a ciclo chiuso? Tramite Bode, è possibile trovare una relazione tra ω_{BW} di G_{OL} e ω_{BW} di G_{CL}, utile per sapere quale valore senza calcolarlo direttamente.

Dato $S(s) = \frac{1}{1 + G_{OL}(s)}$ la funzione di sensitività, esiste ω_c t.c. $|S(j\omega_c)| = 1$

Tale valore, è una buona approssimazione di ω_{BW} per G_{CL}.

Dato la risposta in frequenza di $G_{OL}(s)$, si può determinare anche l'errore a regime sulla base del tipo

- se $\omega \to 0$ e $|\cdot| = 0$, tipo $\emptyset$ (errore al gradino finito)
- se $\omega \to 0$ e $|\cdot| = +20dB$, tipo 1... (ε non nullo, ε < finito)

$\omega_c \to |S(j\omega_c)| = 1$ e $|G_{OL}(j\omega_c)| = 1$ approssimano la banda passante in ciclo chiuso ω_{BW}

$\omega_c \to$ frequenza di attraversamento della funzione di trasf. Si calcola con Bode

Il luogo delle radici

L'analisi dell'andamento di $G_{CL}(s)$ si può fare a partire da $G_{OL}(s)$. Finora sappiamo che l'anello chiuso è stabile se i suoi poli hanno $Re < 0$, ossia le radici di $1 + G(s)\,H(s) = 0$. Il luogo delle radici consiste nel determinare come variano tali radici al variare del guadagno di anello. In tale contesto, si considerano funzioni senza ritardo, che si può al più approssimare con Padè. Inoltre, si applica a sistemi SISO, potendo avere una rappresentazione grafica.

Finora conosciamo i seguenti parametri (riassunto)

$$\varepsilon_{ss} = u(t) - y(t) = s\,(u(s) - y_{ss}(s))$$

$$M_p = 100\, e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \qquad T_s = \frac{\pi - \phi}{\omega_d} \qquad T_{os} = \frac{3}{\xi \omega_n}$$

$$\omega_R = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} < \omega_n \qquad M_R = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \qquad |G(j\omega_{BW})| = 0.707\,|G(j0)|$$

Sia con anello a retroazione unitaria o non, detto $H \cdot H(s)$ il controllore, avremo che i poli di G_{CL} sono dati da

$$1 + H\,H(s)\,G(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 + G_{OL}(s) = 0$$

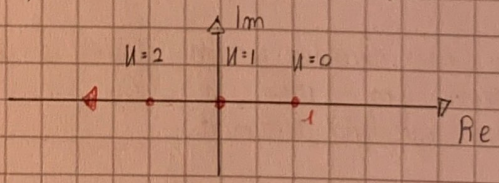
Si definisca luogo delle radici il luogo delle radici di $1 + H \cdot H(s) \cdot G(s) = 0$ al variare di H tra $[0, +\infty)$, luogo diretto, o $(-\infty, 0]$, luogo inverso.

Il guadagno H che si usa è il fattore di proporzionalità che moltiplica $H(s)$. non il guadagno statico del sistema, che invece è dato da

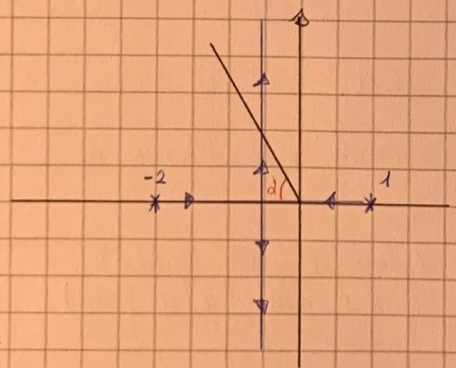
$$H_{STAT} = H \cdot \frac{\prod_{j}^{m} z_j}{\prod_{j}^{n} p_j}$$ (si porta il sistema in forma di Bode!)

Sia $G(s) = \frac{1}{s-1}$ e $H(s) = H$ $\quad G_{CL}(s) = \frac{H}{s + H - 1}$

Si nota che il polo è uno solo, sempre reale, stabile per $H > 1$ e che tende a $-\infty$ se $H \to +\infty$



A partire dal luogo delle radici, se determiniamo i valori di H che rendono G_{CL} stabile.
Inoltre,



Sia $G_{OL} = \frac{H}{(s-1)(s+2)}$

L'intersezione di una retta del tipo

$$Im(s) = -t\,Re(s) \quad \text{con } t \geq 0$$

fornisce ξ, essendo $\cos(\alpha) = \xi$,

e il valore di ω_n come distanza tra 0 e l'intersezione (ovviamente per G_{CL} del secondo ordine).

Matlab:

```
s = tf('s')
g = 1 / (s-1) * (s+1)
rlocus(g)
```

Deve valere la relazione $G(s) \cdot H(s) = -\frac{1}{k}$ da cui, per le proprietà di G,

1. $\left| \frac{\prod_j (s + z_j)}{\prod_i (s + p_i)} \right| = \left| -\frac{1}{k} \right|$ 2. $\sum \angle (s+z_j) - \sum \angle (s+p_i) = \angle -\frac{1}{k}$

Da queste due condizioni, si ricavano le regole

1. Se $k=0$, i poli in anello aperto e chiuso coincidono, quindi il luogo parte dai poli di $G_{OL}(s)$

   Banalmente, se $k \to 0$, $|\cdot| \to +\infty$, e si ha tale valore quando si annulla il denominatore. Inoltre, in anello chiuso, se il guadagno è positivo, il numero di poli è uguale al anello aperto.

2. Per $k \to +\infty$, i poli in anello chiuso tendono o agli zeri di anello aperto, o a infinito

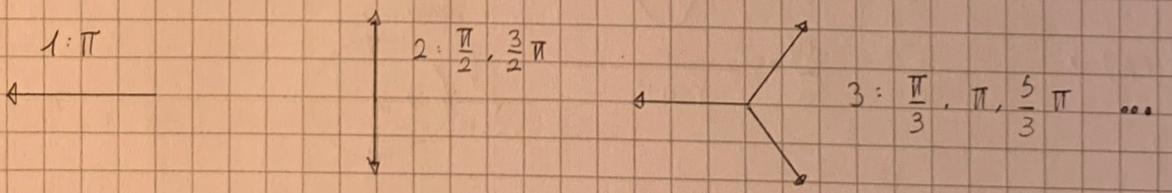
3. Il numero di rami è pari al numero n di poli in anello aperto (il movimento di ciascun polo sul piano complesso definisce un ramo).

4. Il luogo delle radici è simmetrico all'asse reale.

   Infatti, i poli, in quanto radici di un polinomio, sono autoconiugati

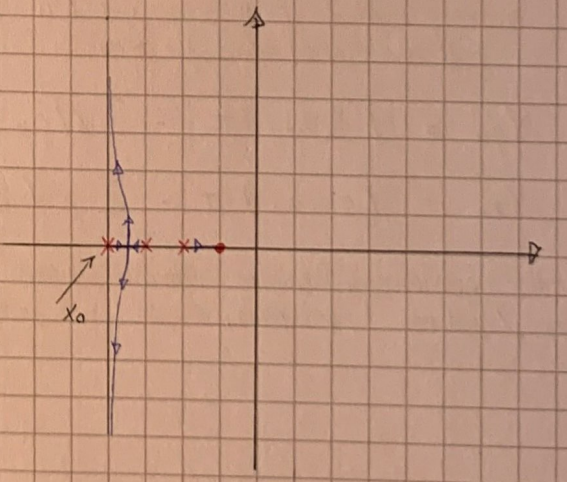
4. Siano n i poli di G_{OL}, in numero uguale a quelli di G_{CL}, m gli zeri di G_{OL}, con $n \geq m$. Degli n poli, m tendono agli zeri di G_{OL}. gli altri n-m seguono direzioni asintotiche che hanno in comune il punto x_a sull'asse reale e formano con l'asse reale angoli ψ_a

$$x_a = \frac{\sum_i^n p_i - \sum_j^m z_j}{n-m} \qquad \psi_a = \frac{(2r+1)\pi}{n-m} \quad r = 0, 1, \dots, n-m-1$$



Sia $G_{OL}(s) = k \cdot \frac{s+1}{(s+2)(s+3)(s+4)}$ $(n-m) = 2$

$$x_a = \left(\frac{(-2-3-4) - (-1)}{2} \right) = -4$$



Stando a sinistra di λ_m, G_{CL} è sempre stabile.

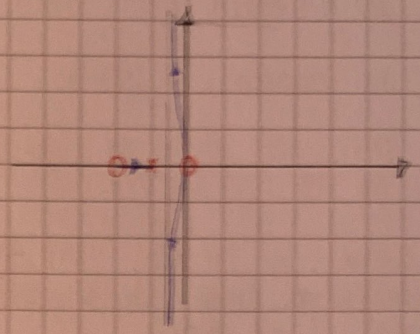
6. Luogo l'asse reale, il luogo risale alla presenza di un numero dispari di singolarità (poli e zeri in anello aperto)

Sia $G(s) = \frac{(s+1)}{s+2}$ Per avere $\varepsilon_K = 0$, devo avere GM di fuga almeno due, quindi $W(s) = W/s^2$

$W \frac{(s+1)}{s^2(s+2)}$ Due asintoti con $\pm\pi/2$

$x_0 = -1/2$

Ho GdS stabile $\forall W > 0$



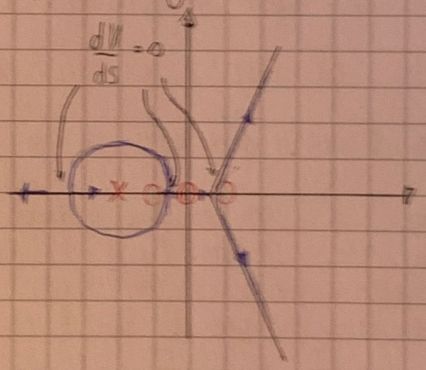
7. Il luogo lascia/rientra l'asse reale con pendenza 90° in punti precisi calcolati con

$$\frac{dW}{ds} = 0$$

Calcolando tali valori, alcuni s non appartengono al luogo, e non saranno validi.

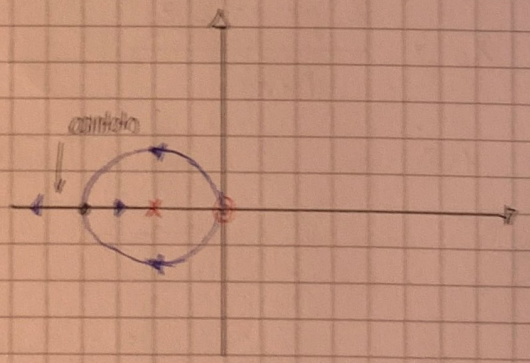
$G_{OL}(s) = \frac{W(s+2)}{s^2(s-1)(s+1)}$ $x_0 =$

$W(s) = -s^2(s-1)(s+1)/s+2$



$G_{OL}(s) = W \frac{(s+1)}{s^2}$ $s=0,\ s=-2$

$W(s) = -\frac{s^2}{s+1}$ $\frac{dW}{ds} = \frac{\dots}{(s+1)^2}$

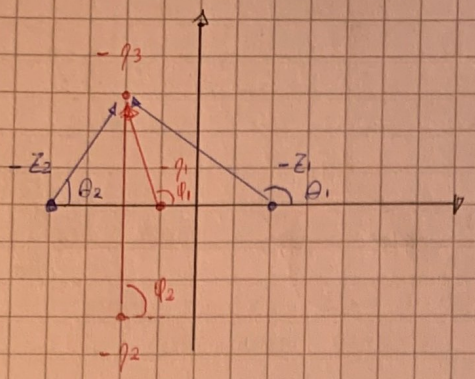


8. L'angolo di partenza di uno zero (o polo complesso coniugato) e di arrivo agli zeri CC si calcolano mediante le espressioni

$$\gamma_{p_m} = (2\nu+1)\pi - \sum \angle(p_m - q_i) + \sum \angle(p_m - z_j)$$

$$\gamma_{z_m} = (2\nu+1)\pi - \sum \angle(z_m - z_j) + \sum \angle(z_m - q_i)$$

Si tratta quindi di andare molto vicini a zero/polo, e capire con quale angolo arrivano/partono i rami.



$$\gamma_{p3} = (2\nu+1)\pi - (\varphi_1+\varphi_2) + (\theta_1+\theta_2)$$

sommo gli angoli che li congiungono con gli zeri, sottraggo quelli dei poli. Viceversa con gli zeri.

$$C_{OL}(s) = K \cdot \frac{(s+2)}{s^2+s+1}$$

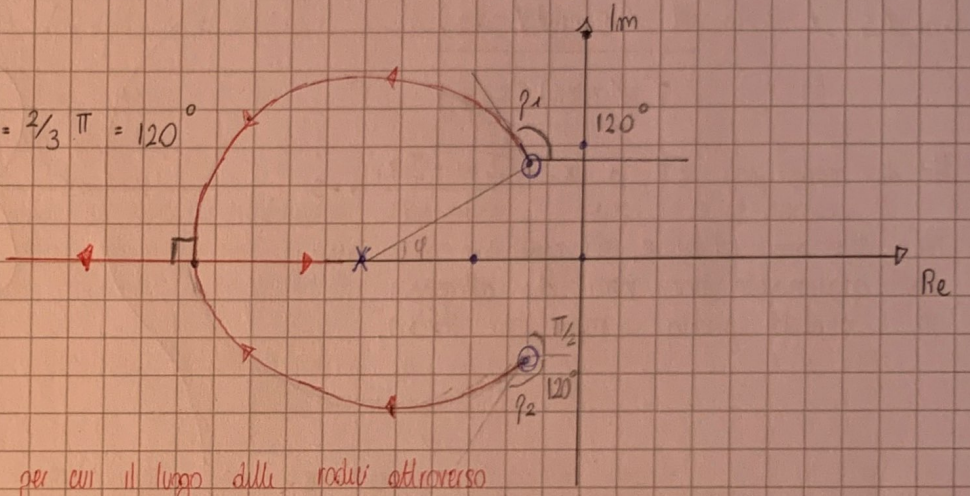
$$p_{1,2}^{OL} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} j = -0.5 \pm 0.866 j$$

$$z_1^{OL} = -2$$

$\theta = \pi/2 \qquad \varphi \cong \pi/6$

$$\gamma_{p1} = \pi + \pi/6 - \pi/2 = 2/3\,\pi = 120^\circ$$

$$\frac{dK}{ds} = 0 \Rightarrow s = -3.73$$

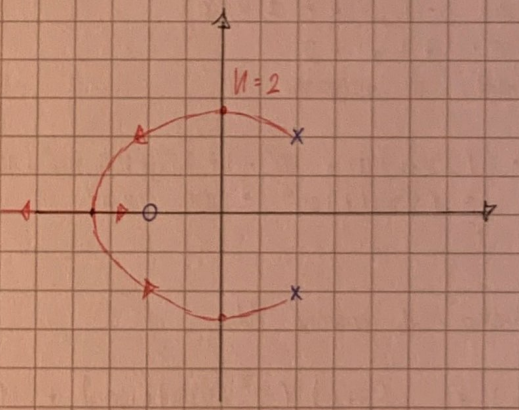


X sono poli
O sono zeri

9. Il valore del guadagno K per cui il luogo delle radici attraverso l'asse immaginario si trova con il criterio di RH

Questo mi permette di sapere K_{RC}, il guadagno critico, oltre il quale il sistema ha poli con $Re < 0$, ed è quindi instabile

$$C_{OL}(s) = K \frac{s+1}{s^2-2s+2}$$



Il denominatore di C_{OL} è

$$s^2 - 2s + 2 + Ks + K = s^2 + s(K-2) + (K+2)$$

s^2	1	$K+2$
s^1	$K-2$	
s^0	$K+2$	

$K+2 > 0 \Rightarrow K_{RC} = 2$ $\qquad \frac{dK}{ds} = 0 \Rightarrow s = -3.2368$

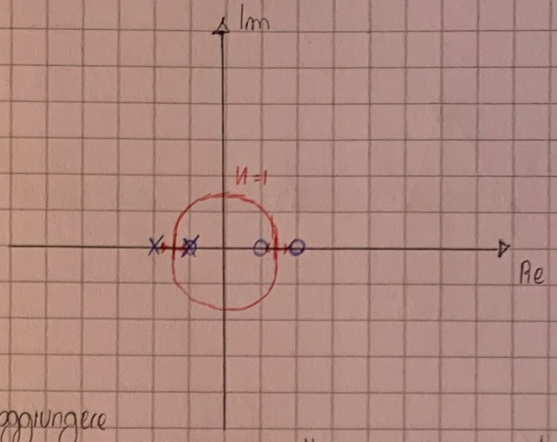
Il sistema è stabile per $K > 2$

10. Gli zeri in anello aperto attraggono i rami, i poli li respingono

Questo aspetto serve in fase di sintesi per sapere dove inserire poli e zeri per avere quanto voluto in termini di risposta transitoria.

$$G_{OL}(s) = K \frac{(s-1)(s-2)}{(s+1)(s+2)}$$

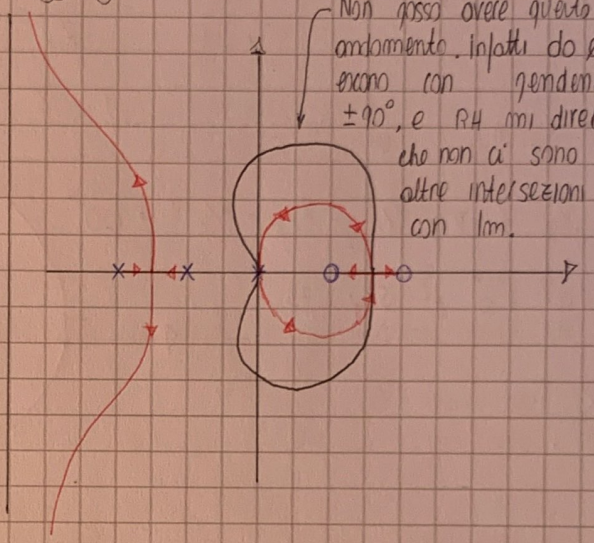
$$K(s) = -\frac{(s+1)(s+2)}{(s-1)(s-2)} \quad \frac{ds}{} = -6 \frac{s^2-2}{(s^2-3s+2)^2} \Rightarrow \pm\sqrt{2}$$



$K=1$ si determina con RH al denominatore di G_{CL}.
Quindi ho un sistema stabile se $0 < K < 1$.
Ma se volemi $E_K = 0$? Sicuramente devo aggiungere due integratori, ottenendo

$$G_{OL}(s) = \frac{K(s-1)(s-2)}{s^2(s+1)(s+2)}$$

Ho due asintoti con $\pm\pi$ a $x_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = -3$

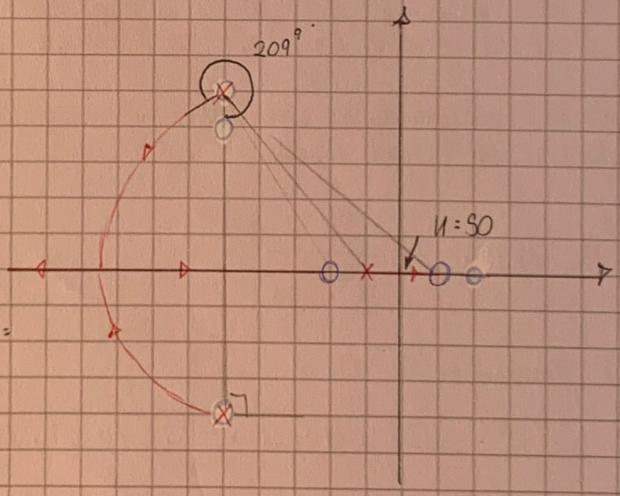


Non ho mai stabilito. Al controllore devo aggiungere uno zero che attragga in qualche modo i rami con $Re > 0$.

$$G_{OL}(s) = K \cdot \frac{(s-1)(s+2)}{(s+1)(s^2+10s+100)}$$

poli in: $-1, -5 \pm 8{,}66j$
zeri in: $+1, -2$
un asintoto in direzione π

$$\gamma_{p_i} = (2v+1)\pi - 90° - 114.79° + 109.107° + 124.72° =$$
$$= (2v+1)180° - 209.037°$$



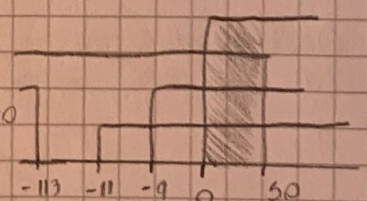
Si tratta di trovare K_{RC}

$$D(s) = (s+1)(s^2+10s+100) + K(s^2+s-2) =$$
$$= s^3 + 10s^2 + 100s + s^2 + 10s + 100 + Ks^2 + Ks - 2K =$$
$$= s^3 + (11+K)s^2 + (110+K)s + 100 - 2K$$

s^3	1	$110+K$	0
s^2	$11+K$	$100-2K$	0
s^1	$\frac{1110+123K+K^2}{11+K}$	0	
s^0	$100-2K$		

$1210 + 11K + 110K + K^2 - 100 + 2K$

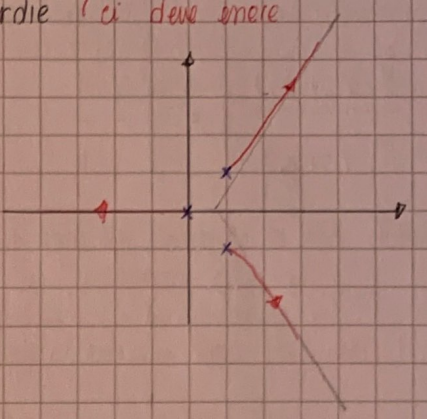
$$\Rightarrow \begin{cases} 11+K > 0 \\ 1110+123K+K^2 > 0 \\ 100-2K > 0 \end{cases}$$



Stabile per $0 < K < 50$

$G(s) = \frac{1}{s^2-2s+2}$

Si vuole un controllore per cui $\varepsilon_{II} = 0$ e per cui la risposta transitoria sia dominata da un comportamento del primo ordine (ci deve essere un polo dominante!)



Come minimo, $C_{OL}(s) = \frac{K}{s(s^2-2s+2)}$

tre asintoti con $x_0 = 3/2$. Il sistema è sempre instabile
Si deve come minimo introdurre uno zero con $Re < 0$.

$C_{OL}^1(s) = \frac{K(s+z_1)}{s(s^2-2s+2)}$ Si fa RH

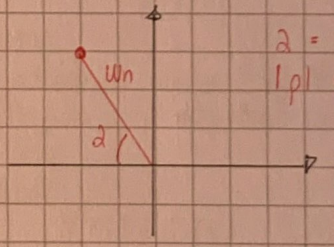
$D(s) = s^3 - 2s^2 + (2+K)s + Kz_1$ Non si verifica la CN di RH.

Si deve allora usare un controllore PID: $\frac{K(s+z_1)(s+z_2)}{s}$
proporzionale - integrale - differenziale

Si vede che in questo modo si riesce a stabilizzare. Allo stesso tempo, non è causale.
Si deve aggiungere un polo 'fuori banda', cioè con frequenza molto maggiore di ω_{BW} affinché non influenzi la risposta in frequenza.

ω_{BW} si stima con la frequenza di attraversamento di C_{OL}, $\omega_c : |G(j\omega_c)| = 1$

Nello sintesi, si usa il root locus per dare delle prestazioni legate ai requisiti di sintesi dovute a poli dominanti. Si sfrutta il fatto che



$\zeta = \cos^{-1}(\xi)$
$|p| = \omega_n$

E se volessimo tracciare il luogo al variare di un parametro che non è il guadagno di anello?

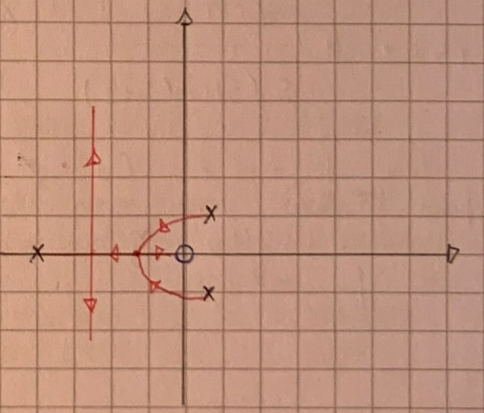
$C_{OL}(s) = \frac{s^2+s+1}{s^3+4Ks^2+Ks+1}$

$s^3 + 4Ks^2 + Ks + 1 = 0$

$(s^3 + 4s^2 + 1) + Ks = 0$

$1 + K\frac{s}{s^3+4s^2+1} = 0$

C_{OL} da usare



Il luogo delle radici inverso fornisce l'andamento dei poli di G_{cl} per $K \in (-\infty, 0]$

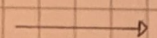
Le regole che portano al suo tracciamento derivano da $1 + K\,G(s)\,H(s) = 0$

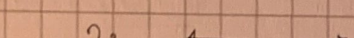
$$\left| \frac{K \prod (s+z_j)}{\prod (s+p_i)} \right| = \left| -\frac{1}{K} \right| \qquad \sum \angle (s+z_j) - \sum \angle (s+p_i) = \angle -\frac{1}{K} = \pm 2\nu\pi$$

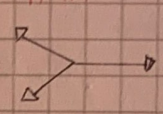
Il modulo non è influenzato dal segno di K — La fase è influenzata dal segno di K, e cambiano alcune regole.

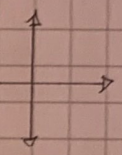
5. I rami che vanno a ∞ seguono asintoti che tengono conto di

$$\psi_{\infty r} = \frac{2\nu\pi}{n-m} \qquad X_0 = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$$

1. 

2. 

3. 

4. 

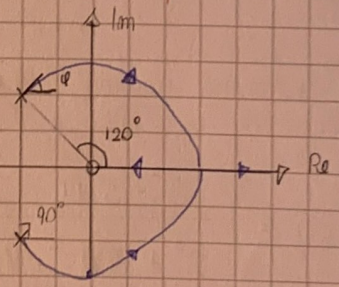
6. Il luogo, sull'asse reale, si lascia a destra un numero pari di singolarità

8. Gli angoli di partenza di poli ∞ e arrivo di zeri ∞ si determinano con

$$\gamma_{p_u} = 2\nu\pi - \sum \angle (p_u - p_i) + \sum \angle (p_u - z_j)$$

$$\gamma_{z_u} = 2\nu\pi - \sum \angle (z_u - z_j) + \sum \angle (z_u - p_i)$$

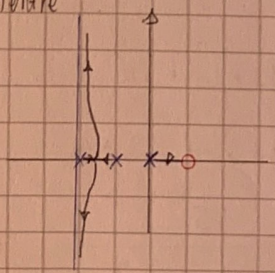
$$G_{OL}(s) = K \frac{s}{s^2 + s + 1} \qquad \varphi = 2\nu\pi - 90° + 120° - 30°$$



Stabile per $-1 < K \leq 0$

Mostri usando il luogo diretto c'è instabilità $\forall K$, mentre risulta stabile per alcuni valori di $K < 0$.

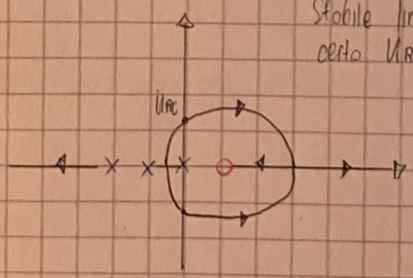
$$G_{OL}(s) = K \frac{(s-1)}{s(s+1)(s+2)} \qquad X_0 = -2$$



$K > 0$

Sempre instabile

Essendo G_{OL} di tipo 1, $\mathcal{E}_\Gamma = \emptyset$, $\mathcal{E}_\mathcal{L}$ finito. Tuttavia man mano che ci avviciniamo a K_{RC}, ξ aumenta, e l'uscita si fa instabile



Stabile fino ad un certo K_{RC}

Criterio di Nyquist

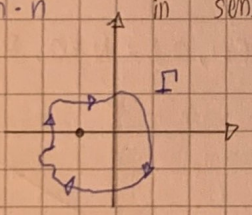
- Dalla risposta in frequenza si possono determinare i parametri della risposta temporale
- Si possono valutare direttamente dei ritardi, senza far ricorso a Padé -> dinamica che determina perdita di fase
- Si può stimare ω_{BW} attraverso la frequenza di attraversamento ω_c di $G_{OL}(s)$ e $S(s)$, senza trovare ω_{BW} come la frequenza per cui ci si allontana più di 3dB dal valore (di partenza?)

Si vuole stabilire la stabilità di G_{CL} con la risposta in frequenza; si vuole determinare la stabilità nel caso di errori di ~~progetto~~ modello (altre dinamiche o dinamiche ignorate). Rlocus fornisce una risposta al primo problema, ma solo Nyquist risponde al secondo.
Tra le altre cose, da Bode si può ricavare E_{steg} di G_{CL} se G_{OL} di tipo 0 e E_{ramp} di G_{CL} se G_{OL} di tipo 1.

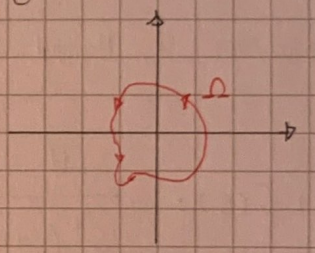
Si parla di stabilità relativa, facendo riferimento ad eventuali errori di modello

Si parte da una funzione $F(s)$ con $s = \sigma + j\omega \in D \subseteq \mathbb{C}$. Il principio dell'argomento afferma che: dato $F(s)$ razionale a valori complessi con m zeri e n poli, si definisce un contorno chiuso arbitrario Γ che racchiude l'insieme di poli e zeri (all'interno del quale F sia analitica). Percorrendo Γ in senso orario, F mappa Γ in una curva chiusa Ω che gira intorno all'origine un numero di volte pari a $N = m - n$ in senso orario

$$F(s) = \frac{1}{s+1}$$



$m = 0$
$n = 1$
$N = -1$
un giro in senso antiorario

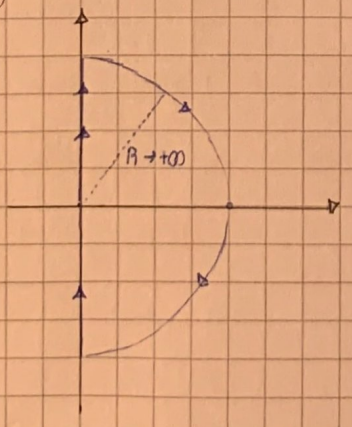


A noi non interessa la forma, ma solo il numero di giri attorno all'origine. Infatti dalla mappatura è possibile sapere l'eccesso poli zeri o zeri poli all'interno di Γ dal numero di giri di Ω intorno all'origine e il senso

Sia $F(s) = 1 + G_{OL}(s) = 1 + NG = \dfrac{N(s) + D(s)}{D(s)}$

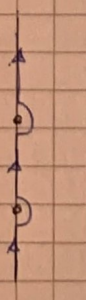
gli zeri di F sono i poli in ciclo chiuso mentre i poli di F sono i poli in ciclo aperto; affinché G_{CL} sia stabile, gli zeri di $F(s)$ devono avere parte reale strettamente positiva

Γ racchiudere la parte di $\mathbb{C}$ critica per la stabilità, e quindi $Re \geq 0$, incluso l'asse immaginario.



Si considera allora $F(j\omega)$, $\forall \omega \in (-\infty, +\infty)$, con la parte negativa speculare a quella positiva

Se ci sono delle singolarità su Im, si considerano delle piccole semicirconferenze che le ignorano



- Se uno degli zeri di $F(s) \in \Gamma$, il sistema è instabile in ciclo chiuso;
- Se uno dei poli di $F(s) \in \Gamma$, il sistema è instabile in ciclo aperto;

Invece che $F(s)$, si fa la mappatura su Γ di $F'(s) = F(s) - 1 = G_{OL}(s)$
Le rotazioni sono ora attorno a $(-1, 0)$, non all'origine.

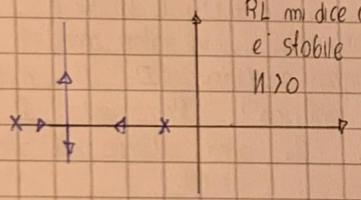
Criterio di Nyquist

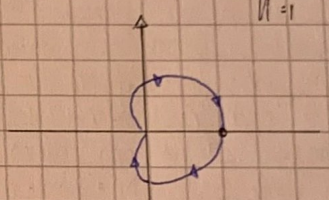
Sia $F'(s) = G_{OL}(s)$. Quando F' segue Γ (curva di Nyquist) in senso orario per $\omega \in (-\infty, +\infty)$, F' viene mappato in Ω_N che gira intorno a $(-1, 0)$ N volte con $N = Z - P$ in senso orario, con
Z numero di poli di G_{CL} in Γ, instabili e
P numero di poli di G_{OL} in Γ, instabili.

Ω_N è il diagramma polare per $\omega \in (-\infty, +\infty)$ di $G_{OL}(s)$. Poiché P è noto, ricavando N dal diagramma,

$Z = N + P$, e G_{CL} è stabile solo se $Z = \emptyset$.

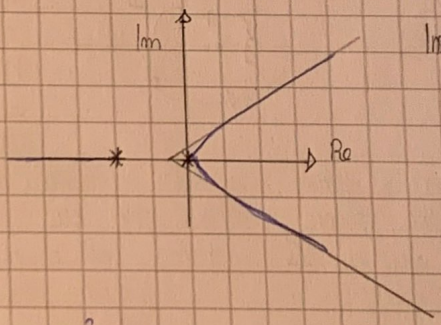
$$G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+5)}$$





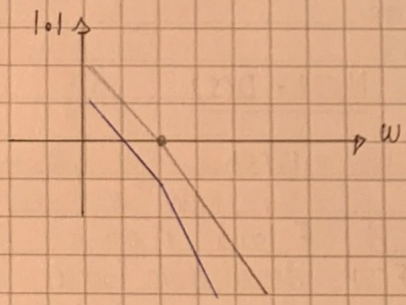
Qualunque sia K, Nyquist non arriva mai a $(-1, 0)$: $N=0$, $P=0$, $Z=0$ e G_a stabile

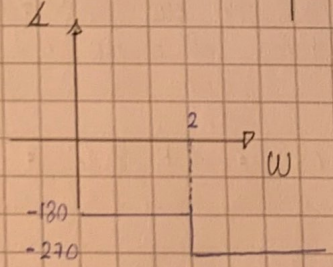
$$K\,G(s) = \frac{K}{s^2(s+2)}$$

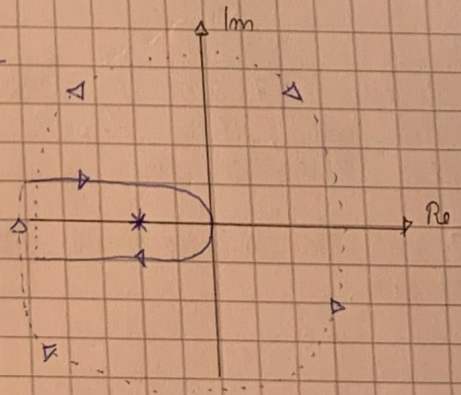


Instabile $\forall K > \emptyset$

Sia $K = 1$







$Z = 2 + 0 = 2$

Come si vedeva da rlocus, in G_{CL} ci sono due poli instabili

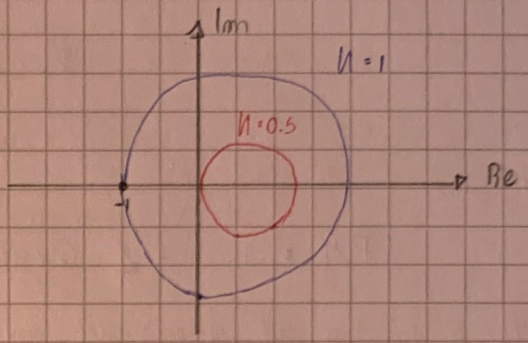
Stabilità in condizioni non nominali

Il criterio di Nyquist si può usare per lo studio di sistemi soggetti ad errori e/o incertezze di modello. Il controllore $K(s)$ deve essere in grado di mantenere i requisiti di stabilità e prestazioni in presenza di errori e incertezze di modello, per comportarsi bene nel caso reale.

Noi consideriamo il caso di incertezze non strutturate moltiplicative: non dipendono da un errore particolare e entrano nell'anello come un blocco $L(s)$ che moltiplica $G(s)$

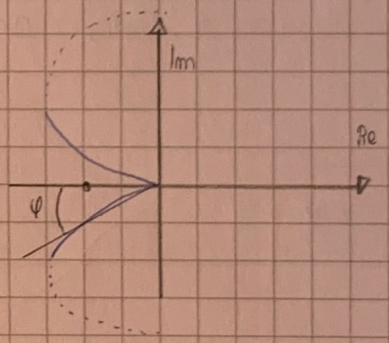
Tale funzione sono limitate superiormente: $\|L(j\omega)\| < \Delta$

Consideriamo $G_{OL}(s) = \frac{K(s-1)}{(s+1)}$



Se $K > 1$, $N = 1$, ed essendo $P = 0$ otteniamo $Z = 1$, cioè instabilità. Il diagramma di $G(j\omega)$ per $K = 0.5$ mi dice anche che potrei anche aumentare il guadagno fattore K di 0.5 prima di avere instabilità: non ho problemi con $L(s)$, purché $\|L(j\omega)\| < 0.5$

Lo stesso ragionamento (e interpretazione) si può fare per lo fase: nella figura, posso accettare incertezze di fase di al più $-\varphi$ prima di ricadere nel caso instabile!



1. Errore di guadagno: modificando K, si passa ad una situazione instabile: corrisponde ad introdurre un fattore moltiplicativo $\|L(j\omega)\|$
2. Errore di fase: Si può commettere un errore nella fase dovuto al termine $\angle L(j\omega)$

I margini di stabilità sono due parametri che misurano la **stabilità relativa** dei sistemi in retroazione dalla risposta in frequenza di $G_{OL}(s)$, e permettono
- La valutazione dell'effetto di incertezze moltiplicative di anello sulla stabilità in CL.
- La possibilità di sintesi di un controllore che mantenga la stabilità di un sistema in presenza di tali incertezze.

Il successivo uso del **criterio di Bode** richiede $G_{OL}(s)$ stabile, con K positivo e un unico attraversamento dell'asse a 0 Db

I margini sono appunto delle quantità entro cui posso stare senza perdere stabilità.

Il passaggio critico per la stabilità si ottiene per $G_{OL}(s) = -1$

Per alcune frequenze che chiamiamo di attraversamento ω_c $|G_{OL}(j\omega_c)| = 1$

Per altre, dette di attraversamento di fase ω_π $\angle G(j\omega_\pi) = \pi$

Il valore critico si ha quando $\omega_\pi = \omega_c = \omega^*$, per cui $G(j\omega^*) = -1$.

Definiamo il margine di guadagno di un sistema come

$$GM_{dB} = \frac{1}{|G(j\omega_\pi)|}$$

È l'inverso della fdT calcolato nel punto in cui si interseca il semiasse negativo ($\omega_\pi = -180°$).

Ragionando quanto posso spingere al più in modulo prima di andare oltre $(-1,0)$, e quindi fare un giro attorno a $(-1,0)$. con Ga instabile.

Si può trovare con Bode: 1. dal diagramma di fase, trovo il punto in cui $\angle G = -180°$

2. Guardo la distanza tra il modulo in quel punto e l'asse ϕ

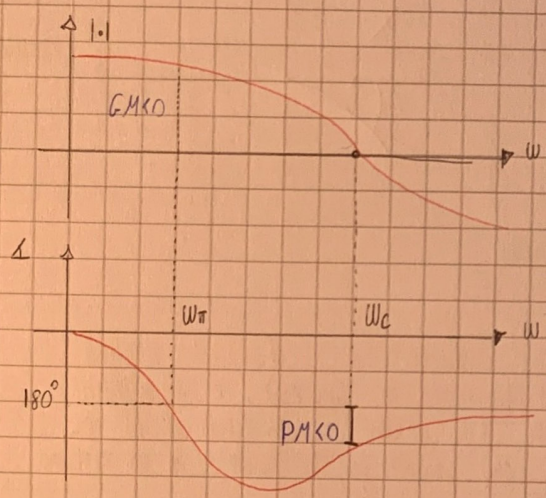
Il margine di fase è

$$PM = 180° - \angle G(j\omega_c) = 180° - \varphi_c$$

(φ_c si calcola in senso ~~orario~~ orario)

φ_c è la fase del sistema nel punto (unico per i polari) in cui G ha modulo 1.

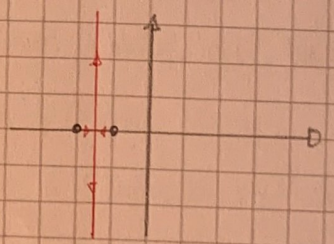
Soddisfatte l'ipotesi di Bode, ovvero per Ga stabile è $PM > 0$ e $GM > 0$



instabile!

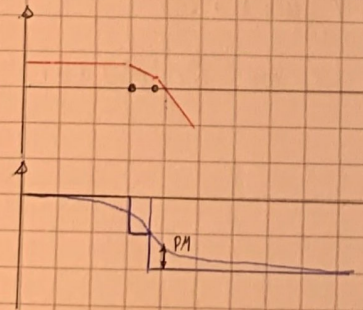
Nei sistemi potremmo trovarci di fronte ad un ritardo $e^{-t_0 s}$, con modulo 0 dB e un ritardo di fase che vale $-t_0\omega$.

$$G_{AL}(s) = K \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$



Il sistema in anello chiuso è stabile per $K > 0$

$K = 10$ Bode



$GM = +\infty$
$PM > 0$

Introducendo il ritardo $e^{-T_d s}$ si può comunque usare il criterio di Bode, cercando $\angle C(j\omega_c) e^{-j\omega_c T_d}$. Per esempio

$$C(s) = \frac{1}{s(s+1)} e^{-s} \qquad \omega_c = 1.$$ Per tale valore

$$\angle e^{-j 1 \frac{rad}{s} \cdot 1s} = -1\,rad = -57°$$

$$\angle \frac{1}{j(j+1)} = -135°$$

Nel caso senza ritardo, $PM = 180° - 135° > 0$

Nel caso con il ritardo $PM = 180° - 192° < 0$ $\Rightarrow$ instabile, non verificando CNS

Il massimo ritardo che un sistema può sopportare vale $\omega_c T_0 = PM \Rightarrow T_0 = \frac{PM}{\omega_c}$

In un sistema di secondo grado (o approssimabile tale da poli dominanti), si ha

$$\zeta \cong \frac{PM}{100}$$

I controllori standard

$$K(s) = K_0 \frac{\prod (s+z_i)}{s^r \prod (s+p_j)} \qquad K_s = K_0 \frac{z_1 \dots z_m}{p_1 \dots p_n}$$

Il guadagno statico si ottiene scrivendo K in forma di Bode

Nei controllori PID si fondono componenti proporzionale, integrale e derivativo.

- La modifica del fattore K_p di proporzionalità si usa sia per la stabilità, sia per il controllo di parametri come la risposta a regime, GM e PM.
- L'azione integrale K_i/s si usa per modificare il tipo di G.d.L., e quindi i requisiti a regime, ma la sua presenza può provocare instabilità.

  Un'alternativa all'uso isolato di un controllore integrale è quello di gettare in parallelo K_p e K_i/s, in modo da ottenere uno zero che compensi l'azione del polo

$$K(s) = \frac{K_i}{s} + K_p = \frac{K_i + sK_p}{s}$$

- Si può inserire un controllore derivativo ~~come posso~~ $K_D s$ in parallelo a K_p, ottenendo azione proporzionale derivativo. Esso muove l'origine degli asintoti verso sinistra e aumenta la velocità di risposta, ma risulta non causale, quindi serve inserire un polo fuori banda

$$K(s) = K_p + sK_D$$

$$|p| \geq 10\, \omega_{BW}|$$

- La forma più generale è il controllore PID. $K(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_D s =$ anch'esso non causale

$$= K_D s^2 + K_p s + K_i / s$$

Il tuning consiste nel determinare dei parametri per un controllore PID. Le regole che vedremo furono proposte da Ziegler e Nichols, con

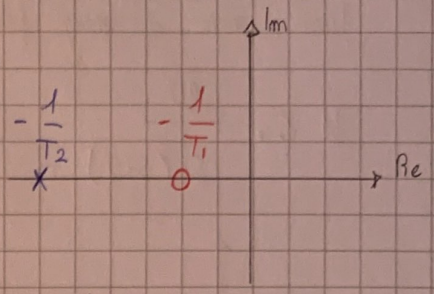
$$K(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_D s\right)$$

Le reti correttrici

Modificano il comportamento dinamico del sistema fornendo un comportamento simile ai PID.

- Reti ad anticipo di fase

$$R(s) = R \cdot \frac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1} = R_0 \cdot \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{1}{T_2}}$$

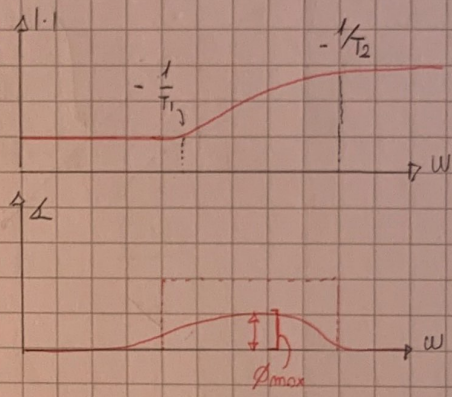


È una rete nota come filtro passa alto, che aumenta la banda passante, migliora la v. di risposta e attenua a frequenze basse. Alle alte frequenze non sfasa e non attenua.

Maggiore è la distanza polo zero, maggiore è il recupero di fase. Detto $\alpha = T_2 / T_1$

$$\phi_{max} = \sin^{-1} \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

La frequenza di massimo anticipo è $\omega_m = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$



Per la sintesi di un controllore lead, si possono usare le seguenti regole:

1. Si calcola il tipo di C_{AL} e R per avere E_{ss} appropriato
2. Si calcola PM di C_{AL} in questo modo
3. Si calcola il Δ da sommare a PM per avere il PM che è requisito di progetto. Tale valore sarà ϕ_{max} nel controllore lead
4. Si calcola $\alpha = T_2 / T_1$ con $\phi_{max} = \sin^{-1} \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$
5. Si calcola la nuova frequenza di attraversamento ω_c^* con

$$|R(j\omega_c^*) G(j\omega_c^*)| = A_{dB} = 20 \log \left| \frac{T_1}{T_2} \right|$$

6. Si ricava $\omega_c^* = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$, e da questo ricaviamo T_1 e T_2 per $R(s)$

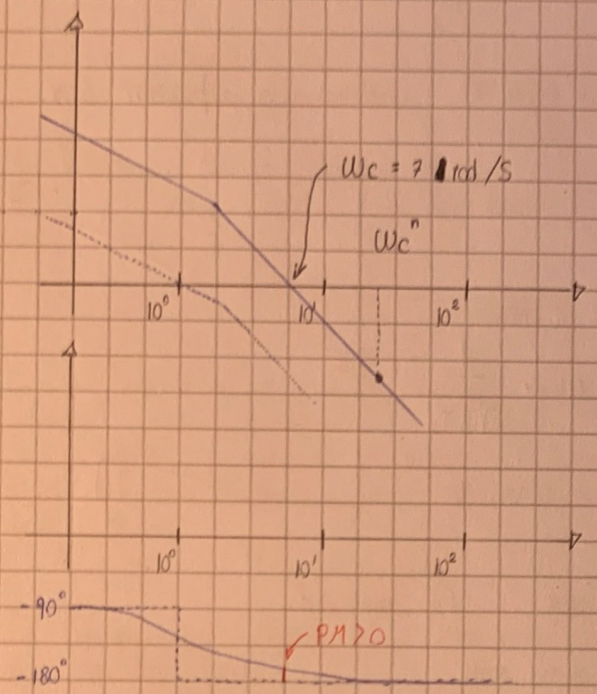
$G(s) = \frac{1}{s(s+2)}$

$\varepsilon\% < 5\%$

$PM \geq 45°$

tipo 1, errore alla rampa finito $\rightarrow$ $e_{ss} = \frac{2}{K} < 0.05 \Rightarrow K = 40$

$K G = \frac{40}{s(s+2)}$ $K_s =$



$PM = 18°$

$\Delta = 45° - 18° \Rightarrow \Delta_{des} \cong 40°$

$\alpha = \frac{1}{4.5991} = \frac{T_2}{T_1}$

troviamo il valore di ω_c per cui il modulo di G_{OL} è

$A = -20 \log \frac{1}{\alpha} = -13.25$

$\omega_c^n = +13.$

$1/\sqrt{T_1 T_2} = 13$ rad/s

$\begin{cases} 1/T_1 = 6.1761 \text{ rad/s} \\ 1/T_2 = 28.41 \text{ rad/s} \end{cases}$

$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(s+5)}$

$\varepsilon_s = 0$ (sempre verificato

$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} < 0.02 \Rightarrow \xi \geq 0.78$

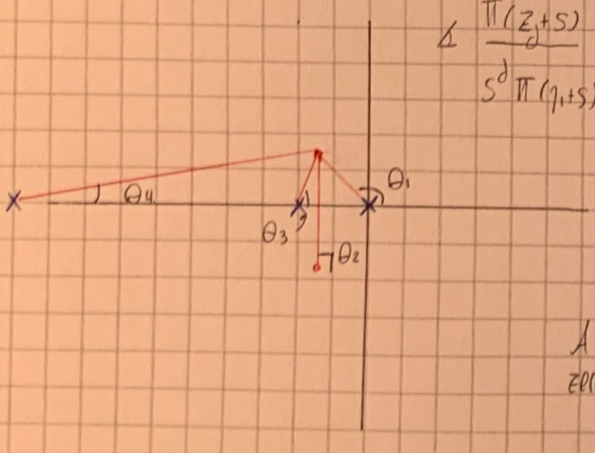
$\cos^{-1}(\xi) = 38.74°$ $|g| = 1.03$

$T_s = \frac{4}{\xi \omega_n} < 5 \Rightarrow \omega_n \cong 1.03$ (sostituendo ξ)

$p_{1,2} = 1.03 (-\cos(38.74°) \pm j \sin(38.74°)) =$

$= -0.8 \pm j 0.64$ $\leftarrow$ vogliamo che il luogo delle radici passi per questi punti

$\angle \frac{\pi(z+s)}{s^2 \pi(\eta+s)} = \pi + 2k\pi$ il RL passa per i punti rossi se la somma degli angoli che formano con gli zeri meno la somma degli angoli che formano con i poli è multiplo di $\pi + 2k\pi$



$\theta_z - \theta_p = \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 - \theta_4 = -180°$

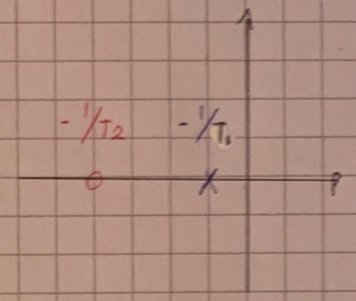
$\Rightarrow \theta_z - \theta_p = 132.65°$

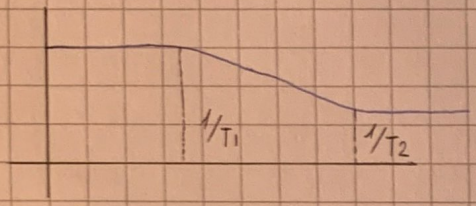
A questo punto si possono inserire uno zero e uno zero o tentativo, e verificare che il risultato sia corretto

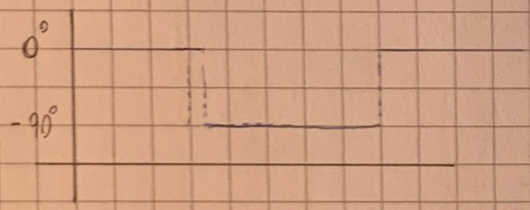
- Rete a ritardo di fase

Noto come filtro passa basso, aumento il guadagno ad ~~alta~~ bassa frequenza e lo riduco ad alta. Elimino i rumori ad alta frequenza e diminuisco la banda passante

$$U(s) = U \frac{T_2 s + 1}{T_1 s + 1} = U \frac{s + 1/T_2}{s + 1/T_1}$$







Come prima.

$$A_{dB} = 20 \log T_1/T_2$$

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}} \qquad \alpha = T_2/T_1$$

$$\phi_{max} = -\sin^{-1} \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$$

Sistemi tempo-discreti

Nei sistemi continui, $t \in \mathbb{R}$, in quelli discreti $t \in \mathbb{N}$. Tra l'istante k e il $k+1$ non succede nulla e, allo stesso tempo, non si stabilisce il tempo che occorre tra due istanti in questione (dipende dal problema).
Nonostante il tempo di orologio tra k e $k+1$ possa essere diverso tra quello tra $k+1$ e $k+2$, noi considereremo una distribuzione uniforme, necessaria per l'approccio matematico.

Una macchina da caffè, tra due caffè, non fa nulla, ma cambia uno stato (magari il numero di monete) solo se si inserisce una moneta. Sulla base del tempo che intercorre tra due eventi, si hanno distanze diversi tra due variazioni: si parla di sistemi ad eventi discreti. Noi considereremo sistemi in cui accade una certa azione ogni intervallo temporale prefissato, con sistemi temporizzati. In una macchina del caffè di questo tipo, periodicamente si guarda se un tasto sia stato premuto.

In sistemi di questo tipo otteniamo equazioni alle differenze: $x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$

Consideriamo una colonia di conigli, con le seguenti regole

- Una coppia di conigli genera una coppia di figli una volta all'anno
- Conigli giovani non fanno figli
- Conigli giovani diventano adulti dopo un anno
- Posso prelevare o aggiungere coppie di conigli giovani
- I conigli sono immortali.

Mi servono delle variabili, nel numero minimo per descrivere il sistema. Prendiamo n_y come numero di coppie di conigli giovani, no per gli adulti.

L'ingresso è una variabile esogena: non sta nel sistema, ma permette di alterarlo. Sia allora u_k come numero di coppie che si aggiungono (>0) o rimuovono (<0)

$$n_o(k+1) = n_o(k) + n_y(k)$$

↑ conigli immortali ↑ dopo un anno i giovani sono adulti

$$n_y(k+1) = n_o(k) + u(k)$$

Poiché ogni sistema ha un'uscita, possiamo considerare il numero di coppie totali:

$$y(k) = n_o(k) + n_y(k)$$

Riassumendo,

$$x(k) = \begin{pmatrix} n_o(k) \\ n_y(k) \end{pmatrix} \qquad x(k+1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x(k) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(k)$$

$$y(k) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} x(k)$$

Molto spesso, lavoreremo con sistemi continui, in cui potremo acquisire informazioni dai sensori solo ad istanti discreti: ci riconduciamo dunque a questa situazione. In generale

$$\begin{cases} x(t+1) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases}$$

Se $x \in \mathbb{R}^n$ e $u \in \mathbb{R}^m$ (m ingressi)

$$\begin{cases} x_1 = f_1(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m) \\ \vdots \\ x_n = f_n(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m) \end{cases}$$

La forma matriciale si ottiene nel caso di f lineare in tutte le $n+m$ variabili

$$\begin{cases} x(t+1) = Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) = Hx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Dato $u(t)$ e lo stato in un istante, può venire utile sapere cosa succede dopo T istanti, un po' come nel caso continuo, usavamo Lagrange per l'evoluzione di $x(t)$.

Sia t_0 l'istante iniziale. Se il sistema è tempo invariante, si può assumere $t_0 = 0$ senza perdita di generalità. Noto $x(0)$, calcolo $x(1)$ con

$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t)$, detta mappa di aggiornamento dello stato di un passo

$x_1 = Fx_0 + Gu_0$

$x_2 = Fx_1 + Gu_1 = F^2 x_0 + FGu_0 + Gu_1$

$x_3 = Fx_2 + Gu_2 = F^3 x_0 + F^2 Gu_0 + FGu_1 + Gu_2$ ...

Per induzione, si ricava un'espressione generale, detta mappa di aggiornamento dello stato a n passi

$$x(n) = F^n x(0) + \sum_{i=0}^{n-1} F^{n-1-i} G u_i$$

Nella sommatoria, la potenza di F varia in senso opposto all'ordine di u.

$$x_n = F^n x_0 + \sum_{i=0}^{n-1} F^{n-1-i} G u_i$$

$$x(t) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau)\, d\tau$$

$$e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)} B u(\tau)\, d\tau$$

Risposta libera | Risposta forzata

Si trova l'espressione dell'uscita sostituendo; infatti, avendo $y_n = Hx_n + Du_n$.

$$y(n) = HF^n x(0) + H \sum_{i=0}^{n-1} F^{n-1-i} G u_i + D u_n$$

Si noti che si può scrivere

$$\sum_{i=0}^{n-1} F^{n-1-i} G u_i = \begin{bmatrix} G & FG & F^2G & \cdots & F^{n-1}G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n-1} \\ u_{n-2} \\ \vdots \\ u_1 \\ u_0 \end{bmatrix}$$

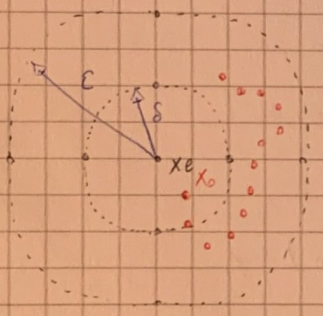
x_e è un punto di equilibrio se, posto lì il sistema, ivi ci rimane. Poiché lo stato avanza come $x(t+1) = f(x(t), u(t))$, esso dipenderà anche dall'ingresso, che possiamo comunque non considerare

$x_e = f(x_e, \cdot)$ non solo questa è la definizione, ma anche l'equazione da impostare per trovare i punti di equilibrio, al variare di u.
Il caso equivalente nei sistemi TC è $\dot{x} = 0 = f(x, u)$.

Dato un punto di equilibrio x_e, esso si definisce stabile se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \|x(0) - x_e\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - x_e\| < \varepsilon \quad \forall t$$

Fissato ε, posso trovare una distanza massima da x_e per x_0 con il quale il movimento non si allontana mai più di ε da x_e.



x_e è convergente se

$$\exists \delta > 0 : \text{se } \|x(0) - x_e\| < \delta \Rightarrow \lim_{t \to +\infty} \|x(t) - x_e\| = 0$$

Limitando la perturbazione iniziale, asintoticamente si torna ad x_e.

Un movimento di equilibrio asintoticamente stabile unisce le due cose:

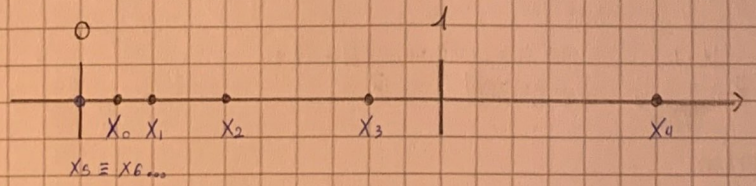
$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \text{se } \|x(0) - x_e\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - x_e\| < \varepsilon \ \forall t \text{ e } \|x(t) - x_e\| \xrightarrow{t \to +\infty} 0$$

Nei sistemi TC, la convergenza implica la stabilità; nei sistemi TD, ci possono essere sistemi convergenti ma non A.S. Il problema sta nel "$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ldots$": ci potrebbero essere ε per cui non trovo δ che mi limita il movimento, ma poi torna a x_e.

$$x(t+1) = \begin{cases} 2x(t) & \text{se } \|x(t)\| < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il punto di equilibrio è $x_e = 0$. È convergente, perché torno sempre a 0.

Sia $x(0) = 0.1$



Se $\varepsilon \geq 1$, mi basta avere δ piccolo e rimango a non andare mai oltre 1. Ma per $\varepsilon = 0.5$ io non riesco a trovare δ con il quale non mi allontano più di 0.5 da x_e. Quindi non è equilibrio stabile.

$x(t+1) = x(t)$ Tutti gli $x_e \in \mathbb{R}^{(n)}$ sono stabili e convergenti come punti di equilibrio.

Consideriamo $\dot{x} = 0x + u$ Esso ha $A = 0$, con autovalore 0 di molteplicità 1: è un integratore ($sX(s) = U(s) \Rightarrow X(s) = U(s)/s$)

$x_{n+1} = x_n + u$ Tale sistema è un accumulatore andando a sommare tutte volte l'ingresso: è come un integratore, solo nel caso discreto $\Rightarrow \lambda(A) = 1 - \lambda$.

Vediamo il caso di sistemi lineari a TD tempo invarianti

$x_{n+1} = A x_n + B u_n$ Poniamo $u_n = 0$, considerando l'evoluzione libera

$x_e = A x_e$ $x_e = 0$ è un punto di equilibrio, ma potrebbero esistere anche altri. In particolare, serve $(A - I) x_e = 0$ Ciò accade se $r(A - I) < n$, ovvero se $\det(A - I) = 0$. $A - I$ deve avere $\emptyset$ tra gli autovalori, da cui A deve avere 1 tra gli autovalori

Lo stesso caso accade nel caso TC se $\emptyset$ è tra gli autovalori di A. In particolare, se $x_e \neq 0$ è un punto di equilibrio, lo sono anche $\alpha x_e \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

Nel caso TC, la risposta libera si ottiene da $x(t) = e^{At} x_0$

Nel caso TD, $x_n = A^n x_0$

ma A si può scrivere come $V \Lambda V^{-1}$ con Λ diagonale:

$A^n = V \Lambda V^{-1} V \Lambda V^{-1} \dots V \Lambda V^{-1} = V \Lambda^n V^{-1}$

Detti $z_1 \dots z_n$ gli autovalori di A, $\Lambda = \text{diag}(z_1, \dots, z_n)$ e

$$\Lambda^n = \begin{bmatrix} z_1^n & & \\ & z_2^n & \\ & & \ddots \\ & & & z_n^n \end{bmatrix}$$

z^n sono i modi del sistema che, se combinati con V e V^{-1}, forniscono la risposta libera del sistema.

Se z è reale, il modo è z^n

Se abbiamo due autovalori complessi e coniugati, i modi sono

z^n e $\bar{z}^n \Rightarrow (\rho e^{j\theta})^n$ e $(\rho e^{-j\theta})^n \Rightarrow \rho^n \sin(\theta n + \varphi)$

con φ che dipende dalle condizioni iniziali

Se z ha molteplicità $\eta > 1$, ci sono η modi della forma

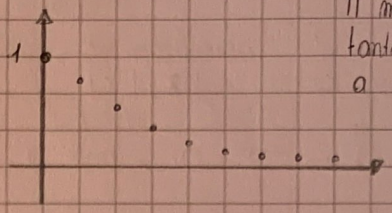
$$n^0 z^n, \quad n^1 z^{n-1}, \dots, n^{\eta-1} z^{n-\eta+1}$$

Lo stesso se z è complesso

$$n^0 \rho^n \sin(\theta n + \varphi), \dots, n^{\eta-1} \rho^{n-\eta+1} \sin(\theta n + \varphi)$$

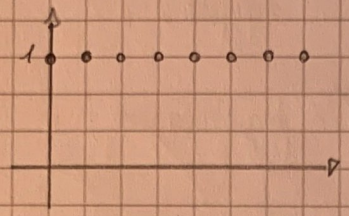
Consideriamo possibili valori di z e molteplicità

• z reale $\quad 0 < z < 1$



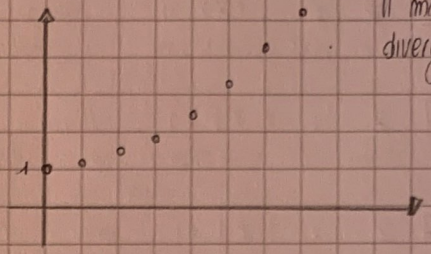
Il modo è convergente, tanto più rapido quanto più z è vicino a 0

$z = 1$



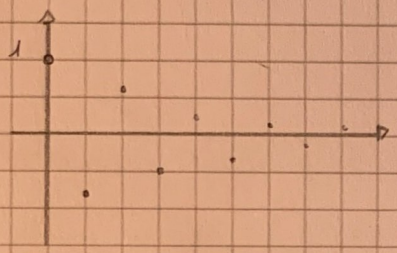
Il modo è non divergente

$z > 1$



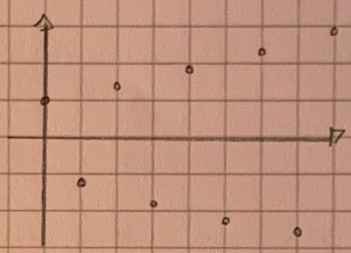
Il modo è divergente

$-1 < z < 0$



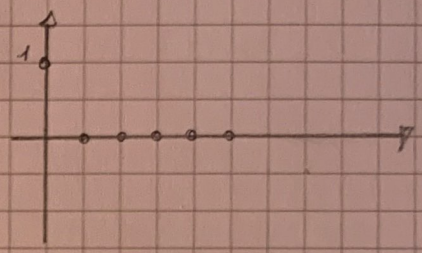
Il segno cambia, ma il modulo diminuisce: il modo è convergente

$z < -1$



Il modo è divergente

$z = 0$

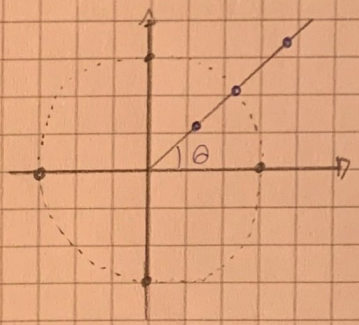


$0^n = 1$, quindi il modo vale inizialmente 1, poi sempre 0. È come un impulso!

In modi con $-1 < z < 0$, la frequenza è la più grande possibile, cioè un cambio di segno ogni due istanti.

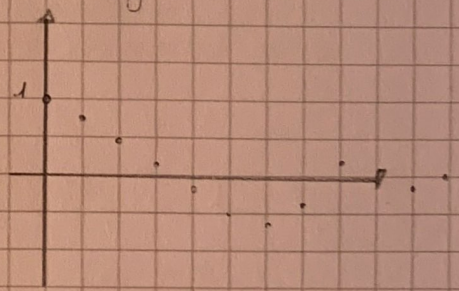
L'idea, nel loro quardo, è che la condizione x_0 potrebbe eccitare o meno un modo; sulla base del modo, il movimento potrebbe divergere o convergere.

Per i poli cc, abbiamo il seguente caso



$p^n \sin(\theta n + \varphi)$ $\quad (\theta > 0)$: se $p = 1$, ho una sinusoide
se $p > 1$, ho un'oscillazione con una ampiezza che aumenta, rendendo il modo non convergente

Se $0 < p < 1$, il modo è convergente, con una sinusoide smorzata.



Se $\theta = 90°$, le cose non cambiano se non il periodo.
Se $\mathrm{Re}(z) < 0$, allora l'oscillazione dipende dal fattore $(-p)^n$. Avendo due oscillazioni simultanee, l'andamento è critico ma, di sicuro, se $-1 < p < 0$, allora il modo converge, poiché $p^n \to 0$.

Degli andamenti si possono trascurare anche nel caso di $\eta > 1$
In tal caso, se $p < 1$ comunque si ha la convergenza. Cambia il discorso per $p = 1$: qualcosa che prima oscillava tra -1 e 1 viene moltiplicato per n, quindi diverge

Un sistema LTI TD è asintoticamente stabile se tutti i suoi modi sono convergenti, ossia se $|z_i| < 1$. In tal caso

$$x_n = A^n \cdot x_0 \longrightarrow 0$$, cioè il punto di equilibrio.

Se $\exists\, z : |z| > 1$, allora il modo associato è divergente, e il sistema non è né stabile né convergente

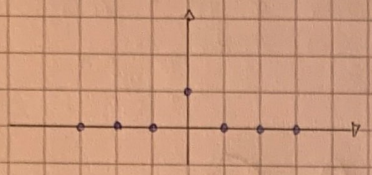
Se $\exists\, z : |z| = 1$, allora il modo associato è non divergente; se $\eta = 1$, allora il sistema è stabile

Se $\exists\, z : |z| = 1$ ma $\eta > 1$, allora il sistema è instabile.

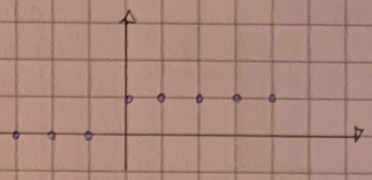
Come nel caso TC, se un punto di equilibrio è stabile/instabile in LTI, tali lo sono tutti, poiché la stabilità è una proprietà del sistema.

Anche nel caso TD si possono definire alcuni ingressi 'standard':

L'impulso $\delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n=0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$



Il gradino $1(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$



Immaginiamo di avere un segnale di cui conosciamo il suo valore per ogni n:

$$\{u(n)\} = \{\dots, u(-1), u(0), u(1), \dots\}$$

Si può realizzare $u(n)$ componendo impulsi adeguatamente traslati in i come $\delta(n-i)$

$$u(n) = \dots + u(-1)\,\delta(n+1) + u(0)\,\delta(n) + \dots = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u(n)\,\delta(n-n)$$

Un'operazione simile non si può fare in TC.

Anche nel caso TC si arriva alla risposta impulsiva del sistema considerando condizioni iniziali nulle

Abbiamo già visto che la risposta ad un segnale in ingresso $u(n)$ è

$$y(n) = HF^n x_0 + H\sum_{j=0}^{n-1} F^{n-1-j} G u(j) + D u(n)$$

Questa porzione non ci interessa, non avendo direttamente a che fare con $u(n)$.

Supponiamo $u(n) = \delta(n)$

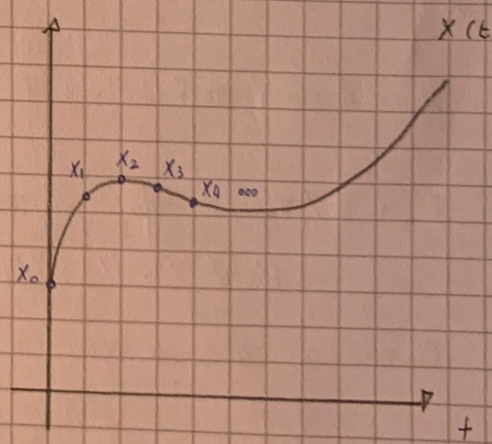
Per $n=0$, la sommatoria non è definita, resta solo l'ultimo termine che vale D;
Per $n>0$, resta solo il primo termine della sommatoria, ossia $j=0$

La risposta impulsiva $g_y(n) = \begin{cases} D & \text{se } n=0 \\ HF^{n-1}G & \text{se } n>0 \\ 0 & n<0 \end{cases}$

Campionamento di segnali

Spesso i controllori vengono realizzati con un calcolatore; per elaborare i dati, esso deve fare dei campionamenti di un segnale esterno continuo, che necessariamente avverrà ogni intervallo fissato.

Se il tempo tra due campionamenti successivi è lo stesso, allora esso è uniforme e T_s è il tempo di campionamento. Si indica come frequenza di campionamento $F_s = 1/T_s$.

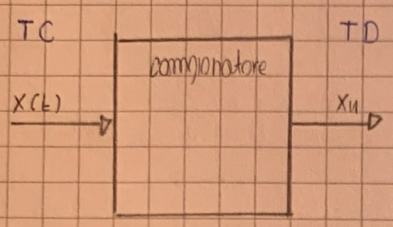


La relazione fondamentale che definisce il campionamento uniforme mette in relazione TC e TD.

$$x_n = x(t)\Big|_{t=n\cdot T_s} = x(nT_s)$$

$x(t)$ è un segnale elettrico, x_n un numero in un calcolatore.

L'operazione viene svolto da un trasduttore, come un convertitore A/D.



Il problema sta nello scelta di Ts: intervalli di tempo troppo distanti potrebbero far apparire simili segnali differenti: non conoscendo la funzione se non per i valori campionati, il controllore sarà errato

La soluzione è ridurre Ts; tuttavia, con Ts troppo piccolo si rischia che segnali diversi appaiano simili. Allo stesso tempo, se Ts è bassa, si deve spendere molto in CPU che riescono ad elaborare i dati velocemente, prima del successivo campionamento.

Pensiamo al campionamento di segnali sinusoidali

$$u(t) = A \sin(\omega t + \varphi) \quad \text{con} \quad \omega = 2\pi f \text{ pulsazione}$$

In TD, una sinusoide nativo è $u_n = A \cos(2\pi f n + \Theta)$

È immediato che in TC $u(t)$ è periodico, ma in TD? Serve trovare un valore n per cui $x_n = x_{n+n} \quad \forall x_n$

Per avere ciò, $A \cos(2\pi f n + \Theta) = A \cos(2\pi f n + 2\pi f n + \Theta)$

L'uguaglianza si ha per $2\pi f n$ multiplo di 2π: $2\pi f n = 2\pi m \quad f = m/n$

u_n è periodico solo se f è razionale, $f \in \mathbb{Q}$

In TD, due sinusoidi possono avere uguali per con pulsazione differenti:

sia $\omega_2 = \omega_1 + 2\pi m$ e m intero

$$u_n = A \cos(\omega_2 n + \Theta) = A \cos(\omega_1 n + 2\pi n m + \Theta) = A \cos(\omega_1 n + \Theta)$$

infatti nm è intero, quindi $2\pi nm$ è un multiplo intero di 2π.

A noi interesse il campionamento di una sinusoide continua

$$u_n = A \cos(2\pi F n \cdot Ts + \varphi) = A \cos\left(2\pi \frac{F}{Fs} n + \varphi\right) = A \cos(2\pi F' n + \varphi)$$

$F' = F/Fs$ è detta frequenza normalizzata

Se $F' \notin [-1/2 ; 1/2]$, allora sinusoidi con frequenze diverse appaiono identiche.

Quando ciò accade, si parla di aliasing!

$u_1(t) = \cos\left(\frac{2\pi}{8} t\right)$ $\quad u_2(t) = \cos\left(2\pi \frac{7}{8} t\right)$ $\quad$ Sia $T_s = 1$

$$\cos\left(2\pi \frac{7}{8} n\right) = \cos\left(2\pi \left(1 - \frac{1}{8}\right) n\right) = \cos\left(2\pi n - \frac{1}{8} 2\pi n\right) =$$

$$= \cos\left(-2\pi \frac{1}{8} n\right) = \cos\left(2\pi \frac{1}{8} n\right)$$

Dal campionamento di u_2 ci siamo ricondotti al campionamento di u_1.

Il problema sta nelle pulsazioni che distano multipli interi di 2π, e quindi nelle frequenze che distano $n \in \mathbb{Z}$

Nel caso precedente, $1/8$ è equivalente a $-1/8 = 7/8 - 1$

Le frequenze in questione sono dette alias.

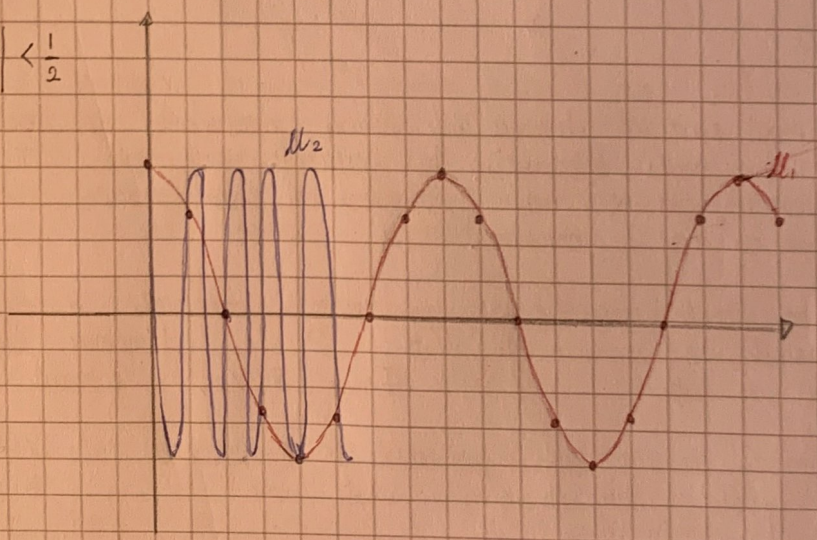
Quindi, fissato F_s, il valore massimo che posso ottenere come F' è limitato in modulo da 0.5: al di fuori da $[-1/2, 1/2]$, ho un alias nell'intervallo.

$F_s > 2 F_{max}$

Ma se $F'_{max} = \frac{F_{max}}{F_s} = 1/2$, allora $F_{max} = 1/2 F_s$

In conclusione, se campiono un segnale con frequenza F tc $|F| > 1/2 |F_s|$, allora avrò un conflitto con un'altra frequenza in $[-F_{max}, F_{max}]$

$$\left| \frac{F \text{ della sinusoide da campionare}}{F \text{ campionamento}} \right| < \frac{1}{2}$$



Risposta di un sistema ad un generico segnale u_n

Si considera la risposta ai singoli impulsi di cui è costituito il sistema

$$\{u_n\} = \sum_{n=0}^{+\infty} u(n)\,\delta(n-n) = u(n)$$

Si considerano sistemi causali, quindi l'ingresso può essere $\neq 0$ per $n \geq 0$. tanto non ha alcuna influenza sull'uscita del sistema. Se, come visto, l'uscita di un sistema ad un impulso è $g_y(n)$, allora quella ad una somma di impulsi è

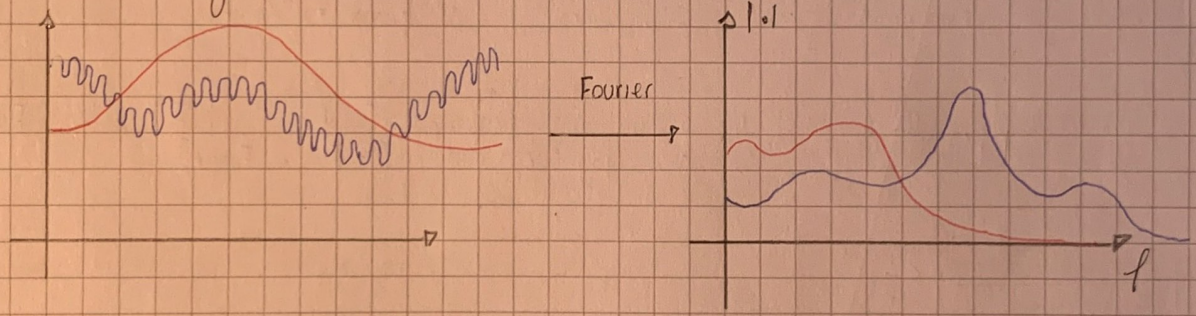
$$y(n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u(n)\,g_y(n-n)$$

Questa è la somma di convoluzione, e si indica come $u(n) * g_y(n)$

affine all'integrale di convoluzione in TC.

Finora abbiamo osservato il problema del campionamento in segnali che differiscono per un fattore n costante nulla frequenza (Aliasing).

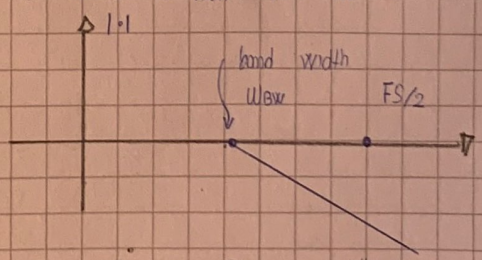
Ogni segnale può essere interpretato (e quindi scomposto) come somma di sinusoidi. Lo spettro di un segnale presenta le frequenze sulla x, l'ampiezza della sinusoide associata sulla y. Le frequenze alte sono spesso associate al rumore, causando oscillazioni di disturbo nel segnale



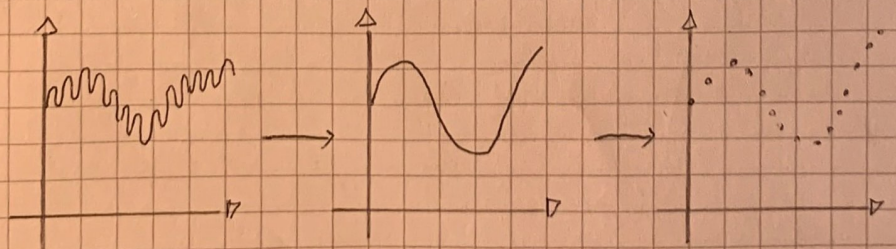
Un filtro passa basso serve ad eliminare tale rumore, rimuovendo le frequenze oltre W_{BW} (band width, o banda passante). In particolare, nell'ambito TD è fondamentale rimuovere le frequenze alte ed i rumori, altrimenti il campionamento può condurre ad errori importanti di cui non ci accorgiamo.

Infatti, campionare un segnale composto da più armoniche sovrapposte è come campionare ciascuno in modo isolato e sommare gli effetti. Per le frequenze alte, può darsi che si superi il fattore $F_{max} = F_s/2$, causando aliasing

Bisogna allora garantire che il contenuto frequenziale di un segnale sia nullo (o trascurabile) oltre F_{max}, avendo cura di scegliere tale valore in modo da non rimuovere frequenze utili.

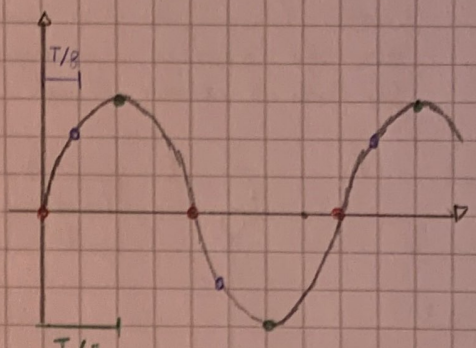


Con un filtro del genere, arrivati a $F_s/2$, l'attenuazione è sufficiente da rendere ignorabili le armoniche



Poiché il filtro passa basso non è ideale, bisogna scegliere W_{BW} abbastanza prima di $F_s/2$

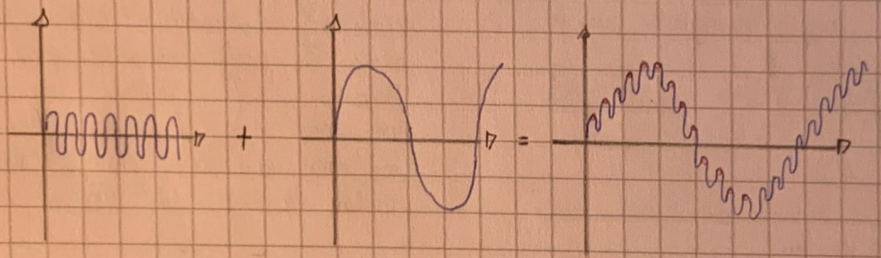
Nonostante le accortezze, il caso e la fortuna nel campionamento entrano in gioco.
Sia F la frequenza di una sinusoide e campioniamo con frequenza 2F
(Il periodo di campionamento è la metà).



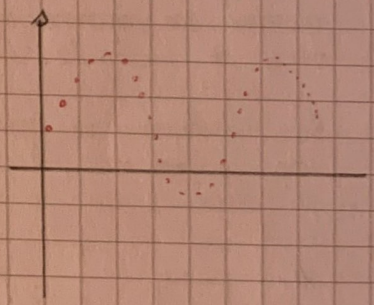
Se campiono a partire da $t = 0$, ho un segnale nullo
da $t = T/8$ ho un segnale sinusoidale sfasato
di ampiezza 1/2, se $t = T/4$ l'ampiezza
è 1.

Osserviamo che il limite $F_{max} = F_s/2$ è
puramente teorico, e ho a che fare, con il campionamento
di un numero infinito di campioni, di ricostruire il segnale
di partenza. Si tenga allora conto che,
per non avere problemi, $F \gg F_{max} = F_s/2$ (deve essere $F_s > 2F_{max}$, Th di NS)
Allo stesso tempo, il filtro passa basso riduce il modulo di alcune armoniche prima di f_{BW}.

$\Rightarrow$ Dato f_{max} utile, scelgo $f_{BW} \gg f_{max}$ in modo da non perdere
le armoniche che mi servono; dopo scelgo $f_s \gg f_{BW}$, in modo
che sia completamente annullato quanto non mi serve.



Supponiamo di campionare con una frequenza vicina a quella del primo
segnale, senza usare un filtro passa basso. C'è il rischio che io prenda
sempre i picchi delle creste (punti rossi). Il risultato è
simile alla seconda onda, ma traslato in alto, con un
errore comunque grandeza. Questo è il motivo per cui



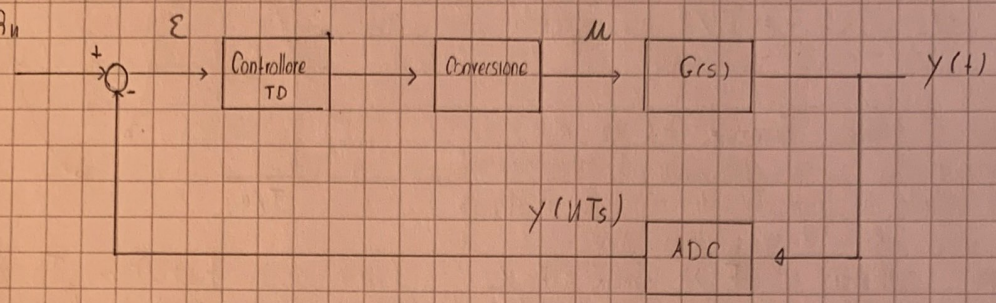
$$f_{max} \ll f_{BW} \ll f_s$$

Se anche non voleste il filtro, mi serve comunque

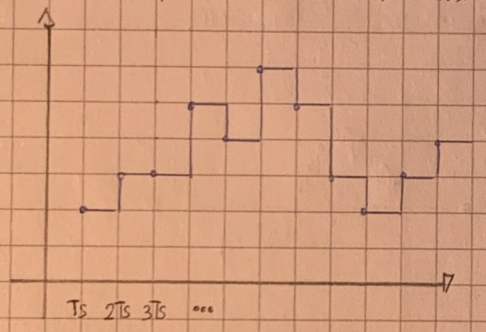
$F_s \gg 2F_{max}$, perché il teorema di NS ha rilevanza
solo teorica. Basta una decade: $F_s \approx 20 F_{max}$

Sistemi in TD

Spesso l'ingresso R_u di un sistema è TD, posso attraverso un controllore a sua volta TD e viene poi convertito in un segnale TC, in modo che esso fare da ingresso a $G(s)$
Si tratta di convertire l'uscita u_u di un controllore in $u(t)$

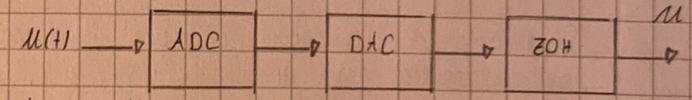


Sicuramente nella conversione dobbiamo far uso di un DAC, ma non solo, perché la grandezza fisica deve cambiare nel tempo. Si usa lo Zero order hold (ZOH) che tiene il segnale stabile a $u(u \cdot T_s)$ da uT_s a $T_s(u+1)$
Nella grafica, dai gradini si ottiene un scalinato.



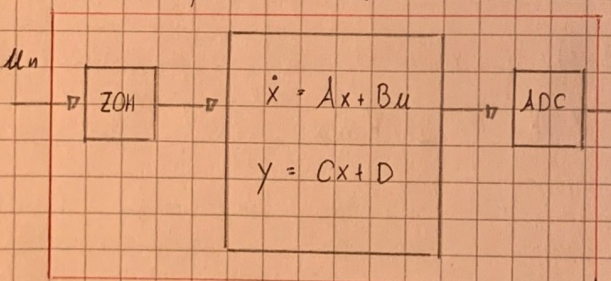
Se i gradini sono grandi il segnale non è realistico: si deve avere T_s sufficientemente piccolo Peraltro f_s dipende da una parte da f_{max} e f_{ass}, ma anche dall'uscita che vogliamo in tale passaggio da TD a TC.

Consideriamo questo caso limite



Quanto sono diversi $u(t)$ con $u'(t)$? Il th. di Nyquist mi dice che posso ricostruire con precisione massima $u(t)$ se la sua frequenza massima è minore di $F_s/2$. Questa situazione è valida però solo in teoria

Se mettiamo un controllore TD e un convertitore a monte di $G(s)$ e un ADC a ~~mano~~ valle, il sistema è come se lavorasse completamente in TD, nonostante all'interno operi in TC.



Fissiamo l'istante temporale uT_s e vediamo cosa succede all'istante successivo $(u+1)T_s$.

Seguendo $x(t_u)$, trovo $x(t_{u+1})$ con Lagrange

$$x(t_{u+1}) = e^{A(t_{u+1} - t_u)} x(t_u) + \int_{t_u}^{t_{u+1}} e^{A(t_{u+1} - T)} B u(T)\, dT$$

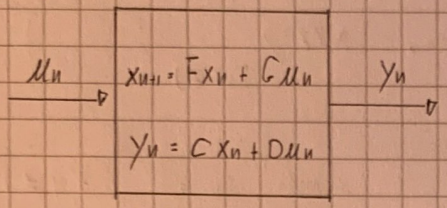
Avendo usato ZOH, $u(T)$ è costante in $[t_u, t_{u+1})$, e vale $u(t_u)$
$t_{u+1} - t_u = T_s$

$$\Rightarrow \quad x(t_{u+1}) = e^{AT_s} x(t_u) + \int_{t_u}^{t_{u+1}} e^{A(t_{u+1} - T)} B u(t_u)\, dT$$

Si fa un cambio di variabili, ponendo $\tau' = t_{n+1} - \tau$

$$x(t_{n+1}) = \underbrace{e^{A T_s}}_{\text{F. indipendente da } t_n} x(t_n) + u(t_n) \underbrace{\int_0^{T_s} e^{A\tau'} d\tau \, B}_{\text{G, indipendente da } t_n}$$

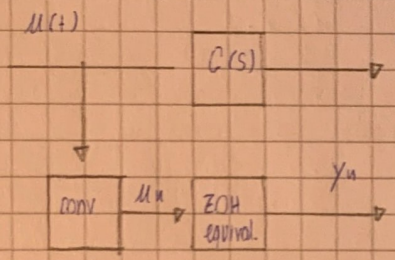
Otteniamo un sistema TD nella seguente forma



$$F = e^{A T_s}$$

$$G = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B \, d\tau$$

Quando è un sistema ZOH equivalente o quello di ordine 1. Non si sono stati approssimazioni



$\forall T_s$, campionando $y(t)$ con tali valore si ottiene esattamente y_n:

Il sistema TD produce i campionamenti di TC

Si può pensare di progettare $U(s)$ che lavori su ZOH E; applicandolo a $G(s)$, negli istanti di campionamento avremo lo stesso risultato in uscita.

L'equivalenza si può anche fare in forma approssimata

$$\dot{x}(t_n) = x(t_{n+1}) - x(t_n) / T_s$$ si sostituisce a $\dot{x} = Ax + Bu$

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{T_s} \cong A x_n + B u_n \Longrightarrow x_{n+1} \simeq (I + A T_s) x_n + B T_s u_n$$

Infatti $F = e^{A T_s} = (\text{sviluppo con Taylor fino al primo ordine}) \cong I + A T_s \cong F$

$$G = \int_0^{T_s} e^{A\tau} d\tau \, B = A^{-1} (e^{A T_s} - I) B \simeq (\text{Taylor al primo ordine}) \simeq A^{-1} (I + A T_s - I) B \simeq T_s B = B T_s$$

La trasformata z

E' l'equivalente di Laplace in TD. Dato $\{u_n\}$, la trasformata z del segnale è

$$Z\{u_n\} = U(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u(n)\, z^{-n}$$

Avendo sistemi causali e segnali con $u_n = 0$ se $n < 0$, la sommatoria partirà da 0.

Esiste anche l'antitrasformata, che formalmente vale $\frac{1}{2\pi j} \oint U(z) z^{n-1} dz$
Tale definizione non ho utilità, ricorrendo ad uno scomposizione affine ai fratti semplici in TC.

In generale, $U(z)$ sarà rapporto di due polinomi, $N(z)/D(z)$

$$\delta(z) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \delta_n \cdot z^{-n} = 1 \cdot z^0 = 1 \qquad \text{avendo } \delta_n = 0 \ \forall n \neq 1$$

$$1(z) = \sum_{-\infty}^{+\infty} 1(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^{-n} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n$$

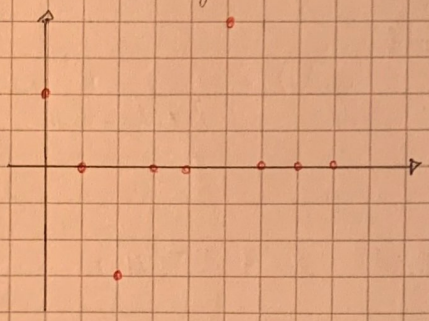
Se $|1/z| < 1$, allora si ha convergenza a $1/1-a$

$$= \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \frac{z}{z-1}$$

Si dimostra banalmente la linearità della trasformata z

$$Z\{a x_{1n} + \beta x_{2n}\} = a Z\{x_{1n}\} + \beta Z\{x_{2n}\}$$

Consideriamo un segnale finito e calcoliamone la trasformata



$$U(n) = 2\delta(n) - 3\delta(n-2) + 4\delta(n-5)$$

$Z\{u_n\}$ = uso la linearità e la definizione

$$= 2 - 3z^{-2} + 4z^{-5} =$$

$$= \frac{2z^5 - 3z^3 + 4}{z^5}$$

Tutti i segnali finiti hanno poli (e quindi autovalori della matrice dinamica A) pari a ϕ

Trasformiamo $\cos(\Omega n)$

$$Z\{\cos \Omega n\} = Z\left\{\frac{e^{j\Omega n} + e^{-j\Omega n}}{2}\right\} = \frac{1}{2} Z\{e^{j\Omega n}\} + \frac{1}{2} Z\{e^{-j\Omega n}\}$$

[trasformiamo a^n, e prenderemo poi $a = e^{\pm j\Omega}$.

$$\sum a^n z^{-n} = \sum \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} = \sum \left(\frac{a}{z}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{a}{z}} = \frac{z}{z-a}$$

A cui si riconduce il caso $a = 1$.]

mo allora $Z\left\{e^{j\Omega n}\right\} = \frac{z}{z + e^{j\Omega n}}$

$$Z\{\cos\omega n\} = \frac{1}{2}\frac{z}{z - e^{j\Omega}} + \frac{1}{2}\frac{z}{z - e^{-j\Omega}} =$$

$$= \frac{1}{2} z \left(\frac{z - e^{-j\Omega} + z - e^{j\Omega}}{(z - e^{j\Omega})(z - e^{-j\Omega})} \right) = \frac{1}{2} z \left(\frac{2z - 2z\cos\Omega}{z^2 - 2z\cos\Omega + 1} \right) = \frac{z^2 - z\cos\Omega}{z^2 - 2z\cos\Omega + 1}$$

$$* \; Z\{f(n-n_0)\} = \sum_{-\infty}^{+\infty} f(n-n_0) z^{-n} = (n' = n - n_0)$$

$$= \sum_{-\infty}^{+\infty} f(n) z^{-(n'+n_0)} =$$

$$= \left(\sum_{-\infty}^{+\infty} f(n) z^{-n} \right) z^{-n_0} =$$

$$= F(z) \cdot z^{-n_0}$$

Sia $F(z) = Z\{f(n)\}$ Cosa succede nel caso di un ritardo / anticipo n_0?

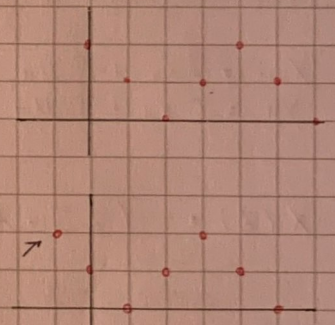
1. $n_0 > 0$: ho una traslazione a destra, e quindi un ritardo. Dalla definizione, con un cambio di variabili, si ottiene $Z\{f(n-n_0)\} = F(z)\, z^{-n_0}$ *

2. $n_0 < 0$: Non è un'operazione causale, non potendo prendere i fattori prima di $\emptyset$, è come prevedere il futuro. Allora si trasla di un fattore $n_0 < 0$, poi si tolgono gli elementi da $\emptyset$ a $n_0 - 1$, che vengono prima dello $\emptyset$

$$Z\{f(n-n_0)\} = F(z) \cdot z^{-n_0} - \sum_{n=0}^{n_0-1} f(n) z^{-(n-n_0)}$$

Nel caso di $n_0 = -1$, otteniamo

$$Z\{f(n+1)\} = zF(z) - zf(0)$$



mo allora:

z^{+1} è come un anticipo di un istante di tempo

z^{-1} è un operatore di ritardo di un istante di tempo

Teorema del valore iniziale $f(0) = \lim_{z \to +\infty} F(z)$

Teorema del valore finale $\lim_{n \to +\infty} f(n) = \lim_{z \to 1} (z-1) F(z) =$

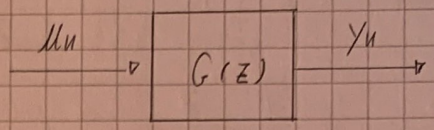
$$= \lim_{z \to 1} \frac{(z-1)}{z} F(z)$$

Trasformata della somma di convoluzione

$$Z\{u(n) * [g_y(n)]\} = G(z) \cdot U(z)$$

risposta impulsiva del sistema $= \begin{cases} D & \text{se } n = 0 \\ CF^{n-1}B & \text{se } n > 0 \end{cases}$

imo allora possiamo vedere il sistema in termini di blocchi



$G(z)$ è la funzione di trasferimento del sistema

In TC, il guadagno statico è $G(0)$; in TD. è $G(1)$

u_n	$U(z)$
δ_n	1
$1(n)$	$\frac{z}{z-1}$
rampa $n\,1(n)$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
$n^n\,1(n)$	$\left(-z\frac{d}{dn}\right)^n \frac{z}{z-1}$
modo di autovalore reale $0.8^n\,2^n\,1(n)$	$\frac{z}{z-2}$

u_n	$U(z)$
$n^n 2^n 1(n)$	$\left(-z\frac{d}{dz}\right)^n \frac{z}{z-2}$
$\sin(n\Omega)$	$\frac{z\sin\Omega}{z^2-2z\cos\Omega+1}$
$\cos(n\Omega)$	$\frac{z^2-z\cos\Omega}{z^2-2z\cos\Omega+1}$
$2^n\cos n\Omega$	$\frac{z\,2\cos\Omega}{z^2-2z\cos\Omega+1}$
$2^n\sin n\Omega$	$\frac{z^2-z\,2\cos\Omega}{z^2-2z\cos\Omega+1}$

Partiamo dallo stato di aggiornamento dello stato di un sistema e ricaviamoci $G(z)$

$$x_{n+1} = Ax_n + Bu_n \quad \Rightarrow \quad Z\{x_{n+1}\} = AX(z) + BU(z)$$
$$y_n = Cx_n + Du_n$$

$$zX(z) - zx(0) = AX(z) + BU(z)$$

$$X(z) = (zI - A)^{-1} z\,x(0) + (zI - A)^{-1} B\,U(z)$$

Si inserisce nello secondo

$$Y(z) = C(zI - A)^{-1} z\,x(0) + \left[C(zI - A)^{-1} B + D\right] U(z)$$

risposta libera del sistema. In effetti, $(zI - A)^{-1} z\,x(0)$ è come se fosse la trasformata di $A^n x(0)$

Funzione di trasferimento, che determina la risposta forzata.

Per antitrasformare si usa la tecnica dei fratti semplici, tenendo presente che ci serve lo z al numeratore. L'approccio è quello di scomporre in fratti semplici Y/z come Laplace, poi moltiplicare tutto per z per ottenere i fratti semplici della trasformata z

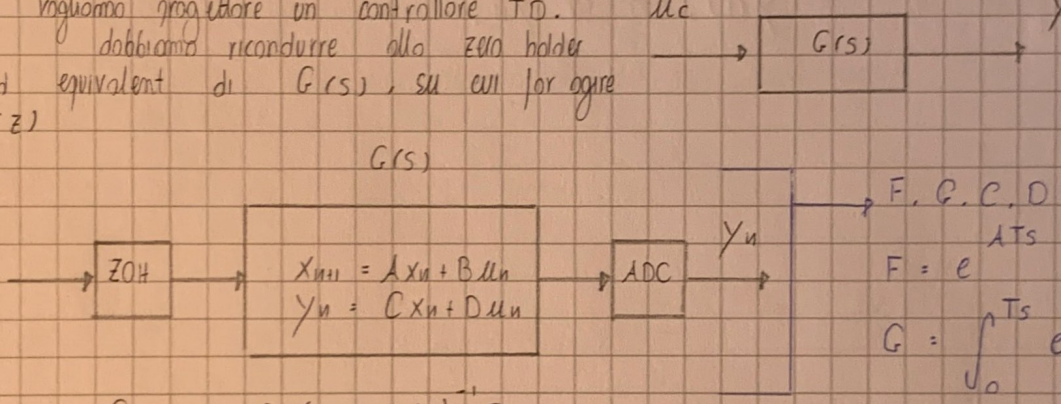
$$Y(z) = \frac{2z^2+2z}{z^2+2z-3} \qquad \frac{Y}{z} = \frac{2z+2}{(z+3)(z-1)} = \frac{1}{z+3} + \frac{1}{z-1}$$

$$Y(z) = \frac{z}{z+3} + \frac{z}{z-1} \Rightarrow y_n = (-3)^n 1_n + 1_n$$

Progettazione di sistemi di controllo

L'impianto di cui ci occupiamo lavorerà in TC, così come eventuali attuatori a monte e sensori o valle. Nel complesso i tre elementi formano una funzione di trasferimento $G(s)$, il cui input sarà l'uscita del controllore

Noi vogliamo progettare un controllore TD. Ci dobbiamo ricondurre allo zero holder hold equivalent di $G(s)$, su cui far agire $U(z)$



F.C.C.D con

$$F = e^{AT_s}$$

$$G = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B \, d\tau$$

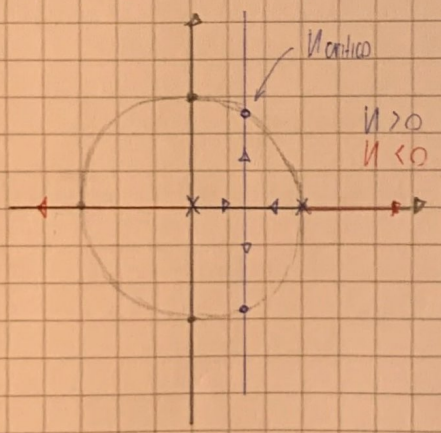
Con $C_n = C(zI - A)^{-1} B + D$

otteniamo un sistema discretizzato che si comporta come $y(t)$ negli istanti $n \cdot T_s$

La retroazione unitaria agirà allo stesso modo, con $C_{CL}(z) = \frac{C_{OL}}{1 + C_{OL}}$

Poiché si influenzano i poli di C_{CL}, vorremo che questo sia stabile, ossia i suoi poli abbiano $|z| < 1$. Possiamo usare un controllore proporzionale il luogo delle radici come nel caso TC

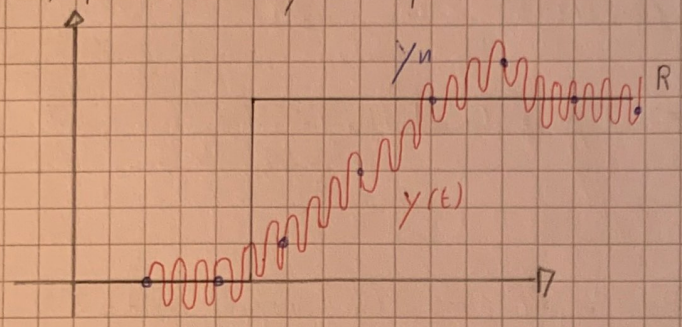
$$C(z) = \frac{1}{(z-1)z}$$ usiamo un controllore proporzionale



A questo punto, si fa riferimento all'analisi modale fatta a suo tempo

I poli con $Re < 0$ sono da evitare perché, al pari di $Im \neq 0$, contribuiscono alle oscillazioni. Se $\rho = 1$ ho stabilità non asintotica. L'angolo θ influenza il periodo delle oscillazioni. Più siamo vicini a $\rho = 1$, più la risposta è lenta, poiché i modi vanno a 0 più lentamente.

Per valutare la risposta, si usano i parametri dei sistemi del secondo ordine in TC. Noi abbiamo in uscita $y_n = y(n \cdot T_s)$, ma ci interessa modificare opportunamente il comportamento di $y(t)$. Infatti, nel mondo TD il sistema si evolve solo in certi istanti, non C(s), mentre TC, si evolve sempre. Oltre tutto, se T_s grande, magari y_n sembra assolvere certe specifiche, mentre $y(t)$ fa tutt'altro

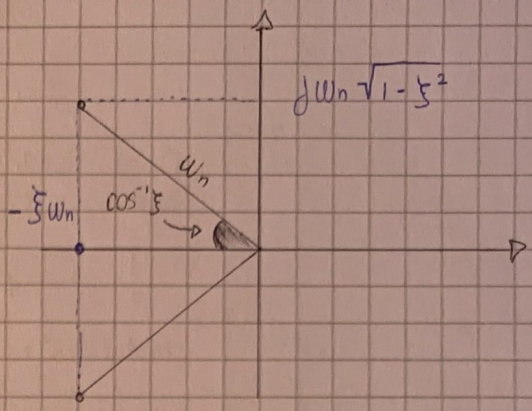


L'analisi del comportamento è esatta, ma non rende conto dell'effettivo andamento di $y(t)$

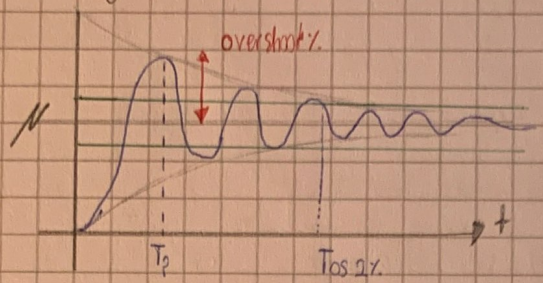
Ovviamente non ho questa differenza se T_s piccolo. In definitiva, le specifiche di prestazioni sono definite su $y(t)$

Se T_s è adeguato, interpolando y_n ottengo una buona approssimazione di $y(t)$. Per questo, le specifiche si fanno su $y(t)$, non su y_n!

$$G(s) = \mu \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

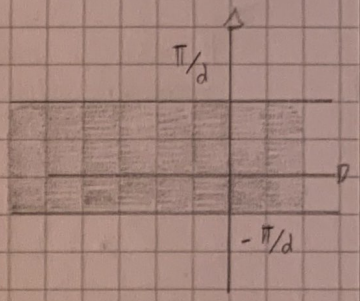


La risposta al gradino è



T_p è l'istante in cui si raggiunge il valore massimo, e vale

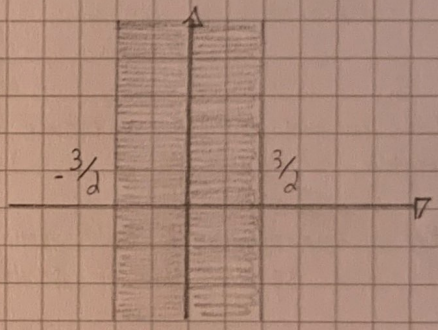
$$T_p \cong \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} \qquad T_p \leq \Delta \Rightarrow \omega_n\sqrt{1-\xi^2} \geq \frac{\pi}{\Delta}$$



Questo è il modulo della parte immaginaria del polo, quindi significa richiedere $|\text{Im}| \geq \text{val}$

$T_{s\,5\%}$ è il tempo oltre il quale la funzione dista meno del 5% da μ, e vale

$$T_{as} \cong \frac{3}{\xi\omega_n} \qquad T_{os} \leq \Delta \Rightarrow \xi\omega_n \geq \frac{3}{\Delta}$$

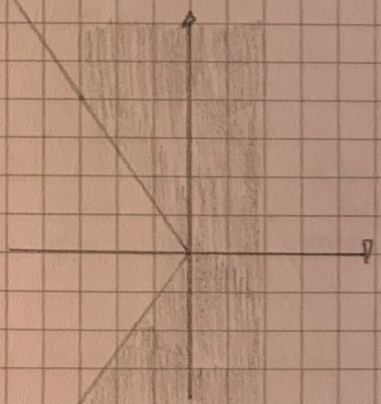


Ho a che fare con il modulo della parte reale

La sovraelongazione è la distanza percentuale tra μ e il picco

$$M_p = 100 \cdot e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$M_p \leq \Delta \Rightarrow \xi \geq \beta$$



Quindi l'angolo deve essere minore di $\cos^{-1}(\beta)$ verso $-180°$

Bisogna trovare la relazione tra queste specifiche in TC e quelle da imporre in TD

Data matrice dinamica A di G in ECHE

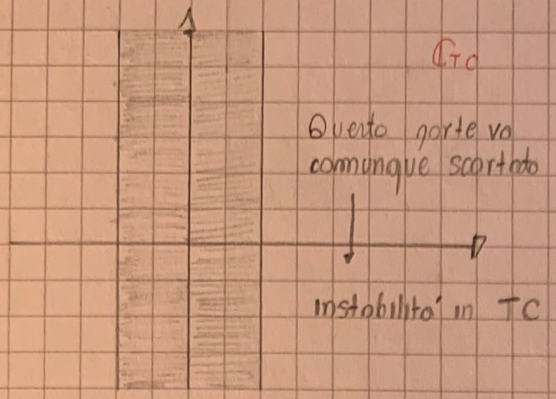
Da $\dot{x} = Ax$ possiamo a $x_{u+1} = e^{A T_s} x_u$

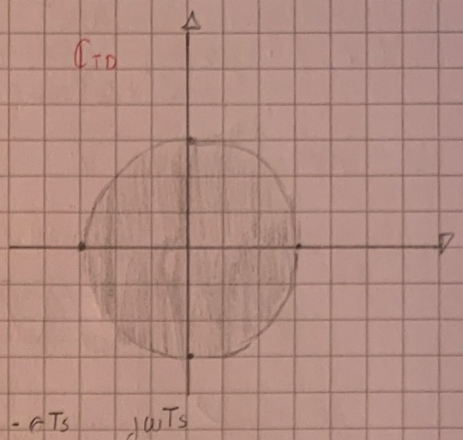
Se λ è autovalore di A, $e^{\lambda T_s}$ lo è di $e^{A T_s}$

$\Rightarrow$ La sampling trasformation tra $s \in \mathbb{C}_{TC}$ e $z \in \mathbb{C}_{TD}$ è

$$z = e^{sT_s}$$

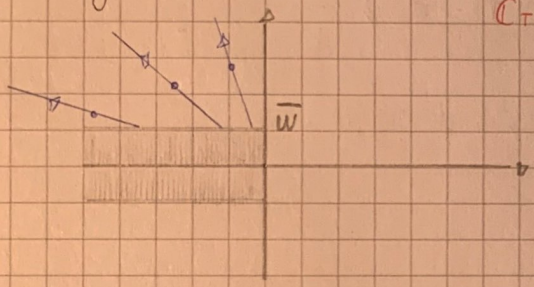
Si mappano così le aree che ci andavano bene da $\mathbb{C}_{TC}$ a $\mathbb{C}_{TD}$



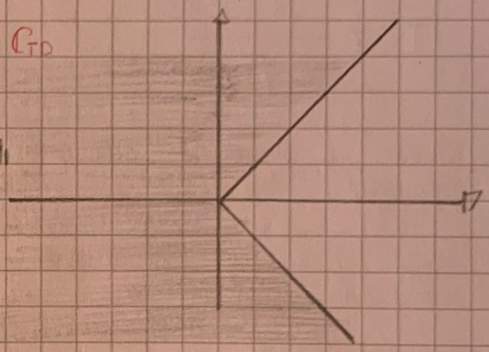


$s = -\sigma + j\omega$ con $\omega \in (-\infty, +\infty)$ $\quad z = e^{-\sigma T_s} \cdot e^{j\omega T_s}$

Il modulo è costante e vale $e^{-\sigma T_s}$, diminuendo all'aumentare di σ. Il fase varia tra tutti i possibili valori, quindi sono i punti interni alla circonferenza di raggio $e^{-\sigma T_s}$



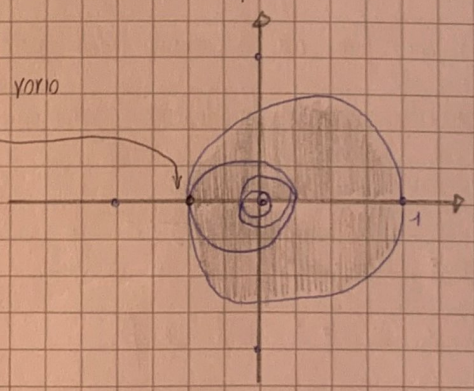
Non si possono considerare gli angoli tra $-\bar{\omega}$ e $+\bar{\omega}$, e loro multipli di 2π



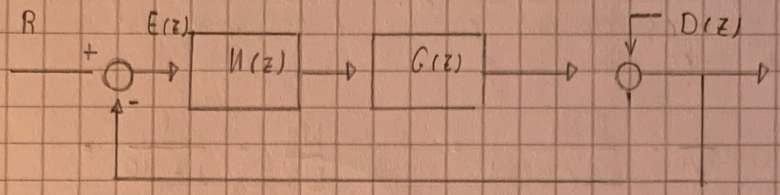
Dato un punto, la fase è costante, il modulo può variare

Per l'overshoot, il modulo varia diminuendo ma allo stesso tempo la fase spazia tutti i possibili valori:

Questo punto varia sulla base dell'overshoot



L'errore a regime si valuta per i sistemi TD usando la nozione di tipo, e quindi con riferimento al principio del modello interno.



Vogliamo che y insegua R (inseguimento), e che D non abbia influenza su y (reiezione).

$$E(z) = \frac{1}{1+HG} R(z)$$

↳ piccolo affinché insegua il riferimento

$$y(z) = \frac{1}{1+HG} D(z)$$

↳ piccolo per avere reiezione.

$$R(z) = \frac{N_R(z)}{\partial_R(z) \cdot D_R(z)}$$

N e D sono polinomi con radici in modulo minore di 1. ∂_R è un modello del segnale da inseguire

Per seguire la rampa $1(z) = \frac{z}{z-1}$, sarebbe $\partial_R(z) = \frac{z-1}{z}$

Se N = D = 1, R coincide con il segnale da seguire, ma anche in presenza di ~~disturbo~~ elementi che filtrano dall'originale le cose non cambiano.

Si ipotizza che HG si scriva come $\frac{N(z)}{\partial(z) D(z)}$ con N e D ~~come~~ polinomi di radici diverse da 1.

$$E(z) = \frac{1}{GH+1} R(z) = \frac{1}{1+\frac{N}{\partial D}} \cdot \frac{N_R}{\partial_R D_R} = \frac{\partial D}{\partial D + N} \cdot \frac{N_R}{\partial_R D_R}$$

$\partial D + N$ ↳ polinomio caratteristico del ciclo chiuso, con radici che supponiamo in modulo minore di 1.

Ma posso scrivere

$$E(z) = \frac{N_R D}{D_R(\partial D + N)} \cdot \frac{\partial}{\partial_R}$$

↳ oss. stabile

→ Per ipotesi i poli in questione stanno sul cerchio unitario, e il valore di e_n per $n \to +\infty$ dipende dal numero di cancellazioni.

Lo stesso vale per la reiezione al disturbo: l'errore è 0 se il sistema contiene un modello del disturbo / segnale da reiettare / seguire. Deve essere capace di generare un segnale affine. Supponiamo D costante. Affinché y vada a 0, l'uscita di C deve essere -D, quindi 1 + GH deve avere un polo in 1 affinché posso generare tale valore.

Il tipo di un sistema è equivalente al caso TC, con i poli in 1 invece che 0

$$HG = \frac{1}{(z-1)^N} \cdot \frac{N}{D}$$ è di tipo N

Sia HG di tipo N, R di tipo M e usiamo il teorema del valore finale in casi diversi

$$\lim_{n \to +\infty} e_n = \lim_{z \to 1} \frac{z-1}{z} \frac{1}{1+GH} \cdot R = \lim_{z \to 1} \frac{1}{z} \cdot \frac{N_R \cdot D}{D_R(\partial D + N)} (z-1)^{N-M+1}$$

- $N = M$ — Nella funzione rimane uno zero in 1 che annulla o ϕ l'intero limite: il risultato è ϕ!
- $N > M$ — Anche in questo caso c'è uno zero in 1 con molteplicità maggiore di 1, quindi lo ϕ

- $N = 0,\ M = 1$

$$\lim_{z\to 1} \frac{1}{z} \cdot \frac{D N_R}{D_R (D + N)} = \lim_{z\to 1} \frac{N_R}{D_R} \cdot \frac{1}{1 + \frac{N}{D} G} =$$

$$= \lim_{z\to 1} \frac{N_R}{D_R} \cdot \frac{1}{1 + H_R}$$ ← guadagno statico, cioè il valore della funzione per $z = 1$

Otteniamo che il valore limite del segnale da seguire viene scalato di un fattore legato al guadagno statico

- $N = 1,\ M = 2$ (vale sempre se la differenza è 1 con $N > 0$)

$$\lim_{z\to 1} \frac{1}{z} \cdot \frac{D N_R}{D_R (D(z-1) + N)} = \frac{1}{z} \cdot \frac{N_R}{D_R} \cdot \frac{1}{\frac{N}{D}}$$ → $\frac{1}{H_V}$

Anche in questo caso, ci si discosta dal valore di regime di $1/H_V$, con

$$H_V = \lim_{z\to 1} G H (z-1)^N$$

- $N + 1 < M$ — Il limite fa bandimento $+\infty$, avendo un polo in 1.

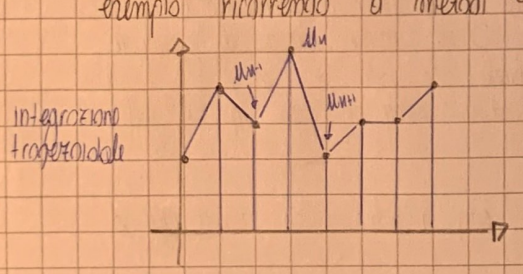
Controllori PID in TD

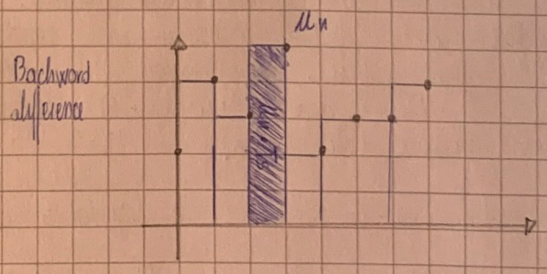
$$H(s) = H_P + H_D s + \frac{H_I}{s}$$

Bisogna trovare una componente equivalente in ognuno elemento in TD

La componente proporzionale non cambia.

La componente integrale corrisponde in TD a fare $H_I \cdot \int_{t_0}^{t} u(t)\,dt$
Dobbiamo approssimare tale integrale in TD, per esempio ricorrendo a metodi numerici





$$y_n = y_{n-1} + \frac{T_S}{2}(u_n + u_{n-1})$$

$$y_n = y_{n-1} + T_S u_n$$

passo alla trasformata z

$$Y(z) = z^{-1} Y(z) + \frac{T_S}{2}(U(z) + z^{-1} U(z))$$

$$Y(z) = z^{-1} Y(z) + T_S U(z)$$

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{T_S}{2} \frac{z+1}{z-1}$$

Il derivatore ossidato ha un polo in -1
↳ il modo $(-1)^n$ genera oscillazioni!

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = T_S \cdot \frac{z}{z-1}$$

Quelle ottenute sono due forme per esprimere l'integrazione. Usiamo la prima, fornendo un'approssimazione migliore dell'integrale.

Si possono fare anche le somme in avanti:

$$y_{n+1} = y_n + T_s u_{n+1}$$

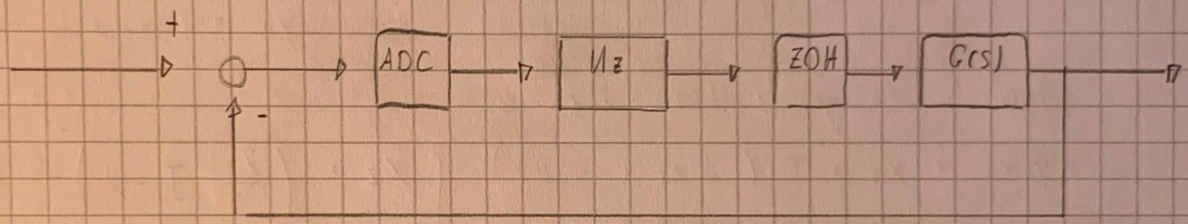
Invertendo otteniamo l'azione derivativo. Nel primo caso abbiamo un polo in -1, che ci crea oscillazioni, quindi usiamo il secondo

metodo di tronchi — backward difference

$$U(z) = U_0 + U_I \frac{T_s}{2} \cdot \frac{(z+1)}{(z-1)} + U_D \frac{1}{T_s} \cdot \frac{z-1}{z}$$

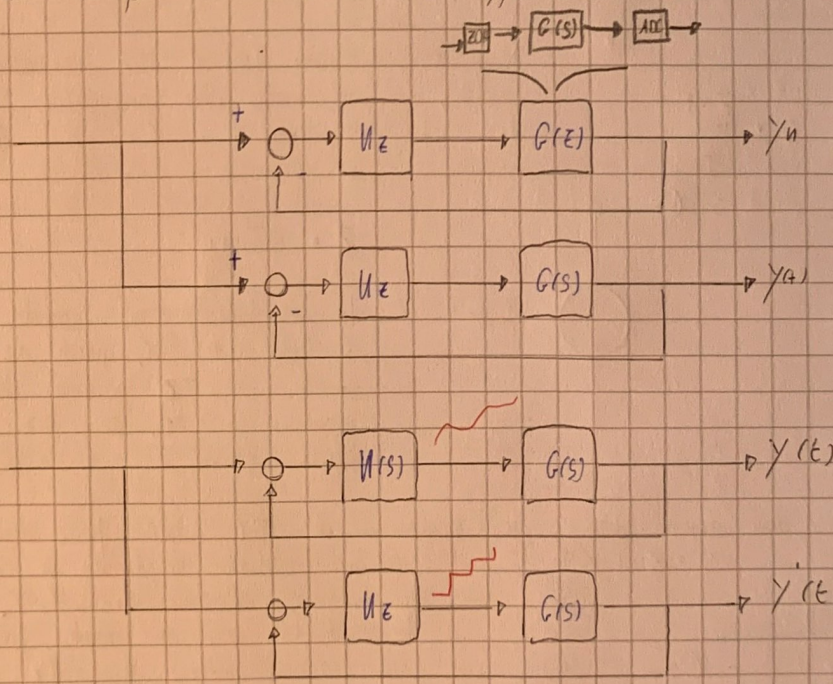
Per progettare un controllore possiamo anche realizzarlo in TC e successivamente 'digitalizzarlo', con una tecnica simile a quanto visto per l'integratore.

Si parte con una $U(s)$ adatta per $G(s)$ in retroazione. Vogliamo che, partendo a $U(z)$, funzioni nel contesto



Non è come progettare un controllore per $G(s)$ digitalizzata, perché sto tagliando una parte di informazione: non posso correggere ciò che succede tra nT_s e $(n+1)T_s$, perché il valore resta costante con ZOH, ma $U(s)$ agiva anche lì.

Otterremo quindi risultati diversi applicando $U(s)$ e $U(z)$



Lo teorema garantisce

$$y_n = y(t)\Big|_{t=nT_s}$$

$y'(t) \neq y(t)$ anche in nT_s.

Riducendo T_s ho delle migliorie.

$$y_n = y_{n-1} + T_s u_{n-1}$$

$$zY = Y + T_s U$$

il derivatore ha

$$\frac{Y}{U} = \frac{T_s}{z-1}$$

$$\frac{z-1}{T_s}$$

Invece di progettare $H(z)$ sullo zoh equivalente di $G(s)$, vogliamo progettare $H(s)$ e discretizzarlo in $H(z)$, in modo da realizzarlo con un calcolatore. Non sono un equivalente esatto, poiché $H(s)$ ha un'uscita continua. $H(z)$ uno discreto esteso con ZOH; nel caso del progetto nativo discreto, volevo l'identità per cui l'uscita di $C(z)$ era pari a $y(t)|_{t=nT_s}$

Usiamo lo stesso approccio visto con l'integratore, usando l'integrazione numerica. In particolare, si considera il metodo dei rettangoli in avanti

$$x_{n+1} = x_n + T\,\dot{x}(t)\Big|_{t=nT} \qquad (T = T_s)$$

Conosciamo dalle variabili di stato di $H(s)$ $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

$$\dot{x}_n = x_n + T\dot{x}_n$$

ma $\dot{x}_n \cong Ax_n + Bu_n$, da cui otteniamo il sistema di equazioni alle differenze

$$x_{n+1} = x_n + T(Ax_n + Bu_n)$$
$$y_n = Cx_n + Du_n$$

Di questo si fa la z trasformata, e si cerca di scrivere $y_z = H(z)\cdot u_z$

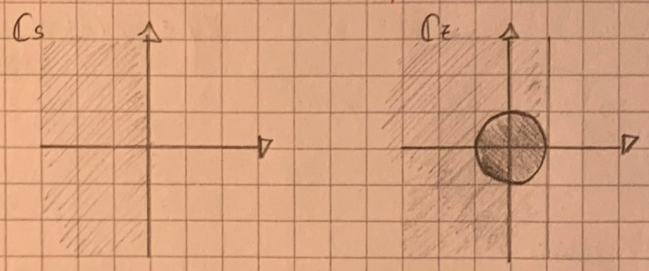
$$\begin{cases} zx_z = x_z + T(Ax_z + Bu_z) \\ y_z = Cx_z + Du_z \end{cases} \qquad \begin{cases} x_z = \left(\frac{z-1}{T}I - A\right)^{-1} B u_z \\ y_z = \left[C\left(\frac{z-1}{T}I - A\right)^{-1}B + D\right]u_z \end{cases}$$

Abbiamo ottenuto la fdT del controllore TD!

ma $H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$, da cui

$$H(z) = H(s)\Big|_{s=\frac{z-1}{T}}$$

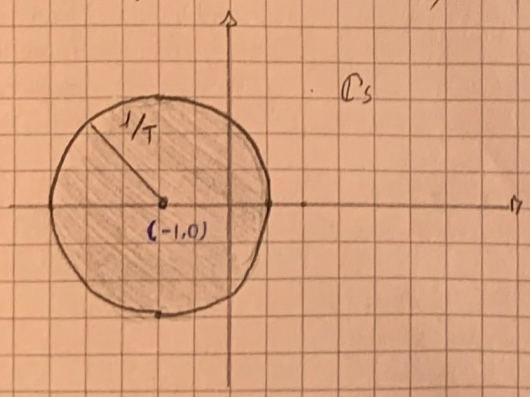
Non solo possiamo trovare H_z immediatamente, ma otteniamo uno maggiore tra le singolarità di C_s e C_z.



$$z = sT + 1$$

Le singolarità viene scalato e spostato di 1, quindi poli stabili in TC possono diventare instabili in TD, se fuori dal cerchio unitario

Facciamo il percorso inverso: dove devono stare le singolarità di TC per finire dentro al cerchio unitario? $s = z + 1/T$: il cerchio unitario si trasla di 1 a sinistra e si scala di $1/T$. Se le singolarità sono qua dentro, finiscono nel cerchio unitario in C_z: il trucco allora è prendere T piccolo per contenere tale cerchio.



Tuttavia, con T piccolo, $z = sT + 1$ quindi ci sono tante singolarità vicino a (1,0) il sistema è stabile ma può essere difficile da realizzare.

L'integrazione si può fare anche in altri modi. Con il metodo dei trapezi

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1} \quad ; \quad z = \frac{1 + T_s/2}{1 - T_s/2}$$

Questo metodo mappa $Re<0$ di C_s in $|\cdot| < 1$ di C_z.

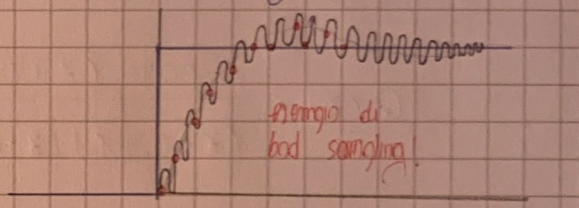
Nel discretizzare, non possiamo rendere instabile $H(z)$.

Vediamo ora alcune considerazioni da fare per scegliere T_s.

- Bisogna trovare, usando Fourier, la massima frequenza nell'impianto, f_{max}. Come minimo il criterio di Shannon vorrebbe $1/T \cdot 2 f_{max}$, ma nei sistemi reali dobbiamo stare larghi, spostandoci anche di una decade

$$F \text{ di campionamento} \leftarrow 1/T_s = 20\, f_{max}$$

- La frequenza di campionamento si valuta anche sulla base delle specifiche: vedendo misurare opportunamente uno certo specifico, serve T_s piccolo. In generale, è necessario che tutte le causali siano ben combinate: se non vediamo delle oscillazioni, ricadiamo nel bad sampling.



Sintesi diretta di un controllore

Dato G_{CL}, vogliamo trovare H per cui si ottiene esattamente G_{CL}.

$$G_{CL} = \frac{H \cdot G}{1 + H G} \qquad \text{Isoliamo } H(z) \qquad H(z) = \frac{G_{CL}}{G(1 - G_{CL})}$$

Adesso analizziamo il controllore H, e vediamo quando è lecito tale operazione e se possiamo ottenere qualunque G_{CL}.

$$H(z) = \frac{Q(z)}{P(z)} \qquad G(z) = \frac{N(z)}{D(z)} \qquad G_{CL}(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

$$H(z) = \frac{B/A}{\frac{N}{D}\left(1 - \frac{B}{A}\right)} = \frac{DB}{N(A-B)} = \frac{Q}{P}$$

- Il controllore deve essere causale $\Rightarrow$ $\deg(P) \geq \deg(Q)$

$$\deg(N(A-B)) \geq \deg(DB) \Rightarrow$$
$$\deg(N) + \deg(A) \geq \deg(D) + \deg(B) \Rightarrow$$
$$\deg(B) - \deg(A) \leq \deg(N) - \deg(D)$$
$$\deg(A) - \deg(B) \geq \deg(D) - \deg(N)$$

Il grado relativo di G_{CL} deve essere maggiore o uguale a quello di G_{OL}, non può diminuire. In caso contrario, H è non causale

Il grado relativo è indice del ritardo che si osserva nel manifestarsi delle variazioni di u in y. Tale ritardo non può diminuire, ma solo aumentare. Se provassi a farlo, avrei un controllore non causale.

- Il controllore deve essere stabile $\Rightarrow$ in $N(A \cdot B)$ non ci devono essere radici con $|\cdot| > 1$. Ma N è il numeratore di G, e non può essere modificato! Se le radici di N sono a fase non minima, devo necessariamente realizzare una cancellazione con una radice di B. La cancellazione è virtuale perché avviene dentro il controllore nella sua realizzazione, ma non si manifesta. Ma B è il numeratore di G, da cui
  Se G ha zeri a fase non minima, devono esserlo anche per G_{CL}, senza poterli eliminare.

- Non ci possono essere cancellazioni tra poli instabili di G e il numeratore di H. La cancellazione è virtuale deve avvenire dentro il controllore, immaginando che le radici di $|\cdot| > 1$ di D devono esserlo anche di $A \cdot B$

- Vogliamo che l'uscita segua perfettamente il gradino $\Rightarrow$ $G_{CL}(1) = 1$

Esempio

$$G(z) = \frac{0.0041\,(z + 0.819)}{(z - 0.905)(z - 0.607)}$$

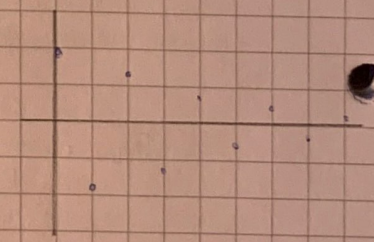
Vogliamo un sistema del primo ordine con guadagno unitario e un modo 0.8^n

$$G_{CL}(s) = \frac{0.2}{(z - 0.8)}$$

Usando la formula

$$H(z) = \frac{G_{CL}}{G(1 - G_{CL})} = \frac{0.2/(z - 0.8)}{\frac{0.0041\,(z+0.819)}{(z-0.905)(z-0.607)}\cdot\frac{(z-1)}{(z-0.8)}} =$$

$$= \frac{0.2}{0.0041}\,\frac{(z - 0.905)(z - 0.607)}{(z + 0.819)(z - 1)}$$



Il controllore è corretto, ma oscilla, avendo un modo in $(-0.819)^n$
Per evitare questo caso, possiamo modificare opportunamente G_{CL} impostando lo stesso singolarità come zero. Si aggiunge poi un polo veloce (equivalente ai poli fuori fase di TC, vicino all'origine) per renderlo del primo ordine. Si sceglie poi H per avere $G_{CL}(1) = 1$

$$G_{CL} = 0.989\,\frac{(z + 0.819)}{(z - 0.8)(z - 0.1)}$$